

정책연구 2025-13-03

국가난제 혁신전략 연구 2025

제3권 사이버경제안보 관점 공급망 난제 요인 분석 연구

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume III. A Diagnostic Study on Systemic Malfunction of Cybersecurity in Digital Infrastructure as a National Challenge

조원선·손수아·홍성주·이아름

내 부 저 자

연구책임자 **조원선** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **손수아** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
홍성주 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

이아름 | (주)더 에너지컨설팅 차장

기여자 및 자문위원

자문위원 **임다희** | 경기도일자리재단 연구위원

정책연구 2025-13-03

국가난제 혁신전략 연구 2025

제3권 사이버경제안보 관점 공급망 난제 요인 분석 연구

2025년 12월 31일 인쇄

2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-42-5 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경: 사이버안보 문제, 국가난제로의 부상	1
-------------------------------------	---

제2절 연구질문과 연구방법	4
----------------------	---

제2장 사이버안보 난제 지형도 분석	7
---------------------------	---

제1절 인터넷 및 AI의 발전과 디지털 인프라의 확산	7
-------------------------------------	---

제2절 국내외 사이버안보 동향	12
------------------------	----

1. 국내·외 정보보호 R&D 투자 동향	12
------------------------------	----

2. 정보보호 침해 사고 발생 시 제재 비교	16
--------------------------------	----

3. 침해율 비교 분석	19
--------------------	----

제3절 디지털 인프라의 구조적 변화와 사이버안보 복잡성 심화	22
---	----

1. 상업 자산에서 전략자산으로의 변화와 안보화	22
----------------------------------	----

2. 이해관계의 복잡성 심화	25
-----------------------	----

제4절 인과구조 사전진단: 경로의존·임시방편·책임회피의 상호강화 루프	29
--	----

1. 루프 A: 속도·확산 중심의 정책 경로의존	29
----------------------------------	----

2. 루프 B: 단기 복구 의존과 취약성 축적	30
---------------------------------	----

3. 루프 C: 이해관계 복잡성과 책임회피의 악순환	31
------------------------------------	----

제5절 소결	34
--------------	----

제3장 디지털 인프라 난제 진단 36

- 제1절 연속관계 진단 36
 - 1. 디지털 인프라 문제의 역사적 지속성 37
 - 2. 디지털 인프라 정책의 경로의존성 50
 - 3. 소결 68
- 제2절 이해관계 진단 70
 - 1. 디지털 인프라 시대의 갈등해결 방안 70
 - 2. 국가난제 지형도를 본 복잡성 진단 72
 - 3. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 복잡성 진단 86
 - 4. 소결 98
- 제3절 인과관계 진단 101
 - 1. 인과관계 진단 방법 101
 - 2. 핵심 인과 요인 분석 105
 - 3. 사이버안보 난제의 차별성 제언 110
 - 4. 소결 112

제4장 결론: 요약 및 정책제언 114

- 제1절 연구 요약 : 난제진단 분석과 결과 114
 - 1. 정책 연속성 진단: 양적 성능 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화 .. 115
 - 2. 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계 116
 - 3. 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환분석 116
- 제2절 사이버안보 난제의 구조적 악순환 해소하고 복원력 강한 디지털 인프라 확보를 위한 전략적 방향성 117
 - 1. 전략적 방향성 1: 질적 복원력 중심의 디지털 인프라 정책 재정립 (경로의존성 극복) 117
 - 2. 전략적 방향성 2: 인센티브 구조 재설계 및 책임성 강화(시장실패 극복) .. 117
 - 3. 전략적 방향성 3: 통합 거버넌스 및 구조적 학습 시스템 구축 118

4. 전략적 방향성 4: 적응적 대응 역량 강화를 위한 사이버안보 전문인력 확보 및 유지를 위한 실효성 있는 유인책 마련	118
--	-----

참고문헌	121
-------------------	------------

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background: The Emergence of Cybersecurity Issues as a National Wicked Problem	1
2. Research Questions and Methodology	4

Chapter 2. Analysis of the Cybersecurity Wicked Problem Landscape in the Digital Infrastructure	7
--	----------

1. The Development of the Internet and AI and the Proliferation of Digital Infrastructure ·	7
2. Domestic and International Cybersecurity Trends	12
3. Domestic aStructural Changes in Digital Infrastructure and the Deepening Complexity of Cybersecurity	22
4. Preliminary Diagnosis of Causal Structure: Mutually Reinforcing Loops of Path Dependence, Makeshift Measures, and Responsibility Avoidance	29
5. Summary	34

Chapter 3. Diagnosis of the Digital Infrastructure National Challenges	36
---	-----------

1. Diagnosis of Continuity	36
2. Diagnosis of Interests (Stakeholder Relationships)	70
3. Diagnosis of Causal Relationships	101

Chapter 4. Conclusion: Summary and Policy Recommendations	114
--	------------

1. Research Summary: Analysis and Results of the Wicked Problem Diagnosis	114
2. Strategic Directions for Resolving the Structural Vicious Cycle of the Cybersecurity Wicked Problem and Securing Resilient Digital Infrastructure	117

References	121
-------------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요국 사이버 침해사고 제재 비교	18
〈표 2-2〉 미국 사이버 침해 신고 및 관리 체계	20
〈표 3-1〉 디지털 인프라 정책의 연속관계 진단 분석 틀	37
〈표 3-2〉 정보화·인터넷 보급(‘90-’00) 시기의 환경 변화 요인 및 문제의 특성 · 40	
〈표 3-3〉 모바일·방통융합(‘00-’15) 시기의 환경요인 및 문제의 특성	43
〈표 3-4〉 디지털 심화(‘15-현재) 시기의 환경요인 및 문제의 특성	49
〈표 3-5〉 정보화·인터넷 보급 시기의 고착성 진단	55
〈표 3-6〉 모바일·방통융합 시기의 고착성 진단	62
〈표 3-7〉 디지털 심화 시기의 고착성 진단	67
〈표 3-8〉 갈등해결 방안	71
〈표 3-9〉 정보화·인터넷 보급 시기 토픽별 주요키워드	74
〈표 3-10〉 모바일·방통 융합 시기 토픽별 주요키워드	76
〈표 3-11〉 디지털 심화 시기 토픽별 주요키워드	79
〈표 3-12〉 시기별 핵심의제	86
〈표 3-13〉 정보화·인터넷 보급 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리	88
〈표 3-14〉 모바일·방통 융합 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리	90
〈표 3-15〉 디지털 심화 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리	95
〈표 3-16〉 시기별 갈등 이슈 및 갈등관리 종합	99
〈표 3-17〉 사이버안보 난제 인과순환지도의 5가지 영역과 주요 변수	103
〈표 3-18〉 사이버안보의 주요 피드백 구조	104

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 연도별 무선통신 트래픽 비중 변화(4G, 5G, WiFi)	9
[그림 2-2] 연도별 통신 3사 CAPEX 투자액 변화	10
[그림 2-3] 전체 R&D 투자 대비 ICT 및 정보보호 투자 비율(한국)	12
[그림 2-4] 연도별 정보통신 과제 중 정보보호 과제 비율(한국, 미국)	13
[그림 2-5] 국내 정보보호 과제 소분류별 투자 비율 변화(2018년-2023년)	15
[그림 3-1] 정보화·인터넷 보급 시기의 정책생태계 및 주요행위자	54
[그림 3-2] 모바일·방통융합 시기의 정책생태계 및 주요행위자	61
[그림 3-3] 디지털 심화 시기의 정책생태계 및 주요행위자	66
[그림 3-4] 디지털 전환기별 정책생태계 및 주요행위자(전체)	69
[그림 3-5] 정보화·인터넷 보급 시기에서 토픽모델링 시각화	73
[그림 3-6] 모바일·방통 융합 시기에서 토픽모델링 시각화	75
[그림 3-7] 디지털 심화 시기 토픽모델링 시각화	78
[그림 3-8] 정보화·인터넷 보급 시기 키워드 네트워크	81
[그림 3-9] 모바일·방통 융합 시기 키워드 네트워크	83
[그림 3-10] 디지털 심화 시기 키워드 네트워크	85
[그림 3-11] 사이버안보 난제 인과지도(전체)	105
[그림 3-12] 인과지도 내 기술발전에 따른 사이버위협 강화 피드백 구조	105
[그림 3-13] 사이버 보안 투자와 단기 복구 의존 구조	107
[그림 3-14] 사이버안보 거버넌스의 책임·조정 구조	108
[그림 3-15] 속도 확산 중심 경로의존성에 의한 제도적 락인 문제	109
[그림 3-16] 기존 난제연구주제 비교: 가시성-제도적 락인 맵핑	111
[그림 4-1] 디지털 인프라의 사이버안보 난제 문제와 전략적 방향성	119

| 요약 |

□ 연구 배경 및 필요성

- 디지털 인프라(DI)의 전략적 중요성 증대와 반복되는 사건 발생
 - 디지털 인프라는 현대 경제 시스템의 근간이며, 사이버안보 위협이 실체화되는 핵심 대상으로 디지털 인프라 안보 체계에서 나타나는 기능부전(malfunction)은 단순한 기술적 문제를 넘어, 금융, 물류, 행정 등 국가 핵심 기능의 중단을 의미하며, 이는 즉각적으로 막대한 경제적 손실과 사회적 혼란으로 파급; 디지털 인프라에 대한 사이버안보 위협은 곧 경제안보 위협과 직결되는 문제임
 - 최근 국내에서 대규모 통신 장애, 데이터센터 화재, 정보 유출 등 심각한 사고가 반복적으로 발생하며 구조적 문제점이 노출됨
- 국가난제로서의 접근 필요성
 - 디지털 인프라 문제는 물리·가상 요소의 복합적 연결성, 소유·운영 주체의 분산, 다층적 인과구조로 인해 기술적 대응만으로는 해결이 불가능한 전형적인 국가난제*의 양상을 보임

* 국가난제(National Wicked Problem)의 특성: 1) 다양한 요인의 복합적 연결로 단일 요인 분석 불가, 2)다수 이해관계자의 상충·중첩으로 단순 정책 조정을 통한 구조적 해결 곤란, 3) 단기 처방의 한계(증상 완화에 그치고 근본 해결 불가). 즉, 단순 기술 개선이나 단일 기관의 노력으로 단기간 내 해결이 어려운 구조적 문제를 의미함
 - 기존의 임기응변식 대응이나 단편적 대응은 한계가 명확하며, 시스템의 구조적 기능부전(malfunction)을 진단하는 새로운 접근이 요구됨
- (연구목적) 본 연구는 한국의 디지털 인프라에서 나타나는 반복된 실패 요인을 국가난제 관점에서 체계적으로 진단하고, 기술적 처방을 넘어 거버넌스 및 제도 차원의 근본적인 개선 방안을 탐구하기 위함
- (연구 방법) 국가난제 분석틀을 적용하여 문제가 고착화된 구조적 원인을 분석함

- 사이버안보 관점에서 디지털 인프라 난제 지형도를 분석하고 연속관계, 이해관계, 인과관계가 나타나는 지점들을 도출함
- (연속관계) 과거 정책 결정(양적 성장 중심)이 현재의 문제에 어떤 영향을 미쳤는지 경로의존성을 분석
- (이해관계) 주요 이해관계자 간의 충돌 구조와 난제 해결을 저해하는 메커니즘을 분석
- (인과관계) 문제가 발생하고 지속되는 구조적 악순환의 인과 루프(Loop)를 도출하고 상호작용을 분석; 특히 인과관계 분석에서는 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론을 활용하여 기술, 제도, 시장, 사회적 요인 간의 복잡한 상호작용과 피드백 구조를 분석

1. 연구내용(1) 사이버안보 난제 지형도 분석

☐ 디지털 인프라 확산과 환경 변화

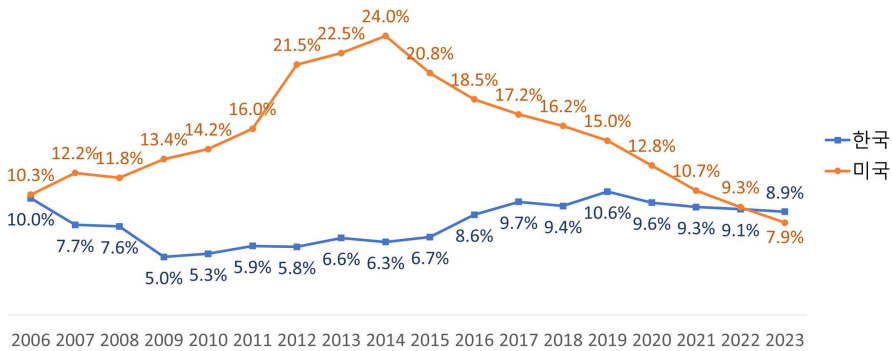
- 인터넷 대중화, 모바일 확산, 특히 AI 기술 발전으로 데이터 트래픽이 폭증하고 디지털 인프라 수요가 기하급수적으로 증가하며 디지털 의존도 심화
- 기술 융합(클라우드, 엣지 컴퓨팅 등)은 효율성을 증대시키나 시스템 복잡성을 증가시켜, 특정 지점의 취약점이 전체 시스템으로 파급될 위험(연쇄적 시스템 위험)을 높임, 사이버안보 취약점이 경제 공급망 전반에 영향
- 디지털화는 사이버안보와 경제안보의 결합을 가속화

☐ 국내외 사이버안보 동향

- 한국과 미국의 정보보호 R&D 투자 동향
 - (R&D 투자) 한·미 모두 보안 R&D를 ICT 투자의 핵심 기반 요소로 내재화하고 있으며, 예산 규모는 꾸준히 증가 추세임. 국내는 네트워크 시스템 보안 분야 투자가 증가함

- (제재 강화) 국내도 개인정보보호법 개정(전체 매출액 3% 이내 과징금)으로 고액 제재 시대로 진입했으나, EU(GDPR 4%)나 미국의 집단소송제와는 차이가 있음
- (침해 통계) 국가별 지표가 상이하여 직접 비교는 어려우나, 공급망 연계 사고의 중요성이 부각되고 있음

[요약 그림 1] 연도별 정보통신 과제 중 정보보호 과제 비율(한국, 미국)



자료: 연구진 작성

□ 디지털 인프라의 구조적 변화와 사이버안보 복잡성 심화

○ 상업 자산에서 전략 자산으로의 전환과 안보화

- 과거 상업적 기반 시설에서 미중 전략 경쟁 심화 속 핵심 전략 자산으로 위상이 격상됨
- 사이버 공간의 물리적 인프라 계층과 가상 네트워크 계층이 결합되면서 나타나는 새로운 위협들은 기존의 분절된 안보 대응 체계로는 관리하기 어려운 복합적인 취약성 증가; 단일 장애가 연쇄적 시스템 위협으로 증폭될 수 있는 구조를 형성하고 있다있으며, 이러한 구조는 상호의존성의 무기화, 귀속 불확실성, 디지털 영토화와 기술 민족주의의 심화 등 복합안보 위협이 나타남

○ 이해관계의 복잡성 심화와 구조적 한계 노정

- (시장 실패) 사이버안보는 공공재이나 핵심 인프라 대부분을 민간이 소유·운영 함; 민간 기업은 안전 투자를 최소화하려는 유인(무임승차자 문제)을 가지며, 이는 시장 전체적으로 사적 이익만 추가하여 안전 투자 부족이라는 시장실패가 나타남; 특히 ‘최소한의 보안 조치’ 이행 시 법적 책임을 면제해주는 관행이 투자 저해 요인으로 작용함
- (단속적 균형) 평시에는 위험이 저가시성·저정치성 상태로 축적되다가, 사건 발생 (Focusing Event) 시 고정치성으로 급변하여, 다양한 이해관계자들이 조정없이 등장하고 이에 따라 사후적 반응적 정책 대응을 야기하며 구조적 개선을 지연
- (초국경성) 디지털 인프라의 초국경적 특성으로 국제협력이 필수적이나, 다양한 국제 이해관계자들의 개입(글로벌 기업, 해외 정부)이 문제의 복잡성을 심화시킴
- 사이버안보 이슈는 이해관계자들의 가치 충돌, 불안전하고 모순된 정보, 높은 불확실성 등으로 특징지어지는 난제적 속성을 가짐
- 결과적으로 사이버안보 갈등은 1) 비선형적 패턴(잠복과 폭발), 2) 거버넌스 병목(책임 분산과 조정 부재), 3) 구조적 충돌(시장 논리와 공공재 논리)이 공존하는 난제

□ 인과구조 사전진단: 경로의존·임시방편·책임회피의 상호강화 루프

- 사전 진단 결과, 사이버안보 난제는 세 가지 피드백 구조를 통해 재생산됨을 확인함
 - 루프 A (정책 경로의존, Path Dependence): 과거 속도·확산 중심의 양적 성장 성공 경험이 고착되어 안보 중심의 정책 전환을 지연시킴
 - 루프 B (임시방편의 실패, Fixes That Fail): 단기 복구 조치에 의존하는 관행이 근본 원인 해결을 방해하고 장기적으로 취약성을 축적시킴 (구조적 학습 실패)
 - 루프 C (책임 회피와 시장 실패): 이해관계 복잡성(시장 실패, 거버넌스 분절, 초국경 의존성)이 책임 회피를 야기하고 구조적 개선을 가로막음

- (상호작용) 이 세 루프는 서로를 강화하며 구조적 악순환(저투자 → 위험 잠복 → 사고 발생 → 사후 비난 → 부분적 개선 → 위험 재축적)을 강화

□ 사이버안보에서 나타나는 국가난제 특성 확인

- 사이버안보 문제는 다양한 요인이 얽혀있고 기술 변화 속도가 제도 대응 속도를 앞지르므로 전통적 접근 방식으로는 해결이 난망함
- 개별 부처의 노력이나 임시방편적 대응(부분 최적화)은 근본적인 해결책이 될 수 없음
- 사전 진단을 통해 이러한 요인들이 ①정책 경로의존, ②임시방편의 실패, ③책임 회피와 시장 실패라는 세 가지 상호강화 루프를 형성하며 구조적 악순환을 반복시키고 있음을 확인
- 정책 공백(Policy Gap) 확인 및 심층 진단의 필요성
 - 이러한 난제적 구조는 현행 제도와 거버넌스 체계가 포착하지 못하는 정책 공백이 존재함을 시사함
 - 거시적 정책 조율의 당위론을 넘어, 이 공백이 구체적으로 어디에서 비롯되는지에 대한 정밀한 진단이 선행되어야 함
 - 제2장은 문제의 구조적 지형을 개괄하였으며, 이어지는 제3장에서는 악순환 구조가 '왜' 형성되고 '어떻게' 고착화되었는지 구체적 경로와 핵심 동인을 심층적으로 분석 함(연속관계, 이해관계, 인과관계 분석)

2. 연구내용(2) 디지털 인프라 난제 진단 (연속관계, 이해관계, 인과관계)

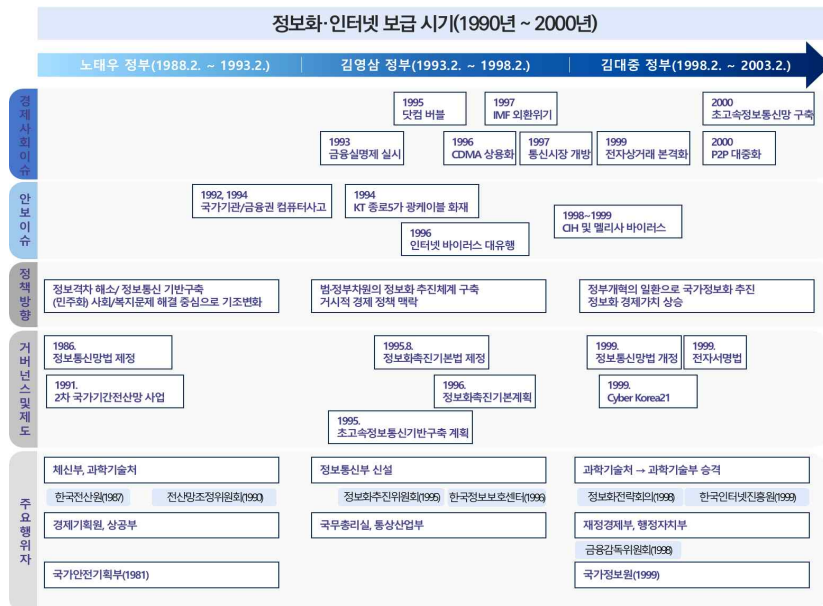
□ 정책 연속성 진단: '양적 성능' 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화

- 디지털 인프라 정책의 역사적 전개 과정 분석한 결과, 한국은 1990년대 중반 초 고속 정보통신망 구축 이후 현재의 AI 시대에 이르기까지 일관되게 '속도와 확

산' 중심의 양적 성능(Quantitative Performance) 향상에 주력해 온 강력한 경로 의존성(Path Dependency)이 나타남

- 세계 최고 수준의 인프라 구축이라는 성과는 이러한 정책 기조의 성공을 증명했지만, 역설적으로 보안과 복원력이라는 질적 품질(Qualitative Quality)은 정책 우선순위에서 구조적으로 주변화
- 정보화 및 인터넷 보급 시기(1990년대~2000년대 초)
 - 정부 주도의 인프라 보급과 정보 격차 해소 중점에 둔 정보화정책이 지속 추진되었고 정권변화에 정책 일관성 부족과 사이버 위협에 대한 인식 부재가 가장 큰 한계점으로 도출
 - 특히, 김대중 정부에 들어서면서 정보통신망 고속화고도화 목표의 정보화정책들이 추진되었으나 여전히 보급 중심의 정보격차 해소를 위한 단편적인 정책이 지속 추진됨을 확인하였음

[요약 그림 2] 정보화·인터넷 보급 시기의 정책생태계 및 주요행위자

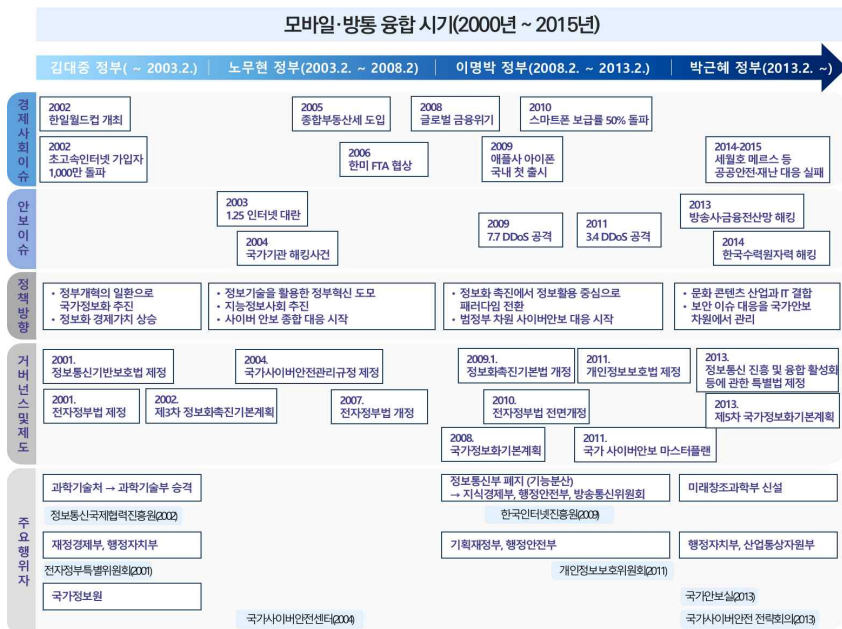


자료: 연구진 작성

○ 모바일 및 방송 융합 시기(2000년대 중반~2010년대 중반)

- 급속한 정보기술로 시공간 초월 정책의 필요성과 사이버 공간에서의 안보가 중요해진 시기로 사이버위협 증가 시작
- 그러나 대응체계상 구조적인 공백이 문제점을 간과한 채, 국정원중심에서 국가 안보실 중심의 거버넌스 구축으로 인해 위기대응체계 개편 실패

[요약 그림 3] 모바일·방송융합 시기의 정책생태계 및 주요행위자



자료: 연구진 작성

○ 디지털 심화 시기(2010년대 후반~현재)

- AI를 이용한 사이버 공격이 국가안보의 중대한 위협으로 부상해 사이버안보관련 업무 증가로 관련 규정 제정 및 클라우드 보안 대책 등 마련
- 하지만, 1시기부터 지속적으로 제기된 컨트롤 타워 부재, 권한 미흡, 업무 혼선 등의 위기 대응과 관련 문제들은 여전히 해결되지 않았고 논의 중

- 기존의 디지털 인프라 사고와 고도기술로 인한 역기능 문제가 복합적으로 혼재되어 있어 그 원인을 파악하기 힘든 복합적인 사고가 발생할시, 이에 대응할 거버넌스가 현재에는 부재

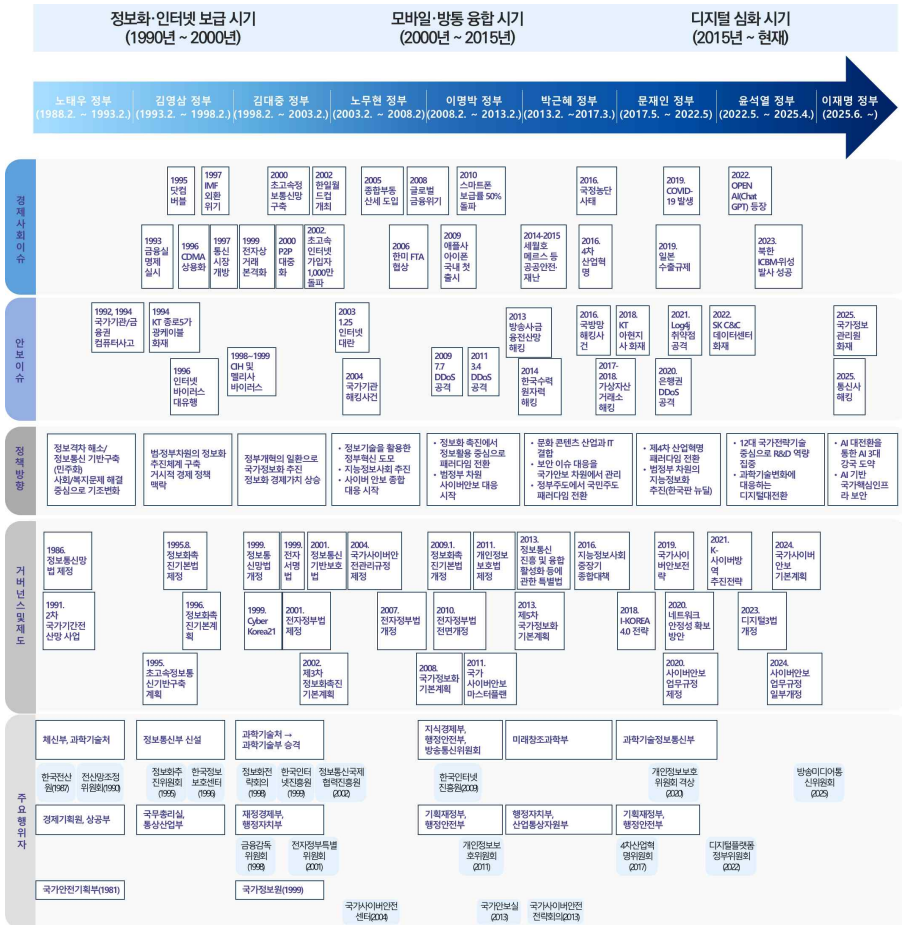
[요약 그림 4] 디지털 심화 시기의 정책생태계 및 주요행위자



자료: 연구진 작성

- 연속성 진단의 핵심 결과는, 과거의 성공 경험이 오히려 현재의 구조적 취약성을 누적시키는 근본 배경이 되었다는 점임, 경제적 성과라는 가시적 성취에 집중하는 동안 보안 취약성이라는 비가시적 위험은 체계적으로 과소평가되었고, 이는 보안 투자의 지속적 지연으로 이어져 중국에는 현 디지털 인프라에서 사이버안보 위협에 취약한 구조를 공고화 함

[요약 그림 5] 디지털 전환기별 정책생태계 및 주요행위자(전체)



자료: 연구진 작성

□ 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계

- 시기별 디지털 인프라 난제의 복잡성 진단을 위해 토픽 모델링 기반 담론 분석 및 키워드 유사도 네트워크 분석을 통해 주요 의제를 도출
- 각 시기별로 발생한 주요 이슈, 갈등 쟁점, 이해관계집단, 갈등관리 방안을 종합적으로 분석함

- 갈등관리 방안은 협상, 조정, 중재, 소송, 행정적 해결로 구분

□ 시기별 주요 특성은 다음과 같음

- (정보화·인터넷 보급시기) 정보화 사회가 본격적으로 시작되며, 새로운 정보통신 기술이 도입되던 초기 단계
 - (환경변화 요인) 초고속정보통신망 구축과 CDMA 상용화 등 혁신적인 기술이 도입되는 동시에, 컴퓨터 바이러스, 시스템 버그(예: 밀레니엄 버그) 등 기술적 부작용도 발생. PC 및 인터넷의 도입과 급속한 확산이 이루어지던 시기
 - (국제 분쟁) CDMA 원천기술 보유사와 로열티 분쟁 심화, 국제적 이해 충돌이 표면화됨
 - (기술 도입 초기 부작용) 기술 확산과 동시에 컴퓨터 바이러스, 밀레니엄 버그 등 안정성 문제가 부각. 또한, 개인정보 보호에 대한 인식과 제도적 기반이 부족하여 개인정보 유출 문제가 등장
- (모바일·방통 융합시기) 인터넷 사용자 증가와 함께 트래픽 과부하, 개인정보 유출 등 복잡합 문제들이 본격화되며, 이해관계자 간 갈등이 심화되기 시작
 - (환경변화 요인) PC와 스마트폰 보급 확대, 인터넷 이용자 급증에 따라 트래픽 사용량 증가. 개인정보 유출 사건이 빈번히 발생하고, 피해 규모와 범위가 심각한 수준으로 확대
 - (보안 위협의 본격화) 해킹, DDoS, 악성코드 감염 등 보안 사고가 다양하고 광범위하게 발생. 디지털 인프라의 취약점이 본격적으로 드러나는 시기
 - (개인정보 유출의 사회적 피해 확대) 유출된 개인정보가 스팸, 보이스피싱, 명의 도용 등 2차 범죄로 악용. 피해는 단순 불편을 넘어 금전적 손실이 발생
- (디지털 심화 시기) 기술의 고도화와 함께 사고와 갈등의 범위, 영향력이 확대되며, 소송·법적 규제·행정조치 등 다층적 대응이 요구되는 시기

- (환경변화 요인) 5G 상용화, 데이터 인프라의 확장, 클라우드 서비스 활성화 등으로 디지털 의존도 급증. 사회 기반의 복잡성 심화
- (기술 고도화에 따른 사회적 파급력 확대) 기술 고도화로 인해 단일 사고도 사회 전반에 광범위한 피해를 유발
- (갈등 구조의 다층화·복잡화) 정부, 통신사, 플랫폼 기업, 소비자, 시민단체 등 이해관계자가 다양해지며, 갈등은 복수 주체 간 상호작용 구조로 전환됨
- (기술 책임성과 제도적 대응 미흡) 사고 발생 시 책임 주체에 대한 분쟁이 빈번하게 발생. 법적 제재, 소송, 행정명령 등 강제적 수단의 활용 빈도 증가
- (기존 문제의 반복·심화) 개인정보 유출, 통신 품질 논란 등 과거 시기의 갈등 이슈가 더 큰 규모와 파급력으로 등장

□ 이해관계와 갈등관리 방식 진단

○ 시기별 갈등이슈, 이해관계자(갈등당사자), 갈등관리 방식을 살펴봄

- 각 시기의 기술·사회적 특성이 반영된 고유 갈등이슈와, 시기 전반에 걸쳐 반복·지속적으로 발생한 공통 갈등이슈가 확인됨
 - (정보화·인터넷 보급 시기) 기술 도입 초기 시기로 갈등이슈와 이해관계자가 제한적. 이슈와 관련되어 발생한 갈등관리 방안이 부재한 상황으로 관련 제도가 만들어지는 시기
 - (모바일·방통 융합 시기) 기술과 인프라 확산으로 이해당사자 수가 증가하고, 피해 규모가 사회적 수준으로 확장. 갈등관리 제도와 지속적으로 보완되는 시기
 - (디지털 심화 시기) 디지털 기술 고도화 과정에서 기술과 인프라 간 상충되는 이해관계에 대한 갈등 이슈 발생. 단일 이슈에 이해관계자가 복잡하게 얽히며, 갈등관리 방식이 다양해지고 법적 효력을 갖는 방식 사용 빈도가 증가

<요약 표 1> 시기별 갈등 이슈 및 갈등관리 종합

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등관리
정보화·인터넷 보급 시기	CDMA 로열티 분쟁	미국 퀄컴사 - 한국 기업(삼성전자, LG전자, 현대전자) 미국 퀄컴사 - 한국 정부(정보통신부, 공정거래위원회, ETRI 등)	중재
	개인정보 유출	기업 - 소비자 기업 - 정부 정부 - 시민단체 - 시민	관련 제도 마련
모바일·방통 융합 시기	인터넷 요금 체계	기업 - 소비자	관련 제도 마련, 분쟁 조정 및 협의 기구 운영
	개인정보 유출	기업 - 소비자 - 시민단체	위원회 운영, 조정, 소송
디지털 심화 시기	5G 서비스 품질논란	이통사(SKT, KT, LGU+) - 소비자	조정, 법적 제재
	주파수 할당 문제	이통사(SKT, KT, LGU+) - 정부(과학기술정보통신부)	협상, 중재
	SK C&C	기업(SK C&C) - 기업(카카오)	관련 제도 마련
	데이터센터 화재	기업(카카오) - 소비자	모니터링, 협의체 구성
	개인정보 유출	이통사(SKT) - 가입자	법적 제재

자료: 연구진 작성

□ 복잡성 진단

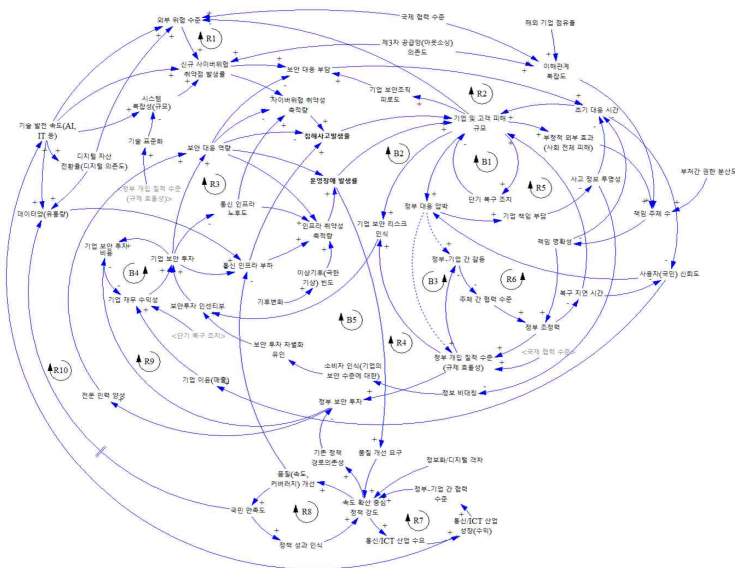
- (정보화·인터넷 보급 시기) 새로운 기술 도입에 따라 이슈와 갈등이 발생하였으며, 이슈가 표면적이고 단순한 형태로 발생. 갈등이 비교적 단순하였으나, 갈등 관리에 대한 제도가 부재한 상황으로 제도가 마련되는 시기
- (모바일·방통 융합 시기) 기술 보급의 확산 속도에 비해 제도적 대응이 부족했던 과도기였으며, 정부·기업·소비자 간 갈등이 얹히기 시작
- (디지털 심화 시기) 기술의 발전이 사회적 리스크를 증폭시키며, 정책적 대응도 단순 관리 수준을 넘어선 복합적 제도 설계가 필요해짐

□ 사이버안보 난제의 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환 규명

- 시스템다이내믹스 방법론을 적용하여 사이버안보 영역의 복잡하고 다층적인 상호작용 구조를 분석하여 인과관계 진단
 - 위협 발생-피해확산-대응 및 복구 전 과정을 하나의 동태적 시스템으로 모델링
 - 기술적, 제도적, 산업적, 사회적 요인과의 피드백 구조를 식별하고 상호작용 분석
- 기술발전에 따른 사이버위협 강화 피드백 구조
 - 기술 발전 속도는 사이버안보 난제의 구조적 기저 변수로 작용하며, 공격 유인 강화, 방어 체계의 피로 누적을 통해 전체 시스템의 불안정성을 높임
 - 속도 중심의 기술혁신에서 학습과 복원력 중심의 적응적 보안체계로 전환
- 사이버 보안 투자와 단기 복구 의존 구조
 - 사이버 공격으로 인한 피해가 확대될수록 기업과 정부는 단기 복구 조치에 집중하여 문제 증상을 일시적으로 완화하지만, 근본적 해결은 지연
 - 사이버 보안 투자를 예방적 투자로 유도하는 세제·재정 인센티브 체계를 강화하고 외부효과를 내부화할 수 있는 구조적 메커니즘 설계 필요
- 사이버안보 거버넌스의 책임·조정 구조
 - 국내 사이버안보 거버넌스는 법령과 조직 간 중복·공백, 컨트롤타워 부재 등의 문제로 인해 조직 간 책임 불명확과 갈등을 초래하여 피해를 가중
 - 사이버 사고 대응 과정에서의 정보공유와 투명성 강화를 제도화해 기업의 방어적 대응을 줄이고, 부처 간 권한·역할을 명확히 구분하며, 민관 협력체계를 상시 운영하는 거버넌스 모델 구축 필요
- 속도 확산 중심 경로의존성에 의한 제도적 락인 문제
 - 속도와 커버리지 확장 중심의 정책 기조 하에서 정책 루프는 자기강화적으로 고착되어, 보안 투자 및 인프라 복원력 강화가 상대적으로 후순위로 밀리는 구조적 제약을 형성

- 보안 투자와 인프라 복원력 강화, 보안 안정성 지표를 정부의 핵심 성과로 반영하고, 속도 중심 루프를 제어하기 위해 보안 투자에 대한 제도적 보상체계와 정책 설계의 피드백 구조 강화의 병행 필요
- 사이버안보 난제는 가시적 물리현상이 아닌, 디지털 사회의 보이지 않는 복합적 리스크로서 기존 난제들과 구분
 - (비가시성) 대부분의 난제는 물리적·사회적 데이터를 통해 문제 탐지가 가능하지만, 사이버안보는 공격·침해·위협이 익명적이고 탐지 지연 동반
 - (제도적 락인) 정책이 과거의 기술 패러다임(속도·확산 중심)에 고착되어 있고, 신기술 변화 속도를 따라가지 못해 지속적 정책 부적합이 발생
 - (복합 적응계) 사이버안보 체계는 공격자, 방어자, 정부, 기업, 이용자 등 다양한 주체들이 서로의 행동을 관찰하고 학습·조정(적응)하는 과정을 통해 끊임없이 진화하여 단일 주체의 최적화로는 해결되지 않음

[요약 그림 6] 사이버안보 난제 인과지도(전체)



자료: 연구진 작성

<요약 표 2> 사이버안보의 주요 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
R1	• 외부 위협 수준 → 신규 사이버위협 취약점 발생률 → 사이버위협 취약성 축적량 → 침해사고 발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 외부 위협 수준	양의 피드백 루프
R2	• 외부 위협 수준 → 신규 사이버위협 취약점 발생률 → 보안 대응 부담 → 초기 대응 시간 → 기업 및 고객 피해 규모 → 기업 보안조직 피로도 → 보안 대응 부담	양의 피드백 루프
B1	• 기업 및 고객 피해 규모 → 단기 복구 조치 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
B2	• 기업 및 고객 피해 규모 → 기업 보안 리스크 인식 → 보안투자 인센티브 → 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
R3	• 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 단기 복구 조치 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자	양의 피드백 루프
R4	• 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 부정적 외부효과 → 책임 주체 수 → 책임 명확성 → 정부 조정력 → 정부 개입 질적 수준 → 기업 보안 리스크 인식 → 보안투자 인센티브 → 기업 보안 투자	양의 피드백 루프
R5	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 기업 책임 부담 → 사고 정보 투명성 → 초기 대응 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	양의 피드백 루프
R6	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 정부-기업 간 갈등 → 주체 간 협력 수준 → 정부 조정력 → 복구 지연 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	양의 피드백 루프
B3	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 정부 개입 질적 수준 → 정부-기업 간 갈등 → 주체 간 협력 수준 → 정부 조정력 → 복구 지연 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
B4	• 기업 보안 투자 → 기업 보안투자 비용 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자	음의 피드백 루프
R7	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 통신/ICT 산업 수요 → 통신/ICT 산업 성장(수익)통신 → 정부-기업 간 협력 수준 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프
R8	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 국민 만족도 → 정책 성과 인식 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프
B5	• 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률	음의 피드백 루프
R9	• 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도 → 기존 정책 경로의존성 → 정부 보안 투자 → 기업 보안투자 비용 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률	양의 피드백 루프
R10	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 국민 만족도 → 데이터양 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프

자료: 연구진 작성

3. 사이버안보 난제의 구조적 악순환 해소와 복원력 강한 디지털 인프라를 위한 정책 제언

○ 복원력 강한 디지털 인프라 구축을 위한 전략적 방향성

- 한국의 사이버안보 문제는 정책 락인(경로의존성), 시장 실패(투자 부족), 거버넌스 실패(권한 분절, 사후 대응)가 상호작용하며 구조적 악순환을 고착화. 다음과 같은 정책 공백이 확인됨. 정책의 경로의존성, 시장 인센티브, 통합 거버넌스, 적응 역량의 공백

- 이러한 정책공백을 해결하기 위한 4대 전략적 방향성 제시

- ① 정책 패러다임 전환 (경로의존성 극복): ‘양적 성능’에서 ‘질적 복원력’으로 정책 무게 중심 이동. 핵심디지털기반시설 지정 범위 확대(데이터센터, 클라우드, AI 등) 및 디지털 인프라 복원력 영향평가 제도 신설하여 안보·복원력 평가 의무화
- ② 인센티브 구조 재설계 및 책임성 강화 (시장실패 극복) : 근본적인 보안 역량 강화 투자에 대한 세제 지원 대폭 확대, 최소한의 조치 이행 면책 관행 극복 및 중대 과실/사고 은폐에 대한 징벌적 손해배상제 도입 검토 등 기업 책임성 강화
- ③ 통합 거버넌스 및 구조적 학습 시스템 구축 (거버넌스 혁신), 범정부 통합 컨트롤 타워 확립 및 위기 시 민관 역할과 책임(R&R) 명확화, 신뢰 기반 민관협력(PPP) 모델 구축 및 자발적 정보 공유 인센티브 제공을 통한 구조적 학습 제도화
- ④ 적응적 대응 역량 강화를 위한 사이버안보 전문인력 확보 및 유지에 필요한 실효성 있는 유인책 마련, 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처 도입 등 보안 내재화 기술 투자 확대 및 핵심 기술 주권 확보를 위한 전략적 R&D 추진

[요약 그림 7] 디지털 인프라의 사이버안보 난제 문제와 전략적 방향성



문제점: 구조적 악순환



정책공백 4가지



4대 전략적 방향성



자료: 연구진 작성

Summary

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume III. A Diagnostic Study on Systemic Malfunction of Cybersecurity in Digital Infrastructure as a National Challenge

- **Project Leader:** Onesun Cho
- **Participants:** Soo-ah Sohn · Sungjoo Hong · Areum Lee

1. Introduction: The Strategic Imperative of Digital Infrastructure Security

Digital infrastructure has emerged as the foundational architecture underpinning modern economic systems serving as the primary domain within which cybersecurity threats materialize with increasing frequency and severity. When security frameworks within digital infrastructure experience systemic malfunction, the consequences extend far beyond mere technical failures, manifesting as comprehensive disruptions to essential national functions encompassing financial systems, logistics networks, and public administration mechanisms. These disruptions precipitate immediate and substantial economic losses while simultaneously generating widespread societal disorder. In this context, cybersecurity threats targeting digital infrastructure have become inextricably intertwined with broader concerns of economic security.

South Korea has recently witnessed a disturbing pattern of severe incidents, including large scale communication outages, catastrophic data center fires, and massive data breaches. These recurring events have exposed profound structural vulnerabilities within the nation's digital infrastructure ecosystem, suggesting that conventional approaches to security management have proven inadequate in addressing the underlying systemic challenges.

2. Theoretical Framework: Understanding the National Wicked Problem Paradigm

The persistent nature of these digital infrastructure challenges indicates that they

exhibit the defining characteristics of what scholars term a National Wicked Problem or National Challenges. This conceptual framework recognizes that certain policy challenges resist resolution through conventional technical countermeasures due to their inherent complexity. Digital infrastructure security exemplifies this phenomenon through its complex interconnectivity between physical and virtual elements, its highly decentralized ownership and operational structures, and its multilayered causal relationships that defy simple linear analysis.

The national wicked problem demonstrates three fundamental characteristics that distinguish it from conventional policy challenges. First, it involves complex interconnections among diverse factors that render single factor analysis methodologically impossible. Second, it encompasses numerous stakeholders with conflicting and overlapping interests, which significantly complicates any attempts at structural resolution through simple policy adjustments. Third, it reveals the inherent limitations of short-term prescriptive measures, which may temporarily alleviate symptoms while failing to address root causes. These structural challenges cannot be resolved expeditiously through simple technological improvements or through the isolated efforts of single organizations.

3. Research Objectives and Methodology

This comprehensive study seeks to systematically diagnose the factors underlying the repeated failures in South Korea's digital infrastructure security through the analytical lens of the National Wicked Problem framework. The research transcends technical prescriptions to explore fundamental improvements at governance and institutional levels. The methodological approach applies the national wicked problem analysis framework to examine the structural causes underlying the problem's persistent nature, analyzing the cybersecurity landscape in digital infrastructure from multiple analytical dimensions.

The research methodology incorporates three complementary analytical approaches. The continuity analysis examines path dependence by investigating how historical policy decisions, particularly those focused on quantitative growth metrics, have influenced contemporary problems. The stakeholder analysis explores conflict structures among key actors and identifies mechanisms that

hinder the resolution of the wicked problem. The causality analysis derives causal loops that generate and sustain the structural vicious cycle, employing system dynamics methodology to analyze complex interactions and feedback structures among technological, institutional, market, and societal factors.

4. Analysis of the Cybersecurity Wicked Problem Landscape for identifying Policy Gaps

The contemporary digital infrastructure landscape is undergoing a fundamental transformation driven by the convergence of multiple technological paradigms. The proliferation of internet technologies, mobile platforms, and artificial intelligence systems has catalyzed an exponential increase in data traffic volumes and infrastructure demand, establishing a condition of profound societal digital dependency. This technological evolution manifests through the widespread adoption of cloud computing architectures and edge computing frameworks, which, while enhancing operational efficiency and system performance, simultaneously introduce unprecedented levels of structural complexity into the infrastructure ecosystem.

The heightened complexity inherent in these converged systems creates a paradoxical vulnerability wherein the interconnectedness designed to enhance resilience instead amplifies systemic risk. Vulnerabilities residing at specific nodes within the infrastructure can propagate through the entire system with cascading effects, transforming localized failures into comprehensive systemic disruptions. This phenomenon particularly threatens economic supply chains, where digital dependencies create multiple points of potential failure that can precipitate widespread operational paralysis.

The reconceptualization of digital infrastructure from commercial assets to strategic national resources represents a fundamental shift in the geopolitical understanding of technological capabilities. This transformation has occurred within the broader context of intensifying great power competition, where control over digital infrastructure increasingly determines national competitive advantages and strategic autonomy. The integration of physical infrastructure layers with virtual network components has generated novel threat vectors that transcend

traditional security paradigms, creating vulnerabilities that existing fragmented security architectures struggle to address effectively.

This structural evolution enables the amplification of single-point failures into systemic risks, manifesting as increasingly sophisticated security threats. The weaponized interdependence emerges as adversaries exploit the interconnected nature of global digital systems to achieve strategic objectives. Attribution uncertainty complicates response mechanisms as the anonymity and technical sophistication of cyber operations obscure the identification of responsible actors. Furthermore, the rise of techno-nationalism introduces additional complexity as nations increasingly view technological capabilities through the lens of national security imperatives, leading to fragmented governance approaches and conflicting regulatory frameworks.

The cybersecurity domain exhibits classical characteristics of market failure despite the critical importance of security as a public good. The predominance of private ownership in critical infrastructure creates a fundamental misalignment between private incentives and public security requirements. Private entities, operating under profit maximization imperatives, maintain systematic incentives to minimize security investments, particularly when the benefits of such investments accrue primarily to the broader ecosystem rather than to the investing entity. This creates a pervasive free rider problem wherein organizations benefit from the security investments of others while minimizing their own contributions, resulting in chronic underinvestment across the entire market ecosystem.

The regulatory framework further exacerbates this market failure through the prevailing practice of granting legal immunity upon implementation of minimum security measures. This regulatory approach, while intended to encourage basic security adoption, paradoxically creates a ceiling effect where organizations have little incentive to exceed minimal compliance requirements. The result is a security ecosystem characterized by lowest-common-denominator approaches that fail to address the sophisticated and evolving nature of contemporary cyber threats.

The political economy of cybersecurity governance exhibits a distinctive pattern of punctuated equilibrium, wherein long periods of relative stasis are interrupted

by brief episodes of intense policy activity. During normal operational periods, cybersecurity risks accumulate incrementally with low political visibility, as the technical nature of vulnerabilities and the absence of immediate visible impacts fail to capture public or political attention. This latency period is characterized by the gradual accumulation of technical debt, outdated security architectures, and expanding attack surfaces that remain largely invisible to non-technical stakeholders.

However, Focusing events, including major data breaches, infrastructure failures, or cyber attacks of a high profile, transform accumulated risks into political issues of high priority. This sudden politicization triggers reactive policy responses characterized by urgency and symbolism rather than systematic analysis. These interventions target visible symptoms while failing to rectify the structural vulnerabilities that enabled the crisis.

The transnational nature of digital infrastructure adds complexity to cybersecurity governance. Digital systems operate across national boundaries, creating dependencies that span multiple regulatory regimes. While this necessitates international coordination, the involvement of diverse stakeholders, specifically multinational corporations, foreign governments, and technical standards bodies, significantly complicates governance and processes for decision making.

The multiplicity of stakeholders with divergent interests, regulatory philosophies, and technical capabilities creates a governance environment characterized by fragmentation and coordination failures. National security imperatives often conflict with commercial interests, while technical standardization efforts struggle to reconcile different national approaches to privacy, security, and digital sovereignty. This complexity is further amplified by the rapid pace of technological change, which consistently outpaces the ability of governance mechanisms to adapt and respond effectively.

The preliminary diagnostic analysis reveals that the cybersecurity wicked problem perpetuates itself through three distinct yet interconnected feedback mechanisms that create a self-reinforcing cycle of vulnerability and inadequate response. These feedback loops operate simultaneously and synergistically, each amplifying the effects of the others and creating systemic resistance to fundamental reform.

Loop A manifests as policy path dependence, wherein historical success in achieving quantitative infrastructure growth creates cognitive and institutional lock-in that prevents necessary transitions toward security-focused policies. The accumulated political capital and institutional arrangements built around speed and diffusion metrics create powerful constituencies resistant to paradigm shifts that might compromise quantitative performance indicators.

Loop B represents the “fixes that fail” archetype, where organizational and governmental responses consistently prioritize short-term recovery measures over long-term structural improvements. This pattern emerges from the immediate pressures to restore service and minimize visible disruption, leading to quick fixes that address symptoms while allowing root causes to persist and potentially worsen. The accumulation of technical debt and deferred maintenance resulting from this approach creates increasingly fragile systems vulnerable to cascading failures.

Loop C embodies the dynamics of responsibility avoidance and market failure, where the complexity of stakeholder interests and the diffusion of accountability create systematic disincentives for proactive security investment. The ability to externalize costs and risks, combined with the difficulty of attributing responsibility in complex multi-stakeholder environments, fosters a culture of minimal compliance and reactive response rather than proactive risk management.

The interaction of these three feedback loops generates a comprehensive structural vicious cycle that perpetuates vulnerability within the digital infrastructure ecosystem. This cycle follows a predictable pattern: chronic underinvestment in security creates latent vulnerabilities that remain dormant until triggered by adverse events. When incidents occur, they generate immediate crisis responses focused on blame attribution and rapid restoration rather than systematic analysis. The resulting partial improvements fail to address fundamental weaknesses, allowing risks to re-accumulate in new forms while maintaining the underlying structural vulnerabilities.

This analysis confirms the existence of substantial policy gaps that current institutional systems and governance frameworks fail to address adequately. These gaps manifest across multiple dimensions: the absence of mechanisms to overcome path dependency in policy formulation, the lack of incentive structures

that align private interests with public security requirements, the fragmentation of governance authority that prevents coordinated response, and the insufficient adaptive capacity to respond to rapidly evolving technological and threat landscapes. The identification of these policy gaps establishes the foundation for developing targeted interventions that can interrupt the self-reinforcing cycles and enable fundamental transformation of the cybersecurity governance paradigm.

5. Diagnosis of the Digital Infrastructure Wicked Problem

☐ Diagnosis of Policy Continuity: Fixation on ‘Quantitative Performance’ and Marginalization of Security

The historical trajectory of South Korea’s digital infrastructure policy reveals a profound and persistent path dependency that has fundamentally shaped the contemporary vulnerability landscape. Since the middle of the 1990s, policy formulation has consistently privileged quantitative performance metrics, primarily infrastructure speed and coverage diffusion, over qualitative attributes such as security robustness and systemic resilience. This strategic orientation, while instrumental in achieving infrastructure development of the highest international caliber, has paradoxically established the structural foundations for the current security crisis.

The evolution of this path dependency manifests through three distinct yet interconnected historical periods, each reinforcing the primacy of quantitative metrics while systematically marginalizing security considerations. During the informatization and internet diffusion period spanning the 1990s to the early 2000s, policy frameworks concentrated overwhelmingly on infrastructure proliferation and digital divide resolution. This era, characterized by technological optimism and rapid deployment imperatives, established institutional arrangements and cognitive frameworks that prioritized access and speed over security architecture. The absence of consistent security awareness during this formative period created foundational vulnerabilities that would compound over subsequent decades.

The subsequent mobile and broadcasting convergence period, extending from the middle of the 2000s to the middle of the 2010s, witnessed the emergence and escalation of cyber threats, yet policy responses remained constrained by established institutional pathways. Despite growing evidence of systemic

vulnerabilities, structural gaps in response systems were systematically overlooked or addressed through incremental adjustments rather than fundamental reforms. Governance restructuring efforts during this period, while acknowledging the changing threat landscape, failed to overcome the entrenched prioritization of quantitative performance, resulting in ineffective crisis response mechanisms that perpetuated rather than resolved underlying weaknesses.

In the current digital deepening period extending from the late 2010s to the present, the emergence of attacks driven by artificial intelligence and sophisticated threat actors has elevated cybersecurity to a critical national security concern. New regulatory frameworks have been introduced, yet fundamental structural issues, including the absence of centralized control mechanisms, insufficient coordination authority, and persistent operational confusion, remain substantively unaddressed. The governance architecture continues to lack the integrated capabilities necessary for responding to complex incidents that increasingly blur the boundaries between infrastructure failures and advanced technological attacks. This persistence of structural inadequacies despite evolving threats demonstrates the powerful constraining effect of path dependency on policy adaptation.

The core diagnostic finding reveals a fundamental paradox, namely that the very factors that enabled South Korea's remarkable success in digital infrastructure development have become the primary sources of contemporary vulnerability. The institutional focus on visible economic achievements, measured through speed benchmarks and coverage statistics, has systematically obscured the accumulation of invisible security risks. This cognitive and institutional entrenchment has created a perpetually reinforcing cycle wherein security investments are continually deferred in favor of performance enhancements, resulting in the progressive solidification of a structurally vulnerable infrastructure ecosystem.

☐ Diagnosis of Stakeholder Interests: The Evolution of Conflict Complexity and Governance Inadequacy

The analysis of stakeholder dynamics across three historical periods reveals a persistent governance failure. As conflicts have grown more complex, the government's

response mechanisms have remained fundamentally reactive, anchored in ex post legal and institutional adjustments. This mismatch between evolving challenges and static governance approaches constitutes a central dimension of the wicked problem.

During the initial informatization period, the stakeholder landscape remained relatively simple. Conflicts emerged primarily around the introduction of new technologies and their early technical side effects, typically involving bilateral disputes between technology providers and users or between domestic and international entities over issues such as royalty payments. Nascent institutional frameworks reflected this simplicity, relying on ad hoc resolution mechanisms and minimal regulatory oversight. Critically, this period established patterns of reactive response that would persist into subsequent eras despite their growing inadequacy.

The mobile and broadcasting convergence period brought significant escalation in both scale and complexity. Increased usage intensity generated new categories of problems, including traffic overload and large scale data breaches affecting millions of users simultaneously. The stakeholder ecosystem expanded to encompass government agencies, telecommunications corporations, platform companies, consumer groups, and civil society organizations. Security threats diversified from simple technical failures to sophisticated attacks targeting multiple vulnerabilities. Yet conflict management systems evolved only incrementally through continuous supplementation rather than fundamental redesign. The reactive patterns established during informatization persisted, now manifestly insufficient for the challenges they confronted.

The current digital deepening period represents a qualitative transformation. Single failures have become capable of disrupting entire economic sectors. The stakeholder structure has become genuinely multi layered, with complex interdependencies that make attribution of responsibility increasingly contentious. Disputes over accountability have intensified, leading to increased reliance on compulsory measures including legal sanctions, litigation, and administrative penalties. Issues from previous periods have reemerged at greater scale and with more severe consequences, suggesting that earlier interventions failed to address root causes.

This historical trajectory exposes a predictable and self defeating cycle. Incidents occur, public outcry ensues, regulatory frameworks are hastily amended, and temporary

calm is restored until the next crisis. Rather than providing fundamental solutions, this pattern generates an accumulation of regulatory layers that increase complexity without enhancing effectiveness. The governance system perpetually lags behind the evolving threat landscape, addressing yesterday's problems with today's policies while tomorrow's vulnerabilities accumulate unaddressed.

☐ Diagnosis of Causal Relationships: System Dynamics and the Architecture of Structural Vulnerability

The application of System Dynamics methodology to analyze the cybersecurity wicked problem reveals a complex architecture of interconnected feedback loops that perpetuate and amplify structural vulnerabilities. The comprehensive modeling of the system as a dynamic entity demonstrates that the persistence of cybersecurity challenges emerges not from isolated failures but from the systemic interaction of multiple reinforcing mechanisms that overwhelm stabilizing forces. The analysis conclusively shows that reinforcing loops(R) that entrench problems operate with greater force and persistence than balancing loops(B) intended to restore equilibrium, creating a system trapped in a state of chronic vulnerability.

The first identified structural dynamic, the threat enhancement structure arising from technological advancement, exhibits characteristics of a complex adaptive system wherein technological progress paradoxically increases system vulnerability. Technological advancement operates through dual reinforcing mechanisms: it increases attack profitability(R1) by expanding the potential gains from successful breaches while simultaneously generating new categories of vulnerabilities(R2) through increased system complexity and interdependence. This creates a perpetual arms race where defensive measures consistently lag behind offensive capabilities, with each technological innovation introducing novel attack vectors faster than security architectures can adapt. The complex adaptive nature of this structure means that both attackers and defenders continuously evolve their strategies in response to each other, creating an inherently unstable equilibrium that trends toward increased vulnerability over time.

The second structural dynamic manifests as organizational dependence on immediate recovery mechanisms, exemplifying the shifting the burden systems archetype. When

security incidents occur, organizations face immediate pressure to restore operations, leading them to prioritize rapid recovery measures(B1) that address visible symptoms. This immediate response, while necessary for operational continuity, systematically diverts resources and attention from fundamental security investments(B2) that would address root causes. The resulting delay in sustained capacity building(R3) creates technical debt that accumulates over time, making systems progressively more fragile. Distorted market incentives(R4) reinforce this pattern by rewarding rapid recovery over prevention. Organizations become increasingly dependent on reactive measures while their fundamental security posture continues to deteriorate.

The third structural dynamic reveals systematic failures in governance responsibility and coordination mechanisms. When incidents occur, organizations instinctively restrict information disclosure to minimize legal liability and reputational damage(R5), creating information asymmetries that delay effective initial response and prevent systemic learning. Simultaneously, the fragmentation of government authority across multiple agencies, combined with conflicting mandates and overlapping jurisdictions, diminishes coordination capacity precisely when unified response is most critical. This structural weakness leads to delayed recovery(R6) and inefficient resource allocation, amplifying the initial impact of incidents. The interaction between corporate information hoarding and governmental coordination failures creates a governance vacuum where neither market mechanisms nor regulatory frameworks effectively address systemic vulnerabilities.

The fourth and perhaps most fundamental structural dynamic is the policy entrenchment centered on speed and diffusion metrics(policy lock-in and path dependency). This structure operates through powerful reinforcing mechanisms where the historical focus on quantitative performance generates visible economic benefits through industrial growth(R7) and public satisfaction with service availability(R8). These positive outcomes create political and institutional momentum that further entrenches the existing policy paradigm, making deviation increasingly difficult even as evidence of security inadequacies accumulates. The entrenchment effect manifests through multiple channels. It systematically constrains security investment(R9) by prioritizing resources for performance enhancement, while simultaneously driving increased traffic volumes(R10) that expand the attack surface and stress existing

security mechanisms. Infrastructure vulnerability accumulates over time, becoming increasingly expensive and complex to address.

☐ The Distinctive Nature of the Cybersecurity Wicked Problem

The cybersecurity wicked problem in digital infrastructure exhibits distinctive characteristics that differentiate it from other national policy challenges and complicate traditional governance approaches. Unlike physical infrastructure challenges that manifest through visible deterioration or social problems that generate immediate human impact, cybersecurity vulnerabilities remain largely invisible until catastrophic failure occurs. This invisibility creates a systematic bias against preventive investment, as the absence of visible problems is misinterpreted as evidence of adequate security rather than recognized as potential accumulation of latent risk.

The phenomenon of institutional lock-in represents another distinctive characteristic, wherein policy frameworks remain anchored to obsolete technological paradigms while the threat landscape evolves at exponential rates. Traditional governance mechanisms, designed for relatively stable policy domains, prove fundamentally inadequate for managing rapidly evolving technological risks. The resulting temporal mismatch between institutional adaptation and technological change creates persistent policy inadequacy, where regulatory frameworks perpetually address yesterday's threats while remaining blind to emerging vulnerabilities.

Most fundamentally, the cybersecurity ecosystem functions as a complex adaptive system where multiple actors, including attackers, defenders, governments, corporations, and users, continuously observe, learn from, and adapt to each other's behaviors. This creates an environment of perpetual evolution where static solutions rapidly become obsolete and where the optimization efforts of individual actors may paradoxically decrease overall system security. The complex adaptive nature means that interventions in one part of the system generate unpredictable cascading effects throughout the entire ecosystem, making traditional linear policy approaches not merely inadequate but potentially counterproductive. The recognition of these distinctive characteristics underscores the necessity for fundamentally new approaches to cybersecurity governance that acknowledge and address the complex, dynamic, and adaptive nature of the challenge.

6. Policy Recommendations for Securing Resilient Digital Infrastructure

This study identifies that Korea's cybersecurity problem is a structural vicious cycle driven by the interaction of *policy lock-in* (path dependence), *market failure* (underinvestment), and *governance failure* (fragmented authority, reactive response). Policy gaps in policy priority, market incentives, integrated governance, and adaptive capacity were identified.

Four strategic directions are proposed to address these gaps:

- ☐ Policy Paradigm Shift (Overcoming Path Dependence): Shift the policy focus from 'Quantitative Performance' to 'Qualitative Resilience'.

The first strategic direction requires shifting the policy focus from quantitative performance to qualitative resilience. This means fundamentally reorienting national digital infrastructure policy from speed and coverage metrics to security and resilience indicators. Key initiatives include expanding critical infrastructure designation to encompass data centers, cloud services, and AI systems, while implementing mandatory digital infra resilience impact assessments. These assessments would evaluate security implications with equal weight to economic benefits in all major digital projects. Policy incentives must shift to reward sustained resilience investments over immediate performance gains, breaking the historical path dependency that has prioritized visible quantitative achievements while systematically marginalizing invisible but critical security requirements.

- ☐ Market Incentive Restructuring: Aligning Private Interests with Public Security

Addressing market failure requires comprehensive redesign of economic incentives and accountability mechanisms. Tax incentives for security investments must expand substantially, particularly for fundamental architectural improvements rather than superficial compliance measures. The current practice of granting immunity for minimum security standards must be eliminated, replaced by graduated liability frameworks that incentivize excellence. Introduction of punitive damages for gross negligence or intentional concealment would create meaningful deterrents against

security shortcuts. Additionally, establishing government backed cyber insurance markets and security-as-a-utility programs for vulnerable sectors would socialize risks while maintaining private sector efficiency, creating sustainable economic models for security investment.

☐ Governance Integration: Building Coordinated Response Architecture

Fragmented governance structures require consolidation through a pan governmental integrated control tower with clear authority to coordinate across agencies and sectors during cyber incidents. Public and private roles and responsibilities must be explicitly defined through binding frameworks that activate automatically during crises. Information sharing mechanisms founded on trust and protected by legal safe harbors would overcome current information hoarding behaviors. Implementation of ‘just culture’ principles borrowed from aviation safety would focus on system improvement rather than blame, encouraging transparency. Regular joint exercises and embedded liaison programs would build operational familiarity before crises occur, transforming reactive coordination into proactive collaboration.

☐ Adaptive Capacity Building: Human Capital and Technological Sovereignty

Strengthening adaptive capabilities requires aggressive human resource development through competitive compensation packages, including wage flexibility and regional settlement incentives to address geographic concentration of talent. Educational partnerships must produce professionals ready for practice through apprenticeship models and continuous upskilling programs. Technological sovereignty demands strategic R&D investment in architectures designed with security as a foundational principle, particularly zero trust frameworks that assume breach and minimize damage. Development of indigenous security technologies reduces foreign dependencies while building domestic expertise. Regulatory modernization must enable secure innovation, moving from prescriptive rules to standards based on outcomes that accommodate technological evolution while maintaining security baselines. This creates resilient adaptive capacity for unknown future threats.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경: 사이버안보 문제, 국가난제로의 부상

국가난제(national wicked problem)는 명확한 원인과 결과의 구분이 어려우며 복수의 행위자들이 얽혀 있어 합의된 해결책 도출이 구조적으로 어려운 문제로, 단기적 해결이 아닌 중장기적 해결방안이 필요한 문제이다. 이러한 난제는 문제 해결 과정에서 나타나는 정책 개입이 오히려 새로운 부작용을 초래하거나 기존 갈등을 심화시킬 수 있어, 단일 기관의 대응만으로는 해결이 불가능하고 다층적인 협력과 구조적 접근을 요구하는 것이 특징이다(홍성주 외, 2023).

사이버안보 문제가 바로 이러한 국가난제의 성격을 가지고 있다. 사이버안보의 범위는 다양하지만, 그중에서도 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 문제에 초점을 맞추고자 한다. 디지털 인프라란 유·무선 통신망, 인터넷 백본과 해저케이블, 데이터센터와 클라우드, 위성 네트워크 등 데이터의 저장·전송을 담당하는 모든 물리·가상 기반시설을 의미한다. 디지털 인프라는 물리적·가상적 요소가 복합적으로 얽혀있어, 하나의 사고가 사회 전체로 파급되는 구조를 갖는다. 그리고 디지털 인프라의 소유 및 운영 주체가 정부, 통신사, 클라우드 기업, 글로벌 플랫폼 기업 등으로 분산되어 있어 정책적 책임과 이해관계가 충돌하며, 조정이 매우 어렵다. 또한, 다층적 인과구조에서 발생하여 개별 사건 대응만으로는 근본적인 예방이 불가능하다는 특징을 가진다.

더 나아가 미중 기술 패권 경쟁 심화로 인한 글로벌 공급망 재편 과정에서 디지털 인프라는 경제안보의 핵심으로 부상했다. 핵심 통신 장비, 해저케이블, 위성통신 등 디지털 인프라 구성 요소의 안정적인 확보와 운영 능력은 국가 경쟁력과 안보에 직결되는 문제가 되었다.¹⁾ 데이터 자체가 중요한 전략 자산으로 인식되면서, 데이터의 흐름을 통제하는 인프라의 중요성은 더욱 강조되고 있다(Ding and Dafoe, 2021). 따

1) 국가 정보통신망(유선 및 이동통신망, 국제 통신을 위한 해저케이블 등), 데이터센터와 이를 기반으로 하는 클라우드 컴퓨팅 인프라, 그리고 저궤도 위성통신 시스템 등이 주요 구성 요소에 해당한다. 또한, 이러한 인프라 위에서 구동되는 디지털 플랫폼 서비스의 안정적 운영을 위한 기반 환경까지 포함할 수 있다.

라서 디지털 인프라의 안정성, 복원력, 보안을 포함한 포괄적인 디지털 인프라 안보 문제는 사이버안보의 핵심이 되며 단순한 기술적 과제를 넘어 국가적 생존과 번영을 위한 전략적 필수 과제가 되었다(조원선 외, 2024).

이와 같이 디지털 인프라 문제는 복수의 원인이 상호작용하며 반복적으로 재현되고, 다양한 이해관계자 간 조율이 구조적으로 어려우며, 기술적 대응만으로는 해결되지 않는다는 점에서 전형적인 국가난제의 양상을 띠고 있다(최종화 외, 2019; 홍성주 외, 2023). 디지털 인프라 문제는 단순한 정보통신 기술의 문제가 아니라, 경제안보를 위협하는 국가 난제이다.

디지털 인프라는 국가의 데이터 통신 공급망이다. 현대 사회에서 데이터는 핵심 전략자산이며, 이 데이터의 수집, 저장, 처리, 전송이 바로 디지털 인프라를 통해 이루어진다. 따라서 디지털 인프라의 장애나 교란은 곧 데이터 흐름의 중단, 즉 통신·금융·물류·행정 등 전 산업과 국가 기능의 중단을 의미하며, 이는 곧 사이버안보 위협이자 경제안보 위기로 직결된다(조원선 외, 2024). 또한 디지털 인프라는 다수의 기술 노드와 연계된 다층적 공급망 구조를 갖고 있어 한 요소의 손상만으로도 전체 시스템에 연쇄적 충격이 발생할 수 있다. 해저케이블 절단, 데이터센터 화재, 클라우드 서비스 중단, 유심칩 해킹과 같은 사례는 데이터 공급망의 물리적·가상적 단절 가능성을 실증적으로 보여준다.

이러한 점에서 디지털 인프라의 불안정성은 정보통신 영역에 국한되지 않으며, 국가의 산업 생산성, 금융 안정성, 국민 생활의 일상성에까지 영향을 미치는 전략적 위협요인으로 작동한다. 결국 디지털 인프라에서 발생하는 장애와 위협은 사이버공격에 대한 취약 노출인 동시에 경제성장을 지탱하는 흐름의 차단이라는 이중의 위협으로 작용하며 이는 사이버안보와 경제안보가 교차하는 공급망 난제로서 나타난다. 즉 디지털 인프라에서 발생하는 사이버안보 위협에 대응하는 체계가 제대로 기능하지 못한다면(malfunction) 즉각적으로 경제안보의 위기로 이어질 국가안보의 취약점이 된다.²⁾

2) 사이버안보 관점 공급망은 물리적 계층과 사이버-가상 계층이 동시에 존재한다. 기존 물리적 공급망은 디지털 전환으로 데이터 주도형 체계로 개편되어 공급망의 경계가 물리와 사이버로 융합된다. 이를 위한 물리적 장비들 뿐만 아니라 데이터 안보 측면에서 데이터 네트워크의 안전한 관리가 무엇보다 중요해졌다. 따라서 사이버안보 관점 공급망의 핵

디지털 인프라에 대한 위협은 전통적으로 물리적 위협(Physical Threats)과 사이버 위협(Cyber Threats)으로 구분되어 왔다. 그러나 이러한 구분 자체가 점점 무의미해지고 있다는 점이 바로 디지털 인프라 문제가 난제화되는 핵심 요인이다. 이러한 배경에서 한국의 디지털 인프라와 데이터 네트워크 안보 체계가 과연 건전하게 작동하고 있는가에 대한 의문이 제기되고 있다. 지난 수년간 국내에서는 디지털 인프라 관련 대규모 장애와 보안 사고가 반복적으로 발생하며 구조적 문제점이 드러나고 있는 실정이다. KT 화재와 같은 물리적 사고가 전국의 디지털 서비스를 마비시키고, LG 유플러스 해킹과 같은 사이버 공격이 물리적 통신망을 매개로 확산되는 현실은, 물리적 계층과 사이버 계층이 불가분하게 얽혀있음을 보여준다. 더욱 문제인 것은, 물리적 인프라는 통신사가, 사이버 보안은 과기정통부와 국정원이 그리고 KISA, 데이터센터는 민간 기업이 각각 관리하는 분절된 거버넌스 구조다. 이러한 다층적 책임 구조는 사고 발생 시 부처 간 조율 실패와 책임 전가를 야기하며, 신속한 대응을 가로막아 피해를 확대시키는 구조적 악순환을 만들어낸다. 이렇듯 디지털 인프라 장애로 인한 사이버 위협이 끊이지 않고 지속되는 현실은, 단순히 개별 기업의 일회성 과실이나 기술적 결함의 문제가 아니라 우리 사회가 직면한 구조적이고 복합적인 문제임을 시사한다(Rittel and Webber, 1973).

따라서 본 연구는 한국의 사이버안보 문제를 해결하기 위해 디지털 인프라에서 나타나는 반복된 실패 요인을 국가 난제 관점에서 체계적으로 진단하고자 한다. 일련의 장애·사고들이 발생하게 된 근본적인 구조적 원인과 이해관계 요인을 규명함으로써, 단순한 기술적 처방을 넘어 거버넌스 및 제도 차원의 개선 방안을 모색하는 것이 본 연구의 목적이다.

심은 디지털 인프라이며, 디지털 인프라는 데이터 네트워크를 담당하는 물리적·사이버 인프라로 사이버안보 관점 공급망의 핵심이다.

제2절 연구질문과 연구방법

사이버안보와 디지털 인프라와 관련된 국내외 연구는 다양한 측면에서 활발히 진행되어 왔다. 국가 정보통신망, 데이터센터, 해저케이블, 위성통신 등의 현황과 기술 동향에 대한 분석, 디지털 인프라의 복원력 및 전략적 관리 방안 연구, 그리고 사이버안보 공급망 위험 관리 정책 연구 등이 대표적이다. 특히, 네트워크(망) 중립성 문제는 통신사와 콘텐츠 제공 사업자(content provider, CP) 간의 논쟁거리로 많은 연구와 정책 논의의 대상이 되어 왔다(Hart, 2011; Glaass and Tardiff, 2019; 정호열·이상민, 2012; 최승재, 2008; 2011). 또한, 사이버안보 분야에서는 전문 인력 부족이나 투자 부족 문제에 대한 국민적 인식이 높으며, 관련 연구들도 이러한 문제점을 지적해 왔다(Jang-Jaccard and Nepal, 2014; Nong et al, 2025; Ramin and Hueca, 2021; 김상배, 2015; 조영희·김훈희, 2023; 함승현·박대우, 2017).

그러나 기존 연구들은 특정 기술, 정책 이슈, 또는 개별 사건에 초점을 맞추는 경향이 있어, 디지털 인프라 문제를 둘러싼 복합적이고 구조적인 난제적 속성을 통합적으로 분석하는 데에는 한계가 있었다. 망 중립성 논의는 주로 네트워크 자원의 공정한 이용과 비용 부담 문제에 집중되어 네트워크 자체의 보안성이나 안정성 확보, 그리고 정책 우선순위 설정 문제와 어떻게 연계되는지에 대한 심층적인 분석은 부족했다. 또한 국내 정보통신정책의 확산도 긍정적인 시각만 부각하여 그 안에 있는 안보적 맥락의 동학(dynamics)을 간과하였다.

이는 결과적으로 사이버안보 관점 인프라 복원력 강화라는 중요한 가치가 정책 논의 과정에서 후순위로 밀리거나 충분히 고려되지 못하는 결과를 초래한다. 즉, 기존 연구들은 문제의 ‘증상’이나 ‘개별 원인’에 대한 분석은 제공하지만, 이러한 문제들이 왜 지속적으로 반복되고 해결되지 않는지에 대한 근본적인 ‘구조’를 파헤치는 데는 미흡했다. 즉 국가 사이버안보 구조에서 나타나는 구조적 원인인 경로의존성, 이해관계 충돌, 거버넌스 문제 등에 대한 깊이 있는 분석이 필요하다. 즉 디지털 인프라 및 데이터 네트워크 분야 국가난제 진단을 통해 국가 사이버안보 체계에서 나타나는 구조적 기능부전(malfunction)의 원인에 대한 탐구가 필요하다.

이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구는 국가난제 분석틀에 기반하여 연속관계, 이해관계, 인과관계 측면에서 국가난제를 진단하기 위해 다음과 같은 연구질문을 답하고자 한다.

(연속관계) 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 관련 문제는 과거 (닷컴 버블 시기 등)부터 현재 (AI 시대)까지 어떠한 양상으로 지속되어 왔는가? 속도와 확산 중심의 초기 통신망의 양적성장 정책 결정이 문제의 연속성에 어떤 영향을 미쳤는가? 왜 안정성이나 안보가 정책 우선순위에서 밀리며 경로의존적인 정책들이 나타나는가?

(이해관계) 사이버안보의 핵심인 디지털 인프라를 둘러싼 주요 국내외 이해관계자는 누구이며, 이들의 이해관계는 어떻게 충돌하고 상호작용하는가? 이러한 복잡한 이해관계 구조가 난제 해결을 어렵게 만드는 메커니즘은 무엇인가?

(인과관계) 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 문제의 근본적인 원인은 무엇이며, 기술, 정책, 거버넌스, 시장, 안보 등 다양한 요인들은 어떻게 복합적으로 상호작용하여 문제를 발생시키고 지속시키는가? 문제 해결을 가로막는 구조적 악순환 고리는 무엇인가?

본 연구질문에 답하기 위해 본 연구는 국가난제 연구 방법론을 기반으로 사이버안보 관점에서 디지털 인프라에서 나타나는 국가난제 요인을 진단하고자 한다. 국가난제 분석틀은 디지털 인프라 문제가 어떻게 과거로부터 이어져 왔고(연속성), 누가 문제 해결을 어렵게 만들고 있으며(이해관계), 어떤 구조적 메커니즘으로 인해 악순환이 지속되는지(인과관계)를 분석하고 난제 해결을 위해 어떤 변화가 필요한지를 순차적으로 진단하는 구조적인 틀을 갖추고 있다. 이러한 진단 과정을 통해, 현재 난제의 구조적 원인과 난제 교착 상태를 타개하기 위한 미래 지향적인 해결 방안을 탐구한다.

이를 위해 먼저 본 연구에서는 사이버·경제안보 공급망의 대상으로서 디지털 인프라를 선정하고 디지털 인프라 난제의 범주를 명확히 정의하고자 한다. 이는 데이터 흐름을 가능하게 하는 기반으로 사이버 위협의 직접적인 대상이 되는 동시에 그 기능

이 마비될 경우 혹은 피해 발생 시 디지털화된 국가 경제 시스템 전반으로 파급된다는 점에서 경제안보 공급망의 핵심 위험 요인이 된다. 따라서 본 연구는 사이버안보 관점의 난제 연구로서 디지털 인프라에서 나타나는 구조적 난제를 심층적으로 분석한다. 구체적으로는 국가 정보통신망, 데이터센터와 클라우드 인프라, 그리고 이들 인프라 위에서 제공되는 디지털 플랫폼 서비스의 기반 환경까지를 포함한다. 다만 분석의 초점은 데이터 흐름(data flow)을 가능하게 하는 인프라 자체의 안정성과 이를 둘러싼 거버넌스에 맞추고 있다. 다시 말해, 정보통신망 및 데이터 공급망 관련 정책·제도를 중심으로 난제의 구조를 살펴보면, 개별 서비스 콘텐츠나 애플리케이션 차원의 이슈는 연구 범위에서 제외한다. 이러한 범위 설정은 문제의 핵심을 인프라의 근본적인 안정성과 관리 체계에 집중하기 위함이다. 물론, 특정 애플리케이션이 인프라에 미치는 부하와 요구사항은 중요한 배경 요소이지만 본 연구는 수요 측면보다는 공급 측면, 즉 데이터 통신을 위협하는 이슈들과 데이터를 통신하는 인프라 자체의 강건성과 관리 시스템 분석에 중점을 둔다. 그래서 국내 정책의 변화와 제도화 과정 그리고 이에 따른 조직도 변화가 어떠한 경로를 가지고 발전하였는지, 해당 경로가 사이버안보 문제를 어떻게 더 난제화하는지를 분석한다. 지리적 범위는 대한민국을 중심 사례로 삼고, 필요에 따라 국제 비교 및 국제협력 가능성 탐구를 통해 시사점을 도출한다. 이는 디지털 인프라 문제가 국내 정책만으로 해결될 수 없는 글로벌 연계 문제라는 점을 반영한 것이다.

| 제2장 | 사이버안보 난제 지형도 분석

본 장에서는 제3장의 본격적인 난제 진단에 앞서, 사이버안보와 경제안보 관점 공급망의 핵심이 되는 디지털 인프라에서 나타나는 핵심적인 기술적·안보적 맥락을 분석하고 사이버안보 관점에서 난제 지형도를 분석한다. AI의 발전과 경제적 상호의존이 안보화되는 시대, 과거 속도와 확산에 초점을 맞춰 양적 성장에 집중한 한국의 통신망이 사이버안보의 취약점으로 부상한 배경을 탐구하며 난제적 속성을 진단한다.

제1절 인터넷 및 AI의 발전과 디지털 인프라의 확산

디지털 인프라에 대한 수요는 지난 수십 년간 기하급수적으로 증가해왔다. 이는 몇 차례의 주요 기술 변혁기를 거치며 가속화되었다. 1990년대 후반에서 2000년대 초반, 인터넷의 대중화와 닷컴 붐은 초기 데이터 트래픽 증가를 견인했다. 이 시기부터 이미 트래픽 폭증에 대한 우려와 네트워크 용량 확보의 필요성이 제기되었다(안정배, 2014). 2010년대에 들어 스마트폰의 보급과 모바일 인터넷의 확산은 언제 어디서나 데이터에 접속하는 시대를 열었고 동시에 비디오 스트리밍, 소셜 미디어 등 고용량 콘텐츠 소비를 촉진하며 네트워크 과부하 문제를 심화시켰다. 더 나아가 2010년대 중반부터 클라우드 컴퓨팅의 보편화, 사물인터넷(IoT) 기기의 확산, 그리고 특히 AI 기술의 발전이 데이터 트래픽을 폭발적으로 증가시키고 있다.³⁾ 과학기술정보통신부(2022.12.05.)⁴⁾에 따르면 2022년 10월 기준 한국의 무선통신 트래픽은 약 97만 테라바이트(TB)로 집계되었는데, 이는 2015년 대비 5배 이상 증가한 수치이다.

이러한 수요 증대에 발맞춰 디지털 인프라도 지속적으로 확장되고 진화해왔다. 전국적인 광케이블망 구축을 시작으로 이동통신 기술은 3G, 4G(LTE)를 거쳐 5G 그리

3) AI 모델 학습과 추론에는 방대한 데이터와 연산 능력이 필요하며, 이는 데이터센터와 네트워크에 전례 없는 부하를 가하고 있는 상황이다.

4) 무선데이터 트래픽 통계 현황(2022년 10월말 기준), 과학기술정보통신부 공시 통계정보(2022.12.05.)

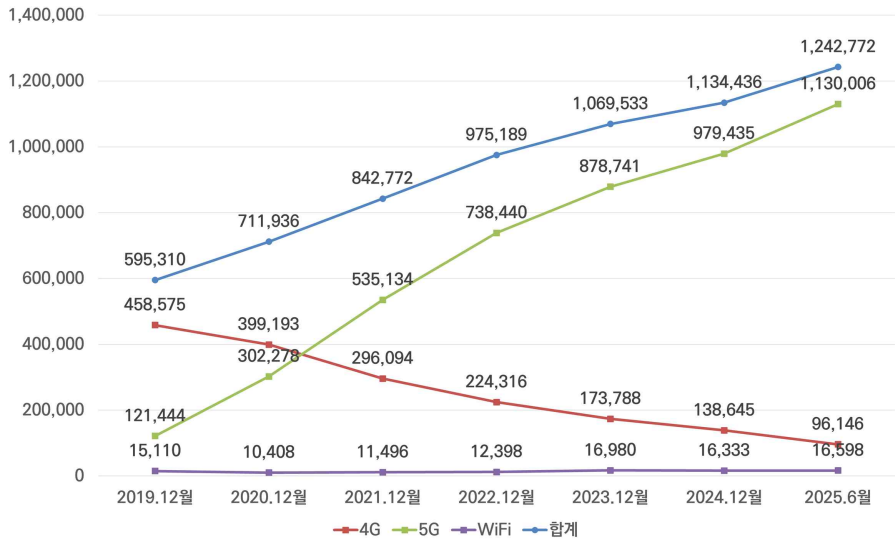
고 6G로 발전중이다. 데이터 처리와 저장을 담당하는 데이터센터는 클라우드 서비스와 AI 수요 증가에 힘입어 그 규모와 수가 급증하고 있다. 국가 간 데이터 전송의 95% 이상을 담당하는 해저케이블 역시 지속적으로 증설되고 있으며, 최근에는 기술 안보와 경제안보 관점에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다(조원선 외, 2024). 또한, 지상망의 한계를 보완하고 재난·재해 시 통신망 확보를 위한 대안으로 저궤도(LEO) 위성 통신 시스템이 새로운 인프라 구성 요소로 주목받고 있다.

최근 디지털 인프라는 단순한 개별 요소의 집합을 넘어, 통신, 컴퓨팅, 데이터 기술이 융합되는 양상을 보이고 있다. 디지털 전환을 위한 기술 융합은 효율성 증대와 새로운 서비스 창출을 가능하게 하지만, 동시에 시스템의 복잡성을 크게 증가시킨다. 상호 연결된 구성 요소가 많아질수록 예상치 못한 상호작용으로 인한 장애 발생 가능성이 커지고, 특정 지점의 단일한 취약점이 전체 시스템에 파급될 위험도 높아진다. 이처럼 끊임없이 변화하고 복잡해지는 기술 환경은 디지털 인프라의 안정적 관리와 보안 확보를 더욱 어렵게 만드는 요인이 된다. 특히, AI와 같은 신기술은 막대한 데이터 처리 능력과 함께 높은 에너지 소비를 요구하며, 이는 데이터센터의 입지 선정, 전력망 부담, 환경 문제 등 기존의 인프라 문제와 결합하여 난제화를 가속한다.

좀 더 구체적으로, 경제사회 전 부문에서 디지털 의존도가 심화되고 있다는 점에서 취약성이 심화된다. 제조업의 스마트공장, 물류체인의 실시간 추적, 금융거래의 디지털화, 원격교육과 의료까지 모든 분야가 고속 통신망과 데이터센터에 의존하는 디지털 전환을 겪고 있다. 특히 한국은 세계 최고 수준의 인터넷 보급률과 모바일 활용도를 보이며, 일상생활과 경제활동이 촘촘히 데이터 네트워크에 연결된 초연결사회에 진입하였다. 국민 1인당 데이터 소비량과 인터넷 트래픽이 해마다 대폭 증가하여 통신 인프라에 가해지는 부하도 커지고 있다. 예를 들어 한국의 월간 무선 데이터 트래픽은 2019년 약 40~50만 TB 수준에서 2022년 평균 92만 TB로 급증했고, 2023년 3월에는 사상 처음으로 월 100만 TB를 돌파하였다. 이는 불과 4년 만에 무선 통신량이 2배 이상 폭증한 셈으로 5G 상용화와 영상 스트리밍 등 빅테크 콘텐츠 소비 확산이 주된 배경으로 보인다. 2025년 6월 기준으로 5G 통신은 전체 무선 트래픽의 90%이상을 차지하고 있으며 전체 트래픽도 증가 추세에 있다(전자신문, 2024.07.21.).⁵⁾

[그림 2-1] 연도별 무선통신 트래픽 비중 변화(4G, 5G, WiFi)

(단위: TB)



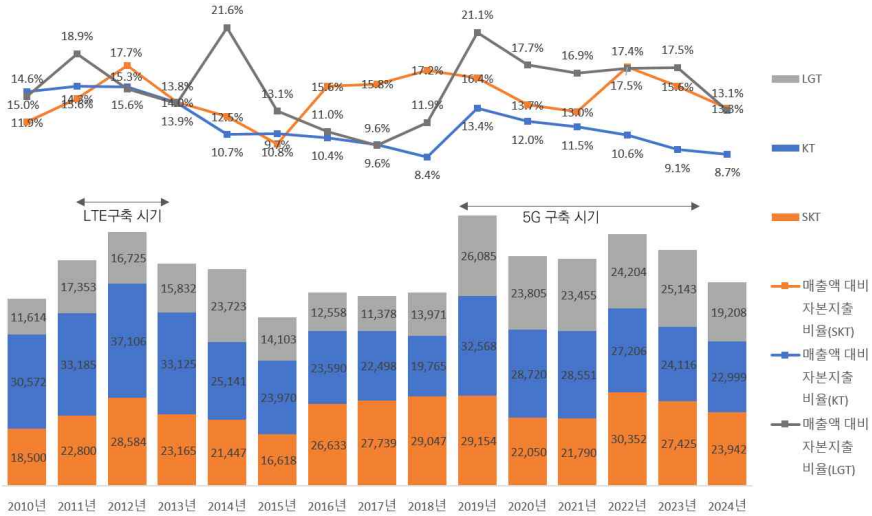
자료: 2025년7월말 기준 유무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계(과학기술정보통신부)

이에 따라 통신사들은 기지국 증설과 백본 증설 등에 대규모 투자를 진행해왔으나, 폭증하는 트래픽 수요와 투자 부담의 불균형 문제가 대두하고 있다.

5) 전자신문(2024.07.24.), 「데이터트래픽 '정체기'...통신 투자·성장 '경고등」, <https://www.etnews.com/20240719000186>(검색일: 2025.11.06.)

[그림 2-2] 연도별 통신 3사 CAPEX 투자액 변화

(단위: %, 억 원)



주: 2011~2012년은 4G/LTE 구축시기 2019~2024년은 5G 구축시기로 구분됨

자료: 각 기업들의 전자공시시스템의 15년치(2010~2024년) 사업보고서 기반 연구진 작성

인터넷망 투자비용을 누가 부담할 것인가를 둘러싸고 국내 통신사업자(ISP)와 글로벌 콘텐츠제공사업자(CP) 간에 망 이용대가 논쟁이 가열된 것도 이러한 맥락에서 기인한다. 실제로 넷플릭스·유튜브 등 해외 CP의 폭발적 트래픽 증가에 대해 통신사들은 망 무임승차라며 비용 분담을 요구하는 반면, 빅테크 기업들과 해외 정부는 망 중립성 원칙을 들어 반발하고 있다.⁶⁾ 이 분쟁은 한·미 양국의 통상 이슈로 여겨지기도 하며 이해관계 조정의 난점을 보여주고 있는데, 이는 뒤에 이해관계 진단 장에서 자세히 다룰 것이다.

또한, 이러한 디지털 인프라의 확산은 핵심 장비와 부품에 대한 의존도를 급격히 높였다. 반도체 칩, 광통신 장비, 라우터, 서버 등 데이터 통신을 가능하게 하는 핵심 장비들의 공급망이 불안정해질 경우, 그 파급효과는 디지털 인프라가 확산된 범위만

6) 디지털투데이(2025.10.14.), 「'망 무임승차' 문제 이번엔 풀릴까...국회 입법 봇물」, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=596542>(검색일:2025. 11. 06.)

큼 광범위하게 나타난다. 특히 한국은 이러한 핵심 장비의 상당 부분을 수입에 의존하고 있어, 글로벌 공급망 교란 시 전체 디지털 생태계가 위협받을 수 있는 구조적 취약성을 내재하고 있다. 더욱이 통신망, 데이터센터, 클라우드, 플랫폼 서비스가 상호 긴밀하게 연결되면서 시스템의 복잡성이 기하급수적으로 증가하고 있다. 이는 하나의 취약점이 전체 시스템으로 연쇄적으로 확산될 수 있는 구조를 만들어내고 있으며, 디지털 인프라의 안정성 확보를 더욱 어렵게 만드는 구조적 요인이 되고 있다.

제2절 국내외 사이버안보 동향

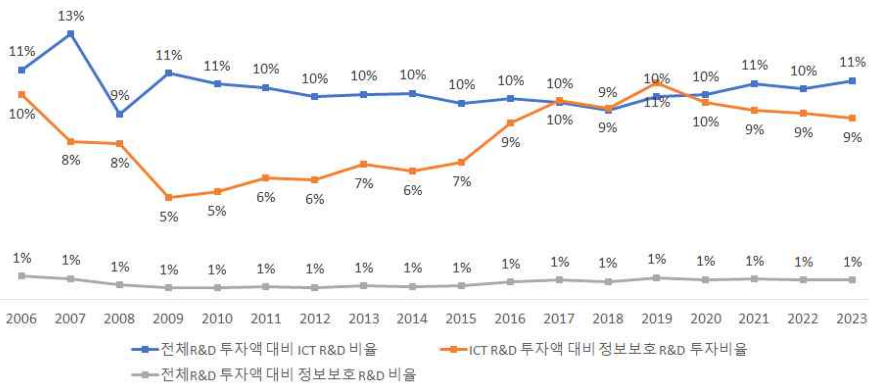
1. 국내·외 정보보호 R&D 투자 동향

가. 한국과 미국의 투자 비중 비교

우리나라의 경우 노무현 정부(06~08)까지 ICT 관련 투자를 중요시하면서 정보보호에 대한 투자 비중도 전체 ICT R&D 투자액 8% 이상을 할애했었다. 2008년 이후인 이명박 정부(08~13)와 박근혜 정부(13~17)에서는 정보보호 관련 R&D 투자 비율이 5~7%대로 떨어졌고 이후 문재인 정부(17~22)에 들어서면서 다시 9%를 상회하는 수준에 머물렀다. 그러나 전체 R&D 투자 대비 정보보호관련 비율은 매년 1% 수준을 유지하고 있음을 확인하였다.

[그림 2-3] 전체 R&D 투자 대비 ICT 및 정보보호 투자 비율(한국)

(단위: %)



우리나라와 미국의 ICT R&D 금액 중 ‘정보보호’ 과제 비율을 다음 [그림 2-4]와 같이 살펴보았다.⁷⁾ 미국의 정보보호 예산은 2006년 10.3%를 시작으로 꾸준히 증가

7) 국내의 경우 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 연도별 과제 데이터를 모두 취합하여 과학기술표준분류체계 상 정보(대분류)와 정보보호(중분류)의 비율로 산정하였으며, 미국의 경우 NITRD 전체 예산 중 사이버보안 프로그램(CNPS, CSP) 예산을 연도별 R&D Budget을 통해 계산하였다.

하였고 2014년에는 ICT R&D 예산의 24.0%까지 급격히 상승하였다가 이후 감소하고 있다. 다만, 비중 감소의 이유는 정보보호 R&D 예산의 감소가 아닌 인공지능(AI)과 증강현실(CHuman) 프로그램 등 신규 프로그램 예산의 급격한 증가에 기인한 것으로, 정보보호 예산은 꾸준히 증가하는 추세이다.

[그림 2-4] 연도별 정보통신 과제 중 정보보호 과제 비율(한국, 미국)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

최근 수년간 한국과 미국의 ICT R&D 투자 구조를 살펴보면, 양국 모두 보안 연구 개발을 ICT 투자 전략의 핵심 축으로 내재화하는 경향이 강화되고 있다. 한국의 경우 인공지능, 6G, 양자암호와 같은 전략기술 확산에 대응하여 정보보호를 필수적인 요소로 포함하는 정책적 흐름을 보이고 있으며, 과거 정부별·연도별로 투자 비중에 변동이 있었으나 최근 들어 보안 R&D가 ICT R&D의 상시 항목으로 정착했음을 보여준다.

미국 역시 유사한 방향성을 보인다. NITRD(Networking and Information Technology Research and Development) 체계에서 사이버보안·개인정보 보호(CSP) 분야는 ICT 전체 예산 대비 연평균 11.2%(2006-2023년)를 기록하고 있으며, 사이버물리시스템(CNPS) 보안 역시 연평균 3.1%를 기록하고 있다. 특히 2025회계연도(FY2025) 예산안에서도 이와 유사한 비율이 유지되고 있어, 보안 역량이 디지털 전환 및 인공지능 확산 과정에서 ICT 투자 구조의 기반으로 작동하고 있음을 확인할 수 있다.

미국과 한국은 전체 ICT R&D 예산에서 차지하는 비중변화에서 다른 흐름이 도출된다. 두 국가 모두 정보보호 R&D 예산 자체는 꾸준히 증가하고 있으나 한국의 경우 AI 등 최신 기술에 대한 R&D 예산이 증가하는 상황에서도 정보보호 관련 R&D 예산 비중이 9%대를 유지하고 있고 미국의 경우 최근 10년간 지속적으로 정보보호 R&D 예산 비중이 감소하고 있다. 국가 간 총 투자 규모의 절대적 차이와 무관하게 일정 규모의 보안 투자가 지속적으로 유지되며, 이는 R&D 거버넌스의 안정성과 예측 가능성을 확보하려는 전략적 성격을 띤다.⁸⁾

결론적으로, 사이버보안은 ICT 투자 구조 전반에서 국가 차원의 디지털 인프라 투자 원칙으로 작동하고 있다. 한국은 중합시행계획을 통해 ICT R&D 대비 보안 R&D 비중을 공식적으로 공표하고 있으며, 이 지표는 국제 비교 자료로 직접 활용되고 있다. 미국은 AI·데이터·HPC와 보안을 동시에 조직화하는 투자 구조를 운영하며, PCA 구조나 EU Digital Europe Programme과의 연계를 통해 분류의 일관성을 높여 비교 지표의 신뢰도와 국제 협력에서의 설득력을 강화하고 있다.

나. 한국의 정보보호 세부 투자 동향

[그림 2-4]와 같이 전체 R&D 투자 대비 ICT 및 정보보호 분야 투자 현황(2006년-2023년)을 살펴보았다. 한국정부는 전체 R&D 투자 중 약 1% 정도만이 정보보호 분야에 투자하고 있다. 과학기술표준분류 체계(소분류 단위) 기준으로 정보보호 분야 세부 투자 현황을 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 데이터를 활용하였다. 정보보호 분야 세부분야에 대한 투자 비중은 2018년 이후부터 살펴볼 수 있었으며, 연도별 R&D 데이터를 활용해 분석한 결과, 정보보호분야 중 공통보안기술(46.3%) 분야 투자 비중이 가장 높은 것으로 조사되었고, 산업보안/융합보안(16.3%), 서비스/응용보안(13.2%), 네트워크 시스템 보안(11.5%) 순으로 나타났다.

공통보안기술분야는 2019년 58.8%로 가장 높은 비중의 투자를 기록하였으나 이후 지속적으로 감소하여 2023년엔 50.9%를 상회하였다. 산업보안/융합보안분야 역시

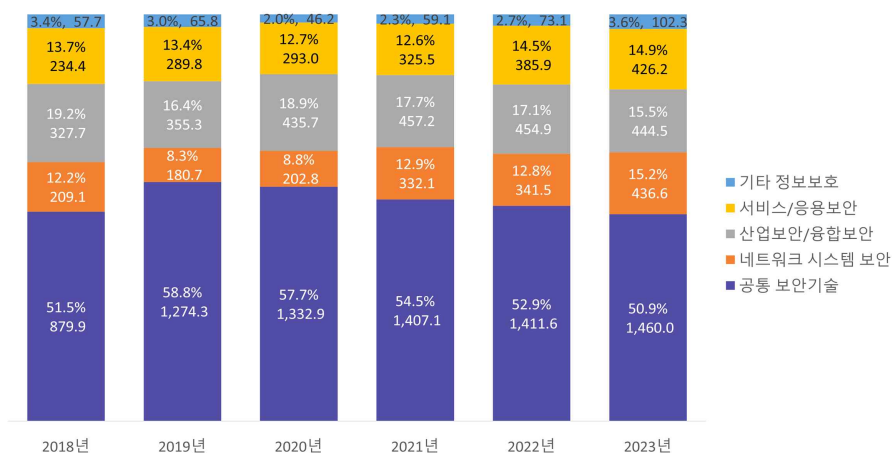
8) 미국과 한국의 정보보호 R&D 예산 범주 정의와 관리 체계에는 차이가 있다. 한국은 '정보보호 R&D'라는 통합 범주로 집약 관리하는 반면, 미국은 CSP와 CNPS 등 Principal Component Area(PCA) 단위로 세분화해 관리하고 있어, 정책적 범위 설정에 따라 비중 산정에서 차이가 발생할 수 있다. 따라서 국제 비교에서는 협의 지표(CSP)와 광의 지표(CSP+CNPS)를 병행 제시하는 방식이 요구된다.

가장 높은 비중을 기록했던 2018년 19.2%에 비해 2023년도에는 15.5%로 감소하였다. 네트워크 시스템 보안 분야 투자는 2019년 8.3%에 머물렀으나 2023년 15.2%로 급증하였다. 서비스/응용보안의 경우, 가장 낮은 비중을 기록했던 2021년 12.6%에 비해 2023년은 14.9%로 증가하고 있음을 확인할 수 있었다.

이는 5G·6G, 클라우드, IoT, 자율주행, 스마트시티 등으로 네트워크에 대한 의존도가 급격히 증가하고, 이에 따라 공격 면적이 급격히 확대됨에 따라 네트워크 전반을 보호하기 위한 네트워크시스템 보안의 투자가 증가한 것으로 알 수 있다. 최근 통신망 사고·해킹 관련 사고가 끊임없이 발생하고 있는 것도 네트워크 시스템에 대한 R&D 투자 확대에 영향을 미친 것으로 사료 된다. 또한, 최근 서비스형 인공지능(AIaaS) 등 클라우드 기반 플랫폼을 통해 AI 도구와 기능을 제공하는 서비스와 휴대전화의 애플리케이션에 대한 공급망 보안 이슈가 늘어나고 있어, 이에 대한 보안 취약성 위험이 증가하는 시대의 흐름에 따라 서비스/응용보안분야에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있다. 그러나, 최근 5년(18-'23) 간 전체 R&D 투자 대비 ICT 및 정보보호 분야 투자 비중이 각각 10%와 1%를 상회하고 있다. 이와 같은 변화는 전체 투자 비중의 변동보다는 정보보호 과제 내 소 분류간 투자 비중(증감)이 조정된 결과로 볼 수 있다.

[그림 2-5] 국내 정보보호 과제 소분류별 투자 비율 변화(2018년-2023년)

(단위: %, 백만원)



자료: 연구진 작성

2. 정보보호 침해 사고 발생 시 제재 비교

우리나라의 사이버 침해사고 제재 체계는 2025년 개정된 개인정보보호법 시행령을 통해 한층 강화되었다. 이번 개정의 핵심은 대규모 개인정보 유출 시 기업의 법적 책임과 의무를 명확히 하고, 이를 어겼을 경우 제재 수위를 높여 실효성을 확보하는 데 있다. 구체적으로, 개인정보처리자는 1천 명 이상의 민감정보나 고유식별정보가 유출될 경우 사고 인지 시점으로부터 72시간 이내에 반드시 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고⁹⁾해야 하며, 동시에 해당 정보주체에게 통지해야 한다. 이 의무를 위반할 경우 과징금과 별도의 과태료가 부과될 수 있다.

과징금 산정 방식도 변화가 있었다. 종전에는 ‘위반행위와 직접 관련된 매출액’을 기준으로 제재를 산정했으나, 이번 개정에서는 ‘기업 전체 매출액의 3% 이내’¹⁰⁾로 범위가 확대되어 명확성과 예측 가능성이 강화되었다. 이는 제재 대상 기업이 매출 구조에 따라 일부 회피 가능성을 활용하던 한계를 차단하고, 보다 실질적인 억지 효과를 확보하기 위한 조치로 평가된다. 또한 과징금 산정 시에는 단순한 매출 비율 외에도 위반행위의 내용과 정도, 위반 기간과 횟수, 위반으로 인한 이익 규모, 기업이 취한 안전조치 노력, 개인정보 유출 규모 및 유형, 피해 확산 범위, 그리고 당국과의 협조 여부 등이 종합적으로 고려된다.¹¹⁾ 따라서 기업이 사고를 은폐하거나 신고를 지연하는 경우 불리한 제재를 받을 수 있으며, 반대로 신속한 신고와 피해 확산 방지 노력이 감경 요소로 작용할 수 있다. 다만, 신속한 신고로 감경받은 직접적인 사례는 공개적으로 확인된 바가 없다. 자진신고에 따른 감경이 이루어지는지 점검이 필요한 부분이며, 현행법상 기업이 해킹 사고를 당했을 때 자진신고를 해야만 당국이 조사를 할 수 있는 상황에서 기업들이 자진신고를 적극적으로 하기 위한 방안을 조속히 마련하여야 한다.

9) 개인정보 유실신고제도(법적근거: 「개인정보보호법」 제34조(개인정보 유출 통지등), 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제39조의 4(개인신용정보 누설통지 등), 출처: 개인정보보호위원회 웹사이트,

<https://www.pipc.go.kr/np/default/page.do?mCode=D030040000>(검색일: 2025.11.06.)

10) 「개인정보보호법」 제64조의 2(과징금의 부과)에 해당

11) 「개인정보 보호법 위반에 대한 과징금 부과기준」에 해당

국내 제재 사례를 보면, 2023년 LG유플러스에서 30만 건 이상의 개인정보가 유출된 사건에 대해 68억 원의 과징금과 2,700만 원의 과태료가 부과된 바 있다.¹²⁾ 2024년에는 골프존이 대규모 유출과 안전조치 의무 위반에 따라 75억 400만 원의 과징금과 540만 원의 과태료가 부과되었고, 2024년 카카오는 오픈채팅 유출로 인해 151억 4,196만 원의 과징금과 과태료 780만 원이 부과되었다. 최근 2025년 SK텔레콤이 1,348억 원의 과징금과 960만원의 과태료를 부과받으면서, 보안 사고가 발생하면 사회적 파장에 상응하는 엄정한 책임을 물을 수 있도록 제도를 적용하고 있다. 특히, 2024년 개인정보보호법 개정에 따라 과징금 규모가 매우 크게 늘어났다.

해외 사례를 보면, 미국은 연방 단일법이 아닌 HIPAA, COPPA, CCPA 등 다양한 부분법과 주법이 병행 적용되는 구조를 가진다. 특히 개인정보 피해자들의 집단 소송을 통해 과징금 규모를 넘어서는 피해보상을 추진하기 때문에, 위반 건당 수천~수만 달러의 제재가 가능하며, 상장기업에는 사고 발생 후 4영업일 이내에 SEC에 8-K 보고서를 제출하도록 의무화¹³⁾되어 있다(StartupRecipe, 2023.07.28.). 특히 2026년 시행을 앞둔 CIRCIA¹⁴⁾는 중요 인프라 기업에 대해 72시간 내 사고 보고와 랜섬웨어 사고의 경우 24시간 내 추가 보고를 의무화¹⁵⁾하면서 EU나 한국과 유사한 수준으로 체계가 강화되고 있다.

EU와 영국은 GDPR을 통해 전 세계 매출의 최대 4% 또는 정액 상한(유럽 2천만 유로, 영국 1,750만 파운드) ¹⁶⁾중 큰 금액을 과징금으로 부과하며, 통지 지연이나 미통지는 별도 위반으로 간주되어 추가 제재가 가능하다.

12) Byline Network(2023.07.12), 「'개인정보 유출' LG유플러스에 과징금 68억원, 과태료 2700만원 부과」, <https://byline.network/2023/07/12-244/>(검색일: 2025.11.06.)

13) StartupRecipe(2023.07.28.), 「美 기업이 해킹 받으면 4일 내 공개해야 한다?」, <https://startuprecipe.co.kr/archives/tech/5786481>(검색일: 2025.11.06.)

14) CIRCIA(Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act) 2022년 제정

15) Intellectual Data Insights (2024.10.18.), 「더욱 강화되는 사이버보안 사고 보고 규칙! 기업 보안담당자가 꼭 알아야 하는 대응 방침은?」, <https://intellectualdata.com/post/230>(검색일: 2025.11.06.)

16) 일반데이터보호규정(행정발급부과 일반조건) Art. 83 GDPR General conditions for imposing administrative fines (<https://gdpr-info.eu/art-83-gdpr/>) 및 The maximum amount of a fine under UK GDPR and DPA 2018

(<https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/policies-and-procedures/data-protection-fining-guidance/statutory-background/the-maximum-amount-of-a-fine-under-uk-gdpr-and-dpa-2018/>)에 해당한다.

실제 기업 사례를 살펴보면, Meta의 경우 2023년 데이터 전송 규정 및 유럽 개인 정보보호법(EU GDPR) 위반에 따라 사상 최대의 과징금인 12억 유로(약 1조 7천억 원)를 부과받았다. 2024년 TikTok은 유럽 사용자 데이터 처리 및 이전 위반으로 5억 3천만 유로(약 7685억 원)의 제재를 받았으며, 2023년 LinkedIn은 광고 목적의 개인정보 데이터 처리 위반으로 3억 1천만 유로(약 4,495억 원)의 제재를 아일랜드의 개인정보보호 감독기구(Data Protection Commission)로부터 받았다. 2018년 British Airways와 Marriott는 각각 신용카드·개인정보 유출과 숙박데이터 유출로 각각 2천만 유로(약 300억 원)와 18.4백만 유로(약 280억 원)의 과징금을 영국 개인정보 감독기구(Information Commissioner's Office)로부터 부과되었다.

종합하면, 개인정보보호법 개정을 통해 과징금 상한액을 위법행위와 관련된 매출액의 3%로 지정하였지만, 개정된 이후에는 전체 매출액의 3%로 조정하되 위반행위와 관련 없는 매출액은 제외하도록 했다. 즉, 관련 없는 매출액을 증명해야 하는 책임이 기업에 주어졌기 때문에 결과적으로 과징금 규모가 커져 제재의 강도가 커지는 추세로 판단된다.

<표 2-1> 주요국 사이버 침해사고 제재 비교

구분	EU	미국	일본	한국
기본 법제	- GDPR(개인정보) - NIS2(핵심 인프라) - 각국 DPA·CSIRT	- FTC Act - SEC 공시규칙 - 주별 유출통지법 - CCPA/CPRA 등	- APPI (개인정보보호법) - 사이버보안기본법 - 형법	- PIPA - 정보통신망법(망법) - 정보통신기반보호법
제재 사항	적절한 보안조치 미이행, 72시간 내 미통지, NIS2 보안·신고 의무 위반	"불공정/기만적" 보안 관행, 공시 누락·지연, 주법상 통지 의무 위반	안전조치 의무 위반, 위원회 명령 불이행, 개인정보 데이터베이스의 부정 이용 등	안전조치 의무 위반, 72시간 내 미신고, 중요정보통신기반시설 침해 등
제재 수준	GDPR: 최대 2천만 유로 또는 전 세계 매출 4%, NIS2: 최대 1,000만 유로 또는 매출 2%	SEC: 허위·지연 공시에 수백만 달러대 민사 벌금, 주법·CPRA: 위반당 최대 7,500달러 등	APPI 개정 후: 명령 위반 시 법인 최대 1억엔 이하 벌금, 개인은 징역 1년·벌금 100만엔 이하 가능	PIPA: 전체 매출액 3% 이내 과징금, 5천만원 이하 과태료 정보통신망법: 3,000만원 이하 과태료

자료: 각 국가별 법령 기반 연구진 작성

3. 침해율 비교 분석

사이버 침해사고는 국가와 산업 전반의 디지털 신뢰성과 직결되며, 이에 대한 통계와 보고 절차는 정책 수립과 국제 협력의 핵심 기반이 된다. 그러나 현재 국가별로 활용하는 지표와 용어, 보고 체계가 상이하여 직접적인 비교와 정책적 활용에는 제약이 따른다. 이를 보완하기 위해서는 지표 체계 확장, 통계 수집 다변화, 공급망 관리 강화, 신고 제도 개선이 종합적으로 추진될 필요가 있다.

국가별 통계 지표 구성의 차이가 크다. 한국은 KISA 신고 건수를 중심으로 추세를 파악할 수 있는데, 2023년 1,277건에서 2024년 1,887건으로 약 48% 증가하였다(한국인터넷진흥원 보도자료, 2025.01.24.). 영국은 정부가 매년 실시하는 ‘Cyber Security Breaches Survey’를 통해 기업 피해 경험률을 조사한 결과 영국 기업의 절반(50%)이 최근 1년 내 사이버 공격을 경험했으며(영국 Cyber Security Breaches Survey, 2024.04.09.), 중대형 기업은 70-74%에 달한다. 미국은 FBI IC3 보고서를 통해 연간 신고 건수와 손실액을 집계하는데, 2024년에는 약 86만 건의 신고와 166억 달러의 피해액이 보고되었다(미국 FBI 보도자료, 2025.04.23.). 이와 같이 경험률·피해액·신고 건수 등 지표 구성이 서로 달라, 공통 정의와 기준을 마련하지 않으면 국제 비교의 해석력이 제한될 수밖에 없으며 각국의 제도적·산업적·문화적 차이를 반영해 지표를 병렬적으로 제시하고, 이를 맥락적으로 해석하는 것이 바람직하다.

통계 수집 방식에서도 차별화가 요구된다. 영국은 행정통계 외에 표본조사를 병행해 미보고 편향을 보정하고 있다. 이는 영국의 사이버보안 정책인 「국가 사이버보안전략(National Cyber Strategy)」(2022-2030)의 이행계획(Implementation Plan 2022-2025)에 사이버보안 실태조사가 공식 포함된 정책 수단으로서 포함되고 있기 때문이다. 이는 단순 신고된 사고와 별도로 실제 경험률을 기반으로 국민과 기업의 보안 수준을 파악하여 국가 수준의 사이버 회복력 측정 지표를 구축하기 위함이다.

미국은 산업별 보고와 주 단위 공시를 포함한 다원적 채널을 통해 피해 규모를 추정한다. 미국의 경우 모든 주가 데이터 유출 관련 법령을 별도로 규정하고 주(州)별로 유출 통계를 수집하고 있으며, 섹터에 따라 중요한 인프라는 미국 사이버보안 및 인프

라 보안국(CISA), 의료는 보건복지부(HHS), 상장사·금융사는 증권거래위원회(SEC), 개인정보 유출은 각 주(州)정부 등에서 통계를 별도로 생산한다.

<표 2-2> 미국 사이버 침해 신고 및 관리 체계

구분	중요 인프라	의료·보건	국방·방산	상장사·금융사	개인정보 유출
법적 근거	CIRCA	HIPAA/HITECH	DFARS 252.204-7012	SEC Cyber Incident Disclosure Rule	주(州)별 Data Breach Laws
통계 범위	Cyber Incident Reporting 전반	500명 이상의 개인건강정보(PHI) 유출	방산업계 특화 통계(해킹경로 및 공급망 유형 등)	공시 위반 사이버 인시던트 통계	소비자 개인정보 유출 통계
신고 기간	72시간	60일	72시간	4일	주(州)별 차이 30일-60일

자료: 연구진 작성

최근에는 공급망 연계 사고와 데이터 공유 체계의 중요성이 부각되고 있다. EU NIS2는 클라우드 등 주요 사업자에 대한 보안·보고 의무를 강화하면서 공급망 연계 여부와 사건 보고 타임라인을 관리 대상으로 포함하고 있다. 실제로 대규모 침해사고가 산업·지역 단위 공급망에 연쇄적으로 파급되는 사례가 반복적으로 나타나고 있어, 국내 제도에서도 공급망 연계 여부 표기와 서비스 제공자의 통지 의무 명확화가 필요하다. 또한 사고 데이터를 비식별화해 정기적으로 공개하는 체계는 학계와 연구기관에서 정책 효과를 검증하고 대응 전략을 마련하는 기반으로 활용될 수 있다.

한국의 72시간 내 통지·신고 의무는 EU·영국과 동등하고 미국 다수 주의 30-60일 규정보다 신속하지만, 실제 피해 확산을 좌우하는 평균 탐지·격리 시간은 약 280일에 이르기 때문에 법적 프레임만으로는 운영 역량을 충분히 가늠하기 어렵다. 이에 조기 신고를 유도하는 인센티브와 은폐·지연 신고에 대한 제재를 정교화하고, 국내 통계를 해외 주요 보고서와 병렬 제시하는 연례 비교 보고서를 통해 국제적 일관성과 정책 활용도를 높여야 한다. 국내의 경우 KISA의 ‘반기별 사이버 위협 동향 보고서’를 통해 침해사고 통계를 제공하고 있으며 침해사고 건수와 침해사고 유형(DDoS, 악성코드, 랜섬

웨어, 서버해킹, 기타)과 업종(정보통신, 제조, 도소매, 서비스, 기타)에 따른 통계를 제공하고 있다.

유럽 ENISA는 전체 총괄보고서인 ‘ENISA Threat Landscape(ETL) Report’와 별도로 랜섬웨어(Threat Landscape for Ransomware Attacks), 통신분야(Telecommunication Sector Threat Landscape), 항공·철도·해운·도로 분야(Transport Threat Landscape), 전력·가스 등(Energy Threat Landscape) 각 분야별 별도의 위협 통계 보고서가 발행되며, 통계수치뿐만 아니라 공격기법이나 실제 사례 등을 자세히 수록하고 있다. 미국은 섹터별로 자료를 취합하는 것과 마찬가지로 섹터별로 보고서도 발행하고 있다. 보건복지부(HHS)는 사건별 상세 공개, 사이버 보안부문을 담당하고 있으며, 인프라보안국(CISA)은 요약 중심의 정보를 다루는 등 총괄하는 거버넌스가 부재한 채 분야별로 분산된 구조를 가지고 있다. 일본은 사이버보안센터(NISC)에서 연차보고서를 통해 정부기관 중심의 침해사고·정책 동향을 제공하고 있으며, 정보기술진흥원(IPA)의 정보보안백서(Information Security White Paper) 보고서를 통해 통계 데이터를 제공하고 있으며 개별 기업의 보안 수준과 취약점 경향을 중심으로 위협 동향 리포트 형식으로 보고서를 제공하고 있다. 정책 수립을 위한 기초자료의 제공보다는 민간 기업들과 국민들의 인식 개선을 목표로 하고 있어 NISC의 보고서와 IPA의 보고서가 역할을 다르게 구성하여 통계자료를 제공하고 있다.

제3절 디지털 인프라의 구조적 변화와 사이버안보 복잡성 심화

1. 상업 자산에서 전략자산으로의 변화와 안보화

과거 디지털 인프라는 주로 경제 발전과 산업 경쟁력 강화를 위한 상업적·산업적 기반 시설로 인식되었다. 그러나 4차 산업혁명과 디지털 초연결 사회의 도래, 그리고 미·중 전략 경쟁 심화 등 국제 환경 변화 속에서 디지털 인프라는 경제안보를 좌우하는 핵심 전략 자산으로 그 위상이 격상되었다. 디지털 인프라는 현대 경제 시스템의 근간이며, 사이버안보 위협이 실체화되는 핵심 대상이다. 데이터를 전송하고 저장하는 파이프라인인 디지털 인프라의 통제권과 안정성 확보는 국가적 사활이 걸린 문제가 되었다. 여기서 발생하는 기능부전(malfunction)은 단순한 기술적 문제를 넘어, 금융, 물류, 행정 등 국가 핵심 기능의 중단을 의미하며, 이는 즉각적으로 막대한 경제적 손실과 사회적 혼란으로 파급된다. 즉, 디지털 인프라에 대한 사이버안보 위협은 곧 경제안보 위협과 직결된다. 해저 광케이블, 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅 인프라 등은 한때 민간 기업 주도로 효율성과 편익을 극대화하기 위한 네트워크로 확산하였지만, 이제는 국가 안보와 직결되는 중요 기반시설로 인식되고 있다.

국제 안보 환경 변화는 한국 디지털 인프라의 외부의존 구조의 위험성을 강화한다. 한국은 국제 인터넷 트래픽의 대부분을 일본, 미국 등으로 연결되는 해저케이블 11개 이상의 시스템에 의존하고 있는데, 이 중 다수가 특정 해외사업자가 소유하거나 해외 경유 노선으로 구성되어 있어 위기 시 망 차단이나 도감청 위험이 지적된다(조원선 외 2024).¹⁷⁾ 결국 경제·안보 양면에서 디지털 인프라를 어떻게 보호·관리할 것인지는 국가 생존전략의 주요 과제로 대두되었다. 이처럼 사이버안보의 범위가 핵심 인프라 보호로 넓어지면서, 안보 위협은 기술적 차원을 넘어 정치·경제·법·인프라가 복합적으로 얹힌 다차원적 도전으로 부상하고 있다(Möllers, 2021; Darıcıllı and Çelik, 2021). 복합안보는 전통적인 군사안보나 단일 부문별 접근으로는 포착하기 어

17) 물론, 육양국이 아니라 해저케이블 자체에서 도감청은 굉장히 어렵지만, 이를 정책결정자들이 안보화하여 제도화하게 되면 기술적으로 어렵더라도 해당 문제를 단순한 기술적 보안이슈에서 국가안보의 문제로 재구성한다. 이러한 안보화 과정 자체가 경제안보 맥락에서 실제 공급망 통제로 이어지며 안보위협으로 변화한다.

려운, 다양한 행위자와 요인이 맞물린 안보 환경을 지칭한다. 사이버 공간에서는 국가·비국가 행위자 모두가 위협 주체가 되며 피해 또한 경제적 손실, 사회 혼란, 법·제도적 공백 등 여러 측면에서 동시다발적으로 나타나기 때문이다. 그래서 이러한 다층적 위협은 종합적이고 융합적인 대응을 요구한다. 가령 한 국가의 금융망 마비는 단순한 기술 문제를 넘어 국가 경제와 법·제도, 심지어 외교 관계로까지 파급될 수 있다. 결국 사이버 공간의 안보 문제는 더 이상 단일 부처나 단일 영역으로 해결될 문제가 아니다.

이러한 복합적 사이버 위협을 분석하고 설명을 위한 이론적 자원은 다음과 같다. 우선 사이버 공격의 역지와 귀속 문제를 분석한 연구가 있다. Lindsay(2015)는 행위자 식별의 불확실성이 사이버 역지력의 한계를 구조적으로 초래한다고 지적한다. 그의 논의에 따르면 책임 추적이 어려운 환경에서는 중·저강도 공격이 빈발해도 보복이 작동하기 어렵고, 반대로 고가치 목표에 대한 파괴적 공격은 상대적으로 억제되는 경향이 나타난다(Lindsay, 2015). 한편, Farrell and Newman(2019)은 글로벌 경제·정보 네트워크의 비대칭 구조가 특정 국가에게 판옵티콘 효과(정보 수집)와 초크포인트 효과(접속 차단·제재)를 동시에 부여한다고 보며, 이러한 네트워크 권력이 상호의존성을 무기화하는 메커니즘을 제시한다. 이는 디지털 시대의 구조적 권력이 네트워크 핵심 노드의 지배를 통해 행사될 수 있음을 함의한다(Farrell and Newman, 2019). 그래서 국가들은 이에 대응하여 정보 인프라에 대한 통제권을 강화하려는 경향을 보이고 있다. Möllers(2021)는 독일의 사례 분석을 통해, 글로벌 정보 인프라를 국가 경계 안으로 편입·통제하려는 시도를 영토화 프로젝트로 개념화하고, 이러한 흐름이 과학기술 전문성의 동원을 통해 추진되는 테크노 내셔널리즘으로 나타난다고 지적한다. 다시 말해 디지털 영토는 국가화된 정보 인프라를 의미하며, 물리적·법적 통제뿐 아니라 디지털 시민권에 관한 규범적 경계 설정까지 수반한다(Möllers, 2021). 이와 연동하여, 국가 핵심 정보기반 보호 개념적 프레임워크(National Critical Information Infrastructure Protection (through Cybersecurity) Conceptual Framework, NCIIP-CF)는 디지털 전환의 초기 단계부터 사이버안보를 내재화하고 공공·민간 부문을 포괄하는 통합적 거버넌스를 구축함으로써 레질리언스를 제고할 것

을 제안한다(Mkhwanazi and Fitcher, 2024). 이러한 접근은 사이버안보를 개별 기관이나 기업의 과제로 축소하지 않고, 국가 차원의 종합 정책 의제로 격상시킨다. 결국 국가 사이버안보의 복잡성은 이렇게 심화되고 있는 것이다.

더 나아가 물리적 계층(layer)과 가상 계층의 상호작용에서 기인하는 디지털 인프라에서 나타나는 새로운 취약성은 전통적 부문별 안보 접근으로 대응하기 어렵다. 한국의 사례만 보더라도, 데이터센터 화재로 대형 플랫폼 서비스가 장시간 중단되거나 통신사의 라우팅 오류가 전국적 통신 장애로 확산되는 상황 그리고 통신사업자의 관리 취약으로 대규모 개인정보 유출이 발생하는 사건이 반복되었다. 이들 사건은 민간 분야 디지털 인프라의 장애가 곧바로 국민 생활과 공공서비스, 나아가 국가안보에 직결됨을 나타낸다. 즉 민간 산업 자산으로 여겨지던 디지털 인프라가 어느덧 전략 자산으로 인식되어 공공재적 관리와 안보적 감독의 대상이 되고 있음을 보여준다. 즉 정보통신, 에너지, 교통, 금융 등 과거에 분리된 것으로 인식되던 체계들이 하나의 디지털 생태계 속에서 상호의존적으로 결합함에 따라, 한 지점의 실패가 연쇄적 시스템 위협으로 확산될 가능성이 커지고 있다(Darıcıllı and Çelik, 2021).

또한 2023년 초에는 국내 통신사업자 LG유플러스의 시스템이 해킹을 당해 약 29만 명의 고객 개인정보(이름, 주소, 생년월일, 이메일 등)가 불법 유출되는 사고가 발생하였다. 조사 결과 이 회사의 인증 서버(CAS)에 2009년과 2018년에 심어진 웹셸(web shell)이 수년간 탐지되지 않고 방치되는 등 심각한 보안 취약점이 있었던 것으로 드러나, 국가 개인정보보호위원회가 2023년 7월 LG유플러스에 68억 원의 과징금과 시정조치를 부과하기에 이르렀다. 이 사건은 국가 핵심 기간망의 하나인 통신 인프라가 사이버 공격에 얼마나 취약할 수 있는지, 그리고 기술적 관리 소홀이 국민의 프라이버시와 안전에 직접적인 위협이 될 수 있음을 보여주는 사례였다. 아울러 2021년 10월에는 KT 통신망이 BGP 라우팅 오류로 인해 전국적으로 약 40분간 마비되어 대형 사이버사고로 비화할 뻔한 일이 있었다. 당시 인터넷과 카드 결제, 행정서비스 등 광범위한 분야에 장애가 발생하여 국민 생활에 큰 혼란을 초래했는데, 처음에는 대규모 디도스(DDoS) 공격으로 오인될 정도로 충격이 컸다. 사후 분석 결과 사람이 잘못 입력한 네트워크 경로 설정 명령 하나가 초래한 내부 기술 결함으로 밝혀졌지만, 이

사건은 단순한 기술 오류도 국가 차원의 사이버 위협 요인이 될 수 있음을 각인시켰다. 이러한 사건들은 공공성이 있는 영역에서도 민간의 실수나 관리 부실이 영향을 직접적으로 받을 수 있다는 점을 환기 시켰으며 당시 사이버안보 거버넌스의 한계와 개선 필요성을 드러낸 사건들이다.

사이버 공간의 물리적 인프라 계층과 가상 네트워크 계층이 결합되면서 나타나는 새로운 위협들은 기존의 분절된 안보 대응 체계로는 관리하기 어려운 복합적인 취약성을 만들어내고 있다. 과거에는 별개로 여겨졌던 분야들인 정보통신, 에너지, 교통, 금융 등은 하나의 거대한 디지털 생태계로 연결됨에 따라 한 영역 혹은 부문의 실패가 연쇄적으로 다른 영역의 위기를 촉발할 수 있는 시대가 되었다. 결국, 단일 장애가 연쇄적 시스템 위협으로 증폭될 수 있는 구조를 형성하고 그 복잡성을 강화하며 단순한 보안이슈를 넘어 안보의 영역으로 변화하고 있다. 이러한 구조는 상호의존성의 무기화, 귀속 불확실성, 디지털 영도화와 기술 민족주의의 심화, 그리고 국가 핵심 정보기반 보호 거버넌스의 미성숙이 상호작용하는 난제적 속성을 가진다.

2. 이해관계의 복잡성 심화

디지털 인프라를 둘러싼 이해관계의 복잡성은 사이버안보 체계의 강건성과 복원력에 영향을 주며 경제안보 체계를 불안정하게 한다. 특히 이는 디지털 인프라 관련하여 행위자 수가 양적으로 많을 뿐만 아니라 인센티브 불일치, 정보 비대칭, 권한 분절, 초국경 상호의존이 맞물리는 구조적 상호작용에 기인한다.

우선, 공공재 속성과 외부효과 때문에 개별 기업의 합리적 비용 절감이 시장 전반에서 보면 비합리적인 안전 투자 부족으로 귀결되는 집합행동 문제가 상시화된다(Olson, 1965). 디지털 인프라의 핵심 구성 요소 상당수가 민간 기업의 소유·운영 하에 있지만, 그 피해는 공공의 영역에 광범위하게 미친다. 사이버안보는 공공재적 성격을 가지기 때문에 민간 주도의 공급 구조에서는 보안이슈가 당장의 이익에 후순위가 되는 경향을 가진다. 통신사업자, 데이터센터 운영사, 클라우드 기업 등은 인프라 구축과 서비스 제공을 통해 기술 혁신과 디지털 전환을 주도해 왔으나 이들 기업의 핵심 동기는 이윤 극대화를 우선시하며, 안전성 강화나 국가안보 대응 역량 확보는 비용이

자 외부 효과로 간주하기 쉽기 때문이다. 이로 인해 무임승차자(Free-rider) 문제가 발생하며, 개별 기업은 보안 투자를 최소화하고 다른 기업의 노력에 편승하려는 무임승차자(Free-rider) 유인을 갖게 된다(Olson, 1965). 그 결과, 시장 전체적으로 사적 이익만 추가하여 되어 만성적인 안전 투자 부족이라는 정보보안의 시장실패(Market Failure)가 나타나게 된다(Anderson and Moore, 2006).

특히, 이러한 사이버안보 영역에서의 시장 실패는 제도적으로 고착화되었다. 과거 최소한의 보안 조치를 이행했다면 기업의 과실이 없다고 판단하여 법적 책임을 면제해 준 판례는 기업들이 적극적인 투자 대신 최소한의 규제 준수에만 안주하는 관행을 만들었다(전승재·권현영, 2019).¹⁸⁾ 결과적으로, 국가 안보적 필요와 민간 기업의 상업적 동기 사이의 구조적 비대칭성은 디지털 인프라 안보 확보를 어렵게 만드는 핵심적인 제도적 딜레마로 작용하고 있다. 이러한 구조에서는 민간 기업들이 비용 효율성에 따라 안전 투자를 자율 판단하게 되며, 이는 구조적 취약성을 지속적으로 재생산한다.

이러한 비용 회피 동인과 투자 부족은 위험의 잠복화를 낳는다. 국내 사례들에서도 나타나듯 디지털 인프라에서 나타나는 사이버·경제안보 위험은 수면 아래 잠복하는 저가시성·저정치성 상태로 축적되다가, 초점 사건 발생(Focusing Event) 시 대중·정책의 주목이 급증하며 갈등이 심화되고 이는 의제 주기·단속적 균형의 전형적 패턴과 유사하다(Baumgartner and Jones, 1993; Birkland, 1997; Downs, 1972). 아현 통신구 화재(2018), KT 라우팅 장애(2021), 카카오 데이터센터 화재(2022), LGU+ 침해(2023), SKT 유심 해킹(2025) 같은 사이버안보 분야에서 초점사건 발생 시 각각 평시 은폐되어 있던 구조적 취약성이 사건을 계기로 단번에 공론의 장으로 등장하는 과정을 보여준다.

여기서 추가적인 문제는 사건 발생 이후의 대응이다. 사건 국면에서는 원인·주체의 귀속 불확실성이 큰 사이버 영역의 특성상 책임정치와 비난회피(Blame Avoidance) 강화된다(Hood, 2011; Lindsay, 2015). 또한, 사고가 발생하더라도 민간 기업은 평판 하락을 우려하여 자발적으로 공개하기를 꺼리며 정보 비대칭이 심화된다. 사건 직후 정치와 고조-대책 쇄도-관심 이완으로 이어지는 사이클이 반복되면서, 상징적·사

18) 구체적인 판례 분석은 전승재·권현영(2019) 참고하라.

후적 처방에 쏠리고 구조적 투자와 제도개편은 지연된다. 이로써 이해관계 갈등은 간헐적 폭발 및 재잠복의 형태로 지속된다.

결과적으로, 국가 안보적 필요와 민간 기업의 상업적 동기 사이의 이러한 구조적 비대칭성과 충돌 가능성은 디지털 인프라 안보 확보를 위한 통합적이고 일관된 정책 추진을 어렵게 만드는 제도적 딜레마로 작용하고 있다. 국가 차원의 법·제도 정비와 강제력 있는 기준 마련이 없을 경우, 민간 기업들은 여전히 비용 효율성과 시장논리에 따라 안전 투자 여부를 자율 판단하게 되며 이는 디지털 인프라의 구조적 취약성을 지속·재생산하는 결과를 초래할 수 있다. 이러한 민간 주도 구조에서는 사고 발생 시 책임 소재를 둘러싼 갈등 또한 빈번하다. 사고가 발생하더라도 민간 기업이 이를 자발적으로 공개하거나 피해를 신속히 보상하는 사례는 드물며, 정부는 사고 대응에 대한 책임 범위, 조치 권한, 정보 접근 권한 등을 둘러싸고 기업과 대립하게 되는 경우가 많다.¹⁹⁾

더 나아가 AI 시대 디지털 인프라는 해저케이블과 글로벌 클라우드·플랫폼이라는 허브-스포크형 네트워크(hub and spoke network) 위에서 작동하므로, 특정 허브가 상호의존성을 무기화해 정보 수집과 접근 차단을 행사할 수 있다(Farrell and Newman, 2019). 이는 국내 행위자들의 선택 공간에 외생적 제약을 가하고, 디지털 영토화를 통한 데이터·핵심기능의 국내 통제와 효율을 위한 데이터 개방 간 긴장을 증폭시킨다(Möller, 2021). 이러한 초국경적 특성은 이해관계의 복잡성을 심화한다. 사이버 위협이 국경을 초월하여 실시간으로 확산되는 상황에서, 효과적 대응을 위해서는 국제협력 거버넌스가 필수적이지만, 이는 역설적으로 조정해야 할 이해관계자의 범위를 국내를 넘어 글로벌 차원으로 확대한다. 각국이 실시간으로 위협 정보를 공유하고 대응 전략을 조율해야 하지만, 국가별 규제 체계의 상이함, 정보 주권에 대한 민감성, 상호 신뢰 부족 등이 협력을 저해한다. 더욱이 각 국가의 사이버안보 체계 내 대응 창구가 분절되어 있고, 정보 공유에 따른 안보 리스크와 편익의 비대칭성이 존재하여, 실질적 협력보다는 형식적 협의에 그치는 경우가 빈번하다. 결과적으로 공격자는 국경 없이 협력하는 반면, 방어자는 주권과 관할권의 벽에 갇혀 분절적으로 대응하는 구조적 비대칭이 고착화되어, 이해관계 조정의 난이도를 한층 더 높이고 있다.

19) 2025년 일련의 통신사에서의 사이버보안 문제, 국가정보관리원 화재로 인한 데이터 유실 등의 사고는 책임소재에 대한 비난과 갈등 그리고 복원력에 대한 취약성 노출 등을 다시금 보여주고 있다.

사이버안보 이해관계자들 간 비용·책임 배분의 불분명함은 정보 은폐 유인을 키워 취약점·사고 정보가 조직 경계 안에 머물게 하고, 그 결과 규제자와 대중은 불완전 정보 속에서 초점사건에 반응할 수밖에 없다. 초점 사건이 터지면 대규모 주목과 압력이 일시에 집중되어 민간 사업자는 혁신 위축을, 공공의 규제자는 안전 기준 미비를 각각 우려하며 상호 불신이 심화된다. 더 나아가 주권·개방 균형의 문제는 국산화 및 현지화와 비용·속도의 이분법으로 축약되면서 실질적 취약성에 대한 장기 개선은 다시 후순위로 밀린다. 통신·개인정보·국가안보·재난관리 등 수평·수직으로 분절된 법·조직 구조에서는 지휘체계와 책임선이 즉시 수렴되기 어렵고, 사후 설명과 보상에서도 각 주체가 책임 회피의 유인을 갖는다(Boin et al., 2005; Ostrom, 2010; Provan and Kenis, 2008). 이렇게 사건 수습 과정에서도 권한 분절이 드러난다. 결국 이러한 연쇄는 결과적으로 저투자, 은폐, 사건, 비난, 미완의 구조 개선, 재잠복의 악순환을 형성한다(Perrow, 1984; Kaspersen et al., 1988).

사이버안보 이슈는 이해관계자들의 가치 충돌, 불완전하고 모순된 정보, 높은 불확실성 등으로 특징지어지는 난제적 속성을 가진다. 이러한 속성 때문에 문제 해결을 위한 명확한 해법이 없으며 대응 과정에서 새로운 문제가 발생하기 쉽다. 그리고 다양한 이해관계자들이 조정없이 나타나 갈등이 심화된다. 다시 말해 사이버안보 분야의 갈등은 비선형적으로 전개되며 복잡하게 얽히며 난제화 경향을 보인다. 이해관계자 갈등 또한 국제정치, 경제, 기술적 요소가 중첩된 초국경적 성격을 띠므로 한 국가나 한 조직의 범위를 넘어선 복잡한 조정이 요구된다. 이러한 요인들로 인해 사이버안보 이해관계 갈등은 다른 정책 분야보다 예측이 어려우며 문제 상황이 지속적으로 변화해 관리와 해결을 더욱 어렵게 만든다.

이상의 요인들은 귀속·정보·시간·공간의 각 차원에서 기존 난제보다 문제의 난이도를 끌어올린다. 그 결과 사이버안보 갈등은 평시에는 비가시 상태로 잠복하다가 사건 발생 시 폭발적 정치화로 전환되는 비선형 패턴, 다기관·다행위자 환경에서 책임 분산과 조정 부재가 중첩되는 거버넌스 병목, 그리고 시장 논리(비용 효율·혁신)와 공공재 논리(안전·책임성) 사이의 구조적 충돌이라는 복합적인 난제요소가 공존한다. 이러한 특수성은 사이버안보 영역의 이해관계 갈등을 전통적 문제보다 한층 고차원적이고 난제화된 정책 문제로 자리매김하게 한다.

제4절 인과구조 사전진단: 경로의존·임시방편·책임회피의 상호 강화 루프

본 절에서는 앞 선 사전진단에서 도출된 이슈들을 토대로 사이버안보 난제가 어떠한 피드백 구조를 통해 재생산되는지 사전적으로 정리한다. 난제 지형도를 사전적으로 진단하는 목적상 구체적인 시스템다이나믹스 분석들에 기반한 인과지도 도출 및 인과구조 분석은 제3장에서 수행하며, 여기서는 (1) 속도·확산 중심 경로의존 루프, (2) 단기 처방 의존에 따른 취약성 축적 루프, (3) 이해관계 복잡성에 기인한 책임회피 악순환 루프를 사전적으로 도출한다.

1. 루프 A: 속도·확산 중심의 정책 경로의존

한국 통신망 정책의 역사에서 나타난 속도·확산 중심 경로의존 루프는 초기 정책 선택이 자기 강화적 양(+)의 피드백을 통해 고착되는 경향을 보여준다. 과거 인터넷 인프라 확충과 세계 최고 속도 달성에 주력했던 정책 기조가 성공을 거두면서 해당 경로가 지속적으로 강화되고, 시간이 지날수록 보안 중심으로 방향을 전환하기 어려운 구조적 경로의존성이 형성된 것이다. 일반적으로 사이버 위협이 증가하면 이에 대한 대응 투자가 강화되고, 그 결과 피해가 다시 감소하는 균형 피드백 루프가 작동한다. 위험사회 이론에서도 사회가 인지한 위험 수준이 정책 대응의 강도를 결정한다고 보며 위험 인식의 사회적 증폭 효과 역시 정책 반응에 영향을 미친다고 지적된다(Beck, 1992; Kasperson & Kasperson, 2001). 이 루프는 사이버 공격으로 인한 피해 규모 증가가 보안 대응 강화를 촉발하고, 그 대응이 다시 피해를 줄이는 음의 피드백 구조를 형성한다. 구체적으로, 기업 및 고객 피해 규모가 커질수록 정부와 기업은 위기의식 속에 보안 투자와 대응 역량을 증대시켜 침해사고 발생률을 낮추고 피해를 억제한다. 이는 고전적 위협-대응 균형 모델로 볼 수 있는데, 위험사회 이론에서도 위험 인식이 정책 대응의 강도를 결정한다고 논한다(Beck, 1992; Kasperson & Kasperson, 2001).

2017년 워너크라이(WannaCry) 랜섬웨어 사태 직후 각국 정부와 기업들이 대대적인 시스템 패치와 보안 점검에 나섰던 것은 위협 인식이 대응을 촉발하여 피해 확산을 억제하려는 이러한 메커니즘을 보여준다. 이러한 위협-대응 균형 루프는 일정 수준 시스템을 안정화시키지만, 동시에 정책 경로의존성(path dependence)을 강화하는 효과도 있다. 과거의 큰 사이버 공격 경험은 정책 기억에 각인되어 이후에도 유사한 대응 패턴을 반복하게 만들기 때문이다(Pierson, 2000). 다시 말해, 위협 증대는 단기적으로 대응 강화를 이끌어내 피해를 줄이지만, 과거의 성공 경험이 누적될수록 정책 결정을 보수화하여 새로운 위협 양상에 선제적으로 대응하는 데 한계가 생긴다. 실제로 한국의 경우 과거 초고속 인터넷 확산과 5G 조기 상용화 등의 속도·확산 위주 전략이 거둔 성과가 경로의존적으로 각인되어, 사이버안보를 중심으로 정책을 전환하는 데에는 상대적으로 인지적 지체와 관성이 존재한 것이다. 이는 속도와 편의에 집중해 양적 성능에 집중했던 기존 정책 균형이 보안 취약이라는 부작용을 간과하게 만든 요인으로 작용하였다.

사이버안보 관점에서 볼 때, 이러한 속도와 확산에 맞춘 정책의 성공 경험은 역설적으로 보안 이슈를 구조적으로 주변화시키며 중국에는 사이버안보 문제가 가시화되는 결과를 낳았다. 빠른 인프라 구축과 서비스 확산이 가져온 경제적 성과와 국가 경쟁력 향상이라는 가시적 성취는 보안 취약성이라는 비가시적 위협을 체계적으로 은폐하고 과소평가하게 만들었으며, 이는 보안 투자의 지속적 지연과 취약점의 누적이라는 구조적 문제로 고착화되었다.

2. 루프 B: 단기 복구 의존과 취약성 축적

사이버 위협 대응에서 단기 복구 조치에 지나치게 의존하는 관행은 오히려 장기적으로 취약성 축적을 가속화하는 자기강화 루프를 형성한다. 이는 시스템다이내믹스의 전형적인 사고 유형 중 하나인 임시방편의 실패(Fixes That Fail) 구조에 해당한다. 문제 발생 시 당장의 눈앞에 드러난 증상을 완화하는데 초점을 맞춘 임시 해결책은 일시적으로 효과가 있는 것처럼 보이지만, 근본 원인을 방치함으로써 시간이 지나면 문제가 이전 수준이나 그 이상으로 재발하게 만든다는 것이다. 다시 말해 땀질식 처방의 부작용으로 인해 향후 더 큰 위기가 초래될 수 있다는 경고다. 예를 들어 기업이나

공공기관에서 침해사고 발생 시 신속한 서비스 복구와 시스템 재가동에만 집중하고 취약한 구조 자체를 개선하는 작업은 추후 과제로 미루는 경우가 많다. 이러한 대응은 겉보기에는 문제를 해결하여 정상화한 듯하지만, 실상은 취약점이 누적되어 다음 번 사고 위험을 높이는 근본 원인 미해결 상태가 지속된다. 이러한 구조에서 단기 처방의 부작용이 일정 시간이 지난 후 문제를 이전보다 더 악화된 상태로 되돌려지고 이는 조직이 과거에 효과를 봤던 응급 대응만을 반복함으로써 학습과 구조 개선이 이루어지지 않는 현상으로 설명된다(Levitt & March, 1988; Kim, 1992). 결국 근본 대책 없이 임시방편 조치만 거듭될 경우 취약성이 갈수록 커져 장기적으로는 더 큰 피해와 정책 실패로 이어지는 악순환에 빠질 위험이 높다. 이를 끊어내기 위해서는 증상 완화와 근원적 해결을 병행하는 이중 전략이 필요하고 구조적인 측면에서 근본적인 체질 개선 없이는 사이버 위협의 근원적 억제가 어렵다(Senge, 1990).

3. 루프 C: 이해관계 복잡성과 책임회피의 악순환

또한, 디지털 인프라에서 나타나는 이해관계의 복잡성은 사이버안보의 구조적 복잡성을 가중시킨다. 통신망, 데이터센터, 클라우드 등 핵심 인프라의 대부분을 민간 기업이 소유·운영하고 있고, 이들 기업은 이윤 추구와 시장 경쟁 논리에 따라 움직이기 때문에 안전 투자에 대한 인센티브 부족이라는 구조적 딜레마가 존재한다.

디지털 인프라에 대한 사이버안보는 전형적인 공공재적 성격을 지니므로, 개별 기업 입장에서는 보안 강화를 위한 비용을 최소화하고자 하는 유인이 크고 그로 인한 비용은 사회 전체에 외부화된다. 이에 따라 체계 수준에서는 만성적인 안전투자 부족 현상이 나타나는 바, 이러한 집합행동의 문제를 Olson(1965)은 집단 이익이 걸린 사안에서 구성원들이 무임승차 동기를 갖게 됨으로써 공동의 이익 실현이 어렵다고 설명한 바 있다. 한편 위험이 평상시에는 수면 아래 잠복해 있어 가시성이 낮은 상태로 축적되다가도, 일단 초점사건이 발생하면 언론과 대중의 관심이 폭발적으로 집중되며 정치 의제화되는 경향이 있다. 이는 의제 주기와 단속적 균형 이론으로 설명될 수 있는데, 작은 변화에는 미동도 없던 정책 체제가 단일 사건을 계기로 급격히 균형을 상실하고 방향 전환을 일으키는 현상을 의미한다(Baumgartner & Jones, 1993; Birkland, 1997).

사이버안보 측면에서 대형 사고가 발생하면 그동안 주목받지 못하던 인프라 취약성 문제가 돌연 핵심 의제로 부상하여 사회적 파장이 커지는 일이 반복되었다. 문제는 이러한 사건 발생 이후의 대응인데, 사이버 공격 특성상 공격 주체의 식별과 원인 규명이 불확실하여 책임 귀속이 어렵고 억지(Deterrence)가 제대로 작동하지 않는 한계가 있다(Lindsay, 2015). 더욱이 사건이 터지면 정부와 기업 모두 책임회피 및 비난 면탈의 유인이 작동하기 쉽다. Hood(2011)는 조직과 관료들이 위기 상황에서 과실을 추궁당하지 않기 위해 상징적 조치나 말 바꾸기 등의 비난회피 전략을 구사한다고 분석했는데, 국내 사이버안보 사건들에서도 근본 원인 개선보다는 표면적인 재발 방지 대책 발표에 그치는 사례가 많았던 것이 이에 부합한다.²⁰⁾ 그 결과 사고 직후에는 일시적으로 규제 강화와 대응 투자가 이루어지지만, 사태가 진정되면 다시 안전 투자는 후순위로 밀리고 취약점 정보는 은폐되는 원상복귀 현상이 나타난다.

이러한 책임회피와 원상복귀의 악순환은 사이버안보 거버넌스의 분절화 문제로 인해 더욱 심화된다. 디지털 인프라와 관련된 법·제도 체계가 통신, 정보보호, 수사, 국가안보, 재난관리 등으로 세분화되어 있어 위기 대응의 컨트롤타워 부재와 조정 어려움을 초래하고 있다(Ostrom, 2010; Provan & Kenis, 2008). 사고 발생 시 여러 부처와 민간 기업들이 저마다의 영역에서 대응하게 되어 지휘체통이 일원화되지 못하고, 사후 수습 과정에서도 책임 소재를 둘러싼 이견과 지연이 발생하는 구조적 한계가 드러났다. 즉 디지털 인프라 난제는 위기관리의 핵심 과제인 상황 인식(sense-making), 의사결정(decision-making), 조정(coordination)이 분절된 거버넌스 구조에서 제대로 작동하지 못하는 전형적 사례로 볼 수 있으며, 결과적으로 위기 대응의 효과성을 저해하고 재발 방지 메커니즘의 구축을 어렵게 만드는 악순환을 고착화시킨다(Boin et al., 2005).

국내 거버넌스의 구조적 한계에 더불어 디지털 인프라 문제가 가지는 초국경적 성격은 디지털 인프라의 사이버안보 난제를 더욱 복잡하게 만든다. 국내 디지털 인프라의 상당 부분은 글로벌 빅테크 기업의 플랫폼·클라우드 서비스, 해외 제조 장비와 소

20) Hood(2011)가 지적한 책임정치(blame politics)를 강화한다. 각 행위자는 자신의 책임을 최소화하고 타 행위자에게 책임을 전가하려는 비난 회피(blame avoidance) 전략을 구사하며, 이는 실질적 문제 해결보다는 상징적이고 사후적인 처방에 집중하게 만든다.

프트웨어에 높은 수준의 외부 의존을 가지고 있다. Farrell과 Newman(2019)은 오늘날 국제 네트워크 구조가 일부 허브 국가에 비대칭적 권력을 부여하여 상호의존성을 무기화할 수 있다고 지적했는데, 해저케이블과 글로벌 클라우드에 크게 의존하는 한국의 상황도 이러한 초국경 리스크에 노출되어 있다(Farrell and Neman, 2019). 이는 위기 시 국외 거점의 서비스 중단이나 제재에 취약하고, 평시에도 외국인 기술 배제 혹은 개방이라는 정책 논쟁을 촉발하여 디지털 인프라 정책에 혼선을 주는 요인이 된다. 실제로 미·중 기술패권 경쟁 속에서 각국은 자국 디지털 주권 강화를 위한 테크노 내셔널리즘(techno-nationalism)적 움직임을 보이고 있으며(Möllers, 2021), 한국도 핵심 장비 국산화, 데이터 현지화 등의 담론이 부상하고 있다. 그러나 이러한 영토화 전략은 단기간에 달성하기 어려울 뿐 아니라 개방성과 효율성 저하에 따른 비용 문제로 이어져 이해관계자 간 갈등을 낳고 있다.

세 루프는 동시 병행되며 서로를 증폭한다. 그래서 이러한 요인들이 맞물려 결과적으로 사이버안보 분야에서는 안전 투자 부족 → 위험 잠복 → 사고 발생 → 사후 비난 → 부분적 개선 → 위험 재축적이라는 재난적 사이클이 반복될 위험이 크다. 루프 A의 보안 전환 지연은 루프 B의 임시방편 의존을 강화하고, 이는 다시 루프 C에서 책임회피-정보 은폐-분절을 심화시킨다. 반대로 루프 C의 조정 실패는 루프 A에서 경로 전환 비용과 정치적 위험을 높여 경로 고착을 강화한다. 이는 Perrow(1984)가 복잡하고 긴밀히 연결된(tightly-coupled) 시스템이라 볼 수 있으며, 이는 정상사고 이론에서 언급한 바와 같이 단일 장애가 예기치 못한 연쇄 결과를 초래하는 구조이다.²¹⁾ Kaspersen et al(1988)의 위험 증폭 이론으로 볼 때도 초기의 작은 신호들이 체계적으로 은폐되다가 한 번에 증폭되어 드러나는 양상이라 할 수 있다. 요컨대, 민간 주도의 디지털 인프라 운영과 복잡한 이해관계, 글로벌 의존성, 거버넌스 분절이라는 조건들은 서로 영향을 주고받으며 사이버안보 난제의 자기강화적 악순환 구조를 만들어내고 있는 것이다.

21) 기술 자체의 복잡성으로 인해 사소한 실수가 겹쳐 불가피한 사고가 발생하며, 이를 '정상사고'라고 정의한다. 즉 복잡성과 긴밀한 연결이 결합된 시스템에서는 사고가 '정상적'이고 '불가피'한 것으로 간주된다.

제5절 소결

디지털 인프라는 과거 상업적·산업적 자산에서 이제 국가 안보와 경제안보의 중추를 좌우하는 핵심 전략자산으로 부상하였다. 인터넷 및 AI 기술 발전에 따른 디지털 인프라 수요 폭증과 초연결사회로의 이행 속에서, 데이터 전송과 저장을 담당하는 통신망·데이터센터·클라우드 인프라는 그 효율성과 편의성만큼이나 취약성과 위협 요인을 함께 증폭시켜왔다. 한국의 경우 높은 수준의 통신 인프라 구축에 성공했지만 그 이면에서 속도와 확산 위주의 경로의존적 발전에 따른 사이버안보 취약점들이 드러나고 있다. 또한 디지털 인프라의 소유·운영이 민간 부문 주도로 이루어지고 글로벌 밸류체인에 깊이 연결되며 공공성과 영리성 사이의 긴장, 국가 안보와 글로벌 개방성 사이의 충돌이 난제의 속성을 강화하고 있다. 이러한 구조에서는 어느 한 주체의 노력만으로는 인프라 안정성과 보안을 확보하기 어려우며, 안전 투자 비용 부담, 위험 관리 책임, 사고 발생 시 피해 보상 등에 관한 사회적 합의도 쉽게 이루어지지 않는다. 다시 말해, 디지털 인프라 공급망에서 나타나는 문제들은 기술적·경제적 문제인 동시에 정치·사회·제도적 문제이며, 단순한 일회성 사고가 아니라 다양한 행위자와 요인이 얽힌 구조적 문제로서 형태를 바꾸어 가며 반복되는 국가 난제의 양상을 보이고 있다.

이러한 사전 진단을 통해 본 장에서는 디지털 인프라 난제의 복합적 속성과 구조적 악순환 메커니즘을 개괄적으로 파악하였다. 앞서 도출된 세 가지 루프들은 서로 연계되며 구조적 악순환을 고착화한다. 디지털 인프라가 물리계층과 가상계층의 밀접한 결합 속에 단일 장애가 전체 시스템 위협으로 확산되고 사이버안보 위협의 식별과 책임 귀속이 어려운 불확실성을 띄고 사이버안보의 공공재적 특성으로 인해 필연적으로 시장실패(무임승차)가 발생하며 난제의 속성을 강화한다. 더욱이 디지털 인프라에서 나타나는 이슈들에서는 평소엔 잠복해 있다가 초점 사건 후 수면 위로 드러나는 저가 시성을 가짐과 동시에 한 번 문제화되면 전방위적 영향을 미치는 고파급력 등을 특징으로 하는 비선형적 패턴이 반복되고 있다. 즉, 디지털 인프라에서 나타나는 문제는 단순한 일회성이 아니라 구조적 문제이다.

이처럼 사이버안보 문제는 다양한 행위자와 요인이 얽힌 난제로서 기술 변화의 속도가 제도 대응 속도를 앞지르는 시간적 부조화까지 겹치면서 전통적 접근 방식으로는 해결이 난망하다. 따라서 개별 부처나 기업의 노력만으로 해결하기 어려우며, 임시방편적 대응 누적(루프 B)과 같은 부분 최적화나 단편적 대응 역시 근본적인 해결책이 될 수 없다.

이러한 난제적 구조는 현행 제도와 거버넌스 체계가 포착하지 못하는 정책 공백(Policy Gap)이 존재함을 시사한다. 거시적 관점에서의 정책 조율과 거버넌스 혁신이 필요하다는 당위론을 넘어, 이 공백이 구체적으로 어디에서 비롯되는지에 대한 정밀한 진단이 선행되어야 한다. 제2장의 사전 진단은 이러한 문제의 구조적 특성을 규명하는 데 주력하였다. 즉, 이상의 분석은 문제의 구조적 지형을 개괄하였으나, 악순환 구조가 왜 형성되었고 어떻게 고착화되었는지에 대한 구체적 경로와 핵심 동인을 규명하기 위해서는 보다 심층적인 분석이 요구된다. 따라서 이어지는 제3장에서는 이상에서 확인된 구조적 악순환의 원인을 더욱 면밀히 진단하고자 한다. 특히 난제가 형성되는 과정을 연속관계, 이해관계, 인과관계의 세 측면으로 나누어 고찰함으로써, 사이버 위협과 경제적 파급효과가 큰 디지털 인프라에서의 난제가 어떻게 나타나고 고착화되었는지, 그리고 난제화하는 요인들은 무엇인지 심층적으로 분석할 것이다.

| 제3장 | 디지털 인프라 난제 진단

제1절 연속관계 진단

제3장 제1절에서는 초고속정보통신망 기반구축 시점인 1994년부터 현시점까지 지속적으로 추진되어 온 디지털 인프라 관련 정책의 연속관계를 진단하고자 한다. 정책을 둘러싸고 있는 환경의 빠른 변화로 인해 정책을 구성하고 있는 내용이 어떻게 변화해왔는지를 통시적인(dychronic; 시간의 흐름) 관점에 따라 살펴볼 필요가 있다. 왜냐하면 사회적 이슈가 발생한 시점과 해당 이슈가 공식적인 정책문제로 대두된 시점, 그리고 문제 해결을 위해 정책결정자들이 실제 정책을 생산한 시점 사이에는 상당한 시차(time difference)가 존재하기 때문이다.

그런데 대부분의 선행 연구에서는 통시적 인과관계보다는 동시적(synchronic; 특정 시점의 현상) 인과관계만을 주목하는 경향이 있다(하연섭, 2013; 권정현 외, 2015; 하연섭, 2016). 본 연구에서는 이러한 한계를 넘어, 시간의 흐름에 따라 정책의 연속관계를 진단하고자 한다. 이러한 통시적 접근은 오랜 시간 동안 추진되어 온 특정 정책 변화에 소요 비용 또는 권력 불균형 문제, 복잡한 현실과 인식의 제약, 제도의 점착성, 제도적 상호 보완성 등 경로의존 현상(권정현 외, 2015; 하연섭, 2016)을 살펴볼 수 있다. 특히, 공교육, 과학기술, 에너지, 디지털 전환 등 오랜 시간 동안 추진되어 온 특정한 분야 정책의 연속관계를 진단하기에 적절하다. 이와 동일한 맥락에서 과거 이미 설정된 정책생태계의 구조적인 문제를 진단할 수 있는 경로의존성 탈피를 지향하는 분석 요소(손수아 외, 2024)를 활용하여 제3장 디지털 인프라 난제의 연속관계를 진단하고자 한다.

이에 따라 제3장 제1절에서는 디지털 인프라 정책의 연속관계를 ‘디지털 인프라 문제의 역사적 지속성’과 ‘디지털 인프라 정책의 경로의존성’으로 구분하여 진단한다. 연속관계 진단 분석 틀은 구조적 관점에서 구성한 3가지 분석 요소(‘환경 변화’, ‘정책생태계 구성’, ‘주요 행위자’)를 중심으로 구성한다. 먼저, ‘환경 변화’는 디지털 인프라 관련 정책들을 둘러싸고 있는 ‘디지털 인프라 생태계 지형’을 파악하고 문제의 특

성을 도출하는 것을 목적으로 한다. 두 번째, ‘정책생태계 구성’은 디지털 인프라와 관련한 정책생태계를 구성하고 있는 ‘정책적 구성요소(정책 패러다임, 거버넌스 및 제도)’를 살펴본다. 이를 통해 디지털 전환 시기 및 정권 변화에 따른 ‘정책생태계 구조 변화 양상’을 살펴볼 것이다. 마지막 ‘주요 행위자’는 디지털 인프라 시기별 정책에 참여한 정책결정자를 비롯한 관련 수행 주체, 이해관계자 등의 구성 및 역할, 상호 관계 특성을 파악한다. 이러한 분석 과정을 통해 정책 과정에서 발생한 조정과 갈등의 원인을 탐색하고자 한다(〈표 3-1〉 참고).

〈표 3-1〉 디지털 인프라 정책의 연속관계 진단 분석 틀

구분	분석 요소	내용	
1. 디지털 인프라 문제의 역사적 지속성	환경 변화	- 경제·사회적 이슈에 따른 환경변화 등 디지털 인프라 정책 변동 이슈 도출 - 5년 주기 정권교체에 따른 정치적 환경 변화 등 이슈 도출	
		정책 패러다임	디지털 인프라 정책 패러다임 변화(기조변화): 정책문제 정의의 타당성, 명확성 여부 등
	정책 생태계 구성	거버넌스 및 제도	(거버넌스) 디지털 인프라 거버넌스 변화(목표와 수단): 정책목표 설정의 적합성과 체계성 여부, 정책목표와 수단의 인과성 여부 (제도) 디지털 인프라 관련 제도 변화: 新 규제 수단 도입, 규제 개정, 폐지 등
2. 디지털 인프라 정책의 경로의존성	주요 행위자	(특성) 주요 행위자 구성 및 역할 (상호작용) 정책결정자, 관련 기관, 생태계와 관련된 수행 주체, 이해관계자 등 상호 관계 특성(조정과 갈등)	

자료: 손수아 외(2024)를 토대로 연구진 작성

1. 디지털 인프라 문제의 역사적 지속성

본 고에서는 거시적 관점의 디지털 인프라 생태계 지형 파악을 통해 정책문제의 특성 및 문제점을 도출하고자 한다. 분석의 시간적 범위는 ‘역사적 지속성’을 고려하여 디지털 전환 시점을 기준으로 3시기(‘정보화·인터넷 보급(’90-’00)’-‘모바일·방통융합(’00-’15)’-‘디지털 심화(’15-현재)’’)로 구분하였다.²²⁾ 각 시기의 흐름에 따른 환경변화를 분석하기 위해 5년 주기 정권교체에 따른 정치적 환경 변화와 국내외에서 발

22) 관계부처 합동(2022.09), 『대한민국 디지털 전략』, p12에 디지털 정책 추진 경과 설명자료에서 재인용

생한 주요 경제·사회적 이슈 등 다양한 요인을 탐색할 것이다. 이러한 환경 변화 요인들이 디지털 인프라 정책에 미친 직접적인 영향을 살펴볼 것이며, 디지털 인프라 문제의 특성을 도출할 것이다.

가. 정보화·인터넷 보급('90-'00) 시기의 환경 변화 요인 및 문제의 특성

1970년대 중반부터 1980년대 중반까지 국가 정보정보화 기반을 조성하기 위한 행정 전산화 정책이 추진되었다. 이후, 1980-90년대 초반, 정부는 행정전산망을 비롯 국가기간전산망사업²³⁾을 통해 정보 기반 패러다임을 갖추었다(성육준 외, 2024). 1994년, 초고속정보통신기반구축 계획이 시작되었고, 1995년 「정보화촉진기본법」이 제정되면서 정보통신 인프라 구축 투자가 확대되었다. 이후 1996년, 범국가적 정보화 촉진 마스터플랜인 『정보화촉진 기본계획』을 수립해 전자정부의 구현, 산업정보화 촉진 등 정보화 촉진 기반을 조성하였다. 그러나, 정보통신 기술의 급격한 발달과 인터넷의 급속한 확산, 그리고 IMF 경제위기 상황에 대처하고자 중단기 정보화계획(「Cyber Korea21(1990.04.)」이 수립되었다. 해당 계획은 정보인프라, 고용 창출, 정보통신 산업육성의 3가지 중점과제를 제시하여 환경변화에 적극 대응하고자 했다(손상영, 2000.02.; 서울경제, 1999.03.02.²⁴⁾)).

닷컴버블(1995) 이후, 통신산업 규모가 커지고 인프라산업에 대한 정부투자가 증가하기 시작하였다. 반면, 외환위기(IMF, 1997) 이후에는 실업률 증가, 중소기업 도산, 가계 부채 증가 등 경기 침체가 발생하였다. 이에 정부는 적극적인 시장개입 환경을 조성하기 위해 통신산업 규모를 확대하고 인프라 산업 분야에 집중·투자하기 시작하였다(국회예산정책처, 2023). 이로 인해, 1시기에 해당하는 1990년대 후반에는 데이터의 변환 형식이 아날로그에서 디지털로 변경되는 과정에서 데이터의 정확성, 저작권 및 지적재산권분야 이슈들이 사회적 이슈로 부상하였다(송영근 외, 2022).

반면, 다양한 사이버위협²⁵⁾ 발생으로 새로운 사회문제가 등장하였다. 주요 사례로

23) 1987년 국가기간전산망사업은 국가운영에 필요한 정보를 DB화하고 각 행정단위의 전산시스템을 연계운영에 중점을 둔 사업이다.

24) 서울경제(1999.03.02.), 「『정보통신』 '사이버 코리아 21' 발표 의미」,
<https://www.sedaily.com/NewsView/1HNBSGPEME>(검색일: 2025.11.09.)

는 국가기관 전산망 및 금융권 컴퓨터사고(1992, 1994), 인터넷 전자우편으로 전파되는 광역바이러스 대유행(1996), 밀레니엄 버그(Y2K, 1998), CIH 바이러스(일명 체르노빌 바이러스, 1998) 및 멜리사 바이러스(1999) 등이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 정부는 당초 방침(인사조치 및 금융기관의 자율성 강화)을 유지하는 선에서 내부통제 강화, 컴퓨터 사고 방지, 거액 예금 관리 체계 개선 등이 포함된 50여 개의 제도 개선 방안을 마련하였다. 또한, 밀레니엄 버그(Y2K) 문제에 대응을 위해 국무총리실 산하에 ‘컴퓨터 2000년 문제 대책협의회’를 설치하였다. 이 대책협의회는 공공 부문 정보시스템 현황과 실태를 조사한 후 구체적인 지원 방안 마련 등 범정부적 차원에서 대응하였다. 하지만, 비용, 시간, 전문 기술 인력 부족의 문제로 이를 해결하는데는 오랜 시간이 소요되었다(매일경제, 1998.04; 국정신문, 1998.11.30.).²⁶⁾

정보화·인터넷 보급 시기에는 2번의 정권교체(노태우 정부 ⇒ 김영삼 정부 ⇒ 김대중 정부)가 일어났다. 노태우 정부가 들어서기 전, 1988년 12월 대통령 선거 유세 당시 노태우 후보는 정보산업 고도화를 공약으로 내세웠다. 그러나 노태우 정부시기에 민주화 열기가 고조되면서 주요하게 다뤄졌던 정책 문제는 정보통신과 관련된 문제보다는 사회·복지 문제가 주요 정책적 이슈로 주목받았다(한세익, 2010).

노태우 정부와 달리, 김영삼 정부는 경제 패러다임이 산업화에서 정보화로 변화한 시기이다. 이에 따라 정부는 신기술 창출을 추구하는 선진국 추격형(fast-follow) 전략을 강조했고 정보통신산업을 국가발전전략산업으로 집중·지원하기 시작하였다(정충식, 2021). 1993년 12월, 우루과이라운드(UR) 기본 통신 다자간 협상에서 1997년부터 통신시장을 개방하기로 합의한 정부는 시장개방에 앞서 신규 통신사업자를 추가 허가하여 국내 경쟁체제를 구축하는 계획을 수립하였다(한국경제, 1995).²⁷⁾

IMF 외환위기 상황에서 출범한 김대중 정부는 21세기 지식기반사회에 대비하기 위해 정보화 문제를 국정개혁의 핵심수단으로 채택하였다. 특히, 정보화를 통해 국가

25) 사이버위협 정의는 침해사고, 서버해킹, 디도스공격, 개인정보 유출, 공급망 공격 등이 해당된다.

26) 매일경제(1998.04.14.), 「『밀레니엄 버그』 난제 푼다」, <https://www.mk.co.kr/news/all/1991750> (검색일: 2025.05.11.); 국정신문(1998.11.30.) 「정부 밀레니엄버그 해결률 34.3%」 두달전 기준 인용... 10월 말 현재 44.1%, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148747709>(검색일: 2025.11.11.)

27) 한국경제(1995.12.18.), 「정통부, 97년부터 전면적인 국내통신시장 경쟁체제 구축」, <https://www.hankyung.com/article/1995121801281>(검색일: 2025.05.11.)

경쟁력과 국민 삶의 질을 선진국 수준으로 향상하는 것을 비전으로 하는 『CYBER KOREA 21(1999.03.)』을 수립·발표하였다. 해당 계획의 기본 목표는 지식정보사회의 기반인 정보인프라를 조기에 구축하는 것이었다. 아울러, 전자정부, 전자상거래 등 서비스의 활성화를 추진하는 과정에서 보안·인증 체계의 필요성이 대두되었고, 그 결과 공인인증서 제도 등이 도입되었다.

<표 3-2> 정보화·인터넷 보급('90-'00) 시기의 환경 변화 요인 및 문제의 특성

시기구분	주요 경제·사회적 이슈	정권 변화	정부정책 및 특성
디지털 기반 구축 (‘88-’97)	컴퓨터 사고(국가기관/금융권, 1992, 1994) 인터넷 바이러스 대유행(1996) CDMA 상용화(1996) 한국 IMF 외환위기(1997) 밀레니엄 버그(1998)	노태우 정부 (‘88-’92) 김영삼 정부 (‘93-’97)	- (1970년 중반부터 정보 기반 기초 시작) 정보화 도입기 본격 시작 - 정권 변화에 따라 기초 변경(정책일관성 미흡) - 공급 위주의 정보화 보급 중심의 단편적인 정책 추진 - 정보화로 인한 피해 인식 부족
초고속 정보화 도입 (‘98-’00)	닷컴버블(1995-2000) CIH(1998) 및 멜리사 바이러스(1999) 전자상거래 본격화(1999) 초고속정보통신망 구축(2000) P2P 대중화(소리바다, 2000)	김대중 정부 (‘98-’03) 여야 정권 교체	- 정보통신망 고속화·고도화 시기 - ‘정보화 격차 해소’ 중심의 정책 지속 추진(공급 위주) - 정보통신 기반 구조에 대한 보호대책 마련 시작(공인인증서 제도 등 도입) - 그러나, 안보차원의 피해 인식 부족

자료: 연구진 작성

나. 모바일·방통융합('00-'15) 시기의 환경 변화 요인 및 문제의 특성

2000년대 초반부터 2010년대 중반에 해당하는 모바일·방통융합 시기에는 2009년 11월, 애플 아이폰 3GS의 국내 첫 출시와 확산을 계기로 인터넷 환경이 구축되었다. 스마트폰 도입 이후, ICT를 활용한 신규 상품 및 서비스가 점점 다양한 분야(전자정부, 이커머스, 디지털 플랫폼, 스마트 시티, 스마트 제도 및 제조업의 서비스화, 헬스케어, 공급망 등)로 적용·확대되었고, ICT융합 또한 본격적으로 추진되었다.

특히, 정부는 낮은 산업화 만화와 국가경쟁력 강화를 위해 정보 처리 과정의 변환 속도에 주안점을 두고 정보의 상호운용성과 효율성 이슈에 초점을 두고 정보화 분야를 앞서가고자 하였다(송영근 외, 2022). 노무현 정부와 이명박 정부는 과학기술 이슈를

주요 국정과제로 새롭게 채택해 기술개발(R&D)을 통한 경제성장을 도모하였다.

또한, 모바일·방통융합('00-'15) 시기에는 디지털 기술이 고도화되어 사회 전반에 깊이 뿌리내린 시기로 비즈니스와 일상생활의 기본 전제가 되었다. 반면에 디지털 기술을 이용한 사이버 해킹, 개인정보 유출 등 사이버테러가 빈번하게 발생했던 시기이기도 하다.²⁸⁾ 2009년 북한의 7·7 DDoS 공격 이후, 2010년 정부(국방부)는 이에 적극 대비하기 위해 '국군사이버사령부(현, 사이버작전사령부)'를 신설하고 사이버 방어 시스템을 구축하였으나(연합뉴스, 2010.01.08.),²⁹⁾ 사이버위협은 지속적으로 발생하였고 증가하는 추세를 보였다.

이러한 위기에 대응하기 위해 정부는 『국가사이버위기 종합대책(2009.09.11.)』, 『국가 사이버안보 마스터플랜(2011.08.08.)』 등을 수립·발표하였다. 특히, 마스터플랜을 통해 국가사이버센터 역할 부여 및 관계부처 협력 및 공조 방안을 마련하였다. 또한, 국정원의 컨트롤타워 기능 부여 및 부처별 역할을 명확히 하여 그동안 문제점으로 제기되었던 기관 간의 업무 혼선, 중복 및 사각지대 발생의 문제점을 해소하고자 하였다(방송통신위원회 보도자료, 2011.08.08.).

이러한 위협을 국가 차원에서 대응하기 위해 청와대를 중심으로 국가사이버안전 전략회의를 개최해 '3·20 전산대란(방송금융 6개사 전산망 마비 사태)' 후속 조치와 사이버안전 대응체계 개선 및 보완책을 중점적으로 논의하였다(지디넷코리아, 2013.04.11.).³⁰⁾ 하지만, 정부가 보완책(『국가사이버안보 종합대책(2013)』)을 마무리하던 시점인 2013년 6월 25일에도 청와대를 비롯한 다수 기관에 '6·25 사이버위협'이 또다시 발생하였다. 이 시기에 정부는 사이버안보 컨트롤타워 구축을 위한 다수의 정책이 발표하였다. 그러나 유사한 전략 마련과 관련 법제도 정비 등과 같은 동일한 문제 제기만 반복되는 한계를 보였다(채재병, 2013; 국가안보전략연구원, 2020; 뉴스프리존, 2022.03.11.³¹⁾).

28) 7·7 DDoS 공격(2009), 3·3 DDoS 공격 및 4월 농협전산망 마비사태와 10월 재보궐 선거일 중앙선거관리위원회 사이버공격(2011), 3·20 전산대란(방송금융 6개사 전산망 마비 사태) 및 6·25 사이버공격(2013), 북한 해킹조직 한국수력원자력 해킹(2014. 12.) 등 사이버위협이 여러 차례 발생하였다.

29) 연합뉴스(2010.01.08.), 「軍사이버사령부 11일 창설」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20100108149400043>(검색일: 2025.11.10.)

30) 지디넷코리아(2013.04.11.), 「정부, 국가 사이버안보 종합대책 마련키로」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20130411163736>(검색일: 2025.11.08.)

박근혜 정부는 한수원 해킹 사고(2014.12.)를 국가안보상 중대한 문제임을 인식하고 『국가 사이버안보 태세 강화 종합대책(2015.04.30.)』³²⁾을 발표해 추진체계를 개선하고자 하였다. 그러나 청와대(컨트롤타워)와 국가정보원(실무 총괄)간 역할을 지정·적용할 수 있는 법률의 부재로 인한 제도적 한계가 제기되었다(박상돈 외, 2013). 당시, 국가정보통신망 보호 활동을 규율했던 「국가사이버안전관리규정」은 민간부문 정보통신망과 정보통신기반시설을 제외하고 있어 적용 범위의 한계가 있었다. 해당 규정은 중앙행정기관, 지자체 및 공공기관의 정보통신망에만 적용되어 사이버 위협 발생시, 실무적인 총괄 업무를 수행하기에 지속적인 어려움이 발생하였다. 이에 정부는 사이버안보 정책 의사결정의 일원화를 위해 관련 법령(국가사이버테러방지법)을 정비하고자 했지만 제정되지 못하였다(연합뉴스, 2015.03.17.).³³⁾ 이후에도 2015년 4월, 국가안보실 내에 사이버안보비서관을 신설하여 국가안보실 중심의 사이버테러 대응 컨트롤타워 역할을 수행토록 하였다(디지털타임즈, 2015.03.31.).³⁴⁾ 또한, 국방부는 국군사이버사령부를 출범하는 등(연합뉴스, 2011.07.11.) 범국가적인 대응체계를 갖추고자 하였다.³⁵⁾

모바일·방통융합(00~15) 시기에는 3번의 정권교체(김대중 정부 ⇒ 노무현 정부 ⇒ 이명박 정부 ⇒ 박근혜 정부)가 일어났다. 지난 시기가 아날로그에서 디지털 환경으로 변화하는 과도기였다면, 이번 시기는 정보기술의 급격한 발달로 시공간을 초월한 정책의 필요성이 강조되었고 사이버공간의 안보 중요성을 인식하게 되었다. 정부는 증가하는 사이버위협에 국정원 단독 대응이 불가능하다는 것을 인지하고, 대응체계를 국가안보실로 격상시켰다. 이를 위해 국정원을 비롯한 관련부처 및 산하기관 등으로 구성된 범부처 대응체계가 마련되었다. 또한, 사이버위협 대응시 민간 부문과의 협력

31) 뉴스프리존(2022.03.11.) 「[사이버안보정책②] “이대로 좋은가, ‘입’만 살아있는 사이버안보 컨트롤타워」, <https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=367589>(검색일:2025.11.08.)

32) 관계부처 합동(2015.03.17.) 『국가 사이버안보 태세 강화 종합대책(2015년)』

33) 연합뉴스(2015.03.17.), 「정부 “국가안보실 사이버안보 컨트롤타워 기능강화”, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20150317137100001>(검색일: 2025.07.22.)

34) 디지털타임즈(2015.03.31.) 「靑안보실에 ‘사이버안보비서관’ 신설…北테러 대비」, <https://www.dt.co.kr/article/10931795>(검색일: 2025.07.22.)

35) 연합뉴스(2011.07.01.) 軍, 北위협 대비 사이버전 인력 지속보강 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20110701087700043>(검색일: 2025.07.22.); 사이버사령부는 전평시 사이버 전과 수행과 국방 사이버전 기획, 계획, 시행, 유관 기관 사이 정보 공유 및 협조체계 구축 등의 임무를 수행한다.

을 강화하기 위해 사이버위협 정보 공유시스템 구축, 주요정보통신기반시설 확대, 정보보호관리체계(ISMS) 인증 대상 확대, 중소기업 보안 지원, CEO 보안 책임 원칙 명문화 및 CISO 권한 강화, 정보보호 공시 의무 기업 확대 등 민간 영역의 보안수준 향상을 위한 정책들이 추진되었다(미래창조과학부 보도자료, 2013.07.04.).

〈표 3-3〉 모바일·방통융합('00-'15) 시기의 환경요인 및 문제의 특성

시기구분	주요 경제·사회적 이슈	정권 변화	정부정책 및 특성
초고속 정보화 ('00-'07)	초고속인터넷 가입자 1,000만 돌파(2002) 新 서비스 등장(IPTV, 2007; DTV, 2012, 포털/눈/O2O 서비스 등) 애플사 아이폰 3GS 국내 첫 출시(2009)	김대중 정부 ('98-'03) 노무현 정부 ('03-'07)	- 사이버위협 및 사고피해 미비로 보안(안보)보다는 안전에 치중
디지털 성숙기 ('08-'15)	7.7 DDos공격 및 은행 전산망 공격(2003. 2009, 2011, 2013, 2014) 원전설계도면 유출(2013)	이명박 정부 ('08-'13) 박근혜 정부 ('13-'17)	- 시공간초월한 정책 필요성 강조/ 사이버 공간의 안보 중요성 인식으로 인한 범부처 대응체계 마련 시작 - 법률 부재로 제도적 한계 발생 - 정부주도 대응에서 민간부문과 협력 강화 정책 추진 시작

자료: 연구진 작성

다. 디지털 심화('15-현재) 시기의 환경 변화 요인 및 문제의 특성

디지털 심화 시기에는 2016년 제4차 산업혁명 이후, 글로벌 저성장 장기화로 불확실성이 증가하였다. 5G 상용화로 인한 산업생태계 변화와 COVID-19 팬데믹 영향으로 디지털 전환 요구가 가속화되었다. 3시기에는 보편화·고도화된 디지털 네트워크와 모바일기기 보급으로 지능정보기술(빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 사물인터넷, 인공지능(AI) 기술 등 범용성 기술) 발전이 가속화되었다. 이는 사회 전 분야에 맞춤형 디지털 생태계를 조성하였다. 디지털 기술의 발달은 국가·사회·개인에 대한 구조적·총체적 패러다임의 근본적인 변화를 유발하기 시작하였다. 또 이런 디지털 전환 현상은 IT 기본권, 디지털 격차 해소권 등 '디지털 기본권'에 대한 새로운 접근과 '기본권 보장'이라는 새로운 사회문제를 등장시켰다(김태호, 2024:1-4).

디지털 심화 시기에도 국내외에서 디지털 인프라 사고가 꾸준히 지속적으로 발생하였다. 특히, 국내에서 발생한 ‘KT아현지사 화재 사고(2018.11.)’로 인해 화재 발생 지역 일대에 KT망을 사용하는 기기들의 유·무선 통신장애(초고속 인터넷 단절, 전화 망 단절)가 발생하였다. 당시 정부대응을 살펴보면, 정보통신재난 위기관리 표준매뉴얼에 따라 ‘주의’ 단계를 발령하고 통신재난상황실을 운영하였다. 해당 사고는 KT 민영화(2002.8) 이후, 인근지역 전화 국사 통폐합으로 아현지사에 많은 회선과 장비를 몰아넣은 후(통신규모 증가), 백업 등 비용 절감을 위해 D등급 유지와 관리 인력 최소 운영(하술했던 관리 소홀 문제)이 낳은 예고된 인재로 볼 수 있다.

3시기에 발생한 사이버위협 사례를 살펴보면, 여러 차례 발생한 가상자산거래소 해킹(2017-2018), 국방관련 단체 홈페이지를 경유한 정부부처PC 해킹(2019.03.), 카카오뱅크, 케이뱅크, 신한은행 은행서버 DDos 공격(2020. 08.)³⁶⁾사고로 일부 은행에서는 30분간 모바일 인터넷 뱅킹 서비스가 마비되었다. 2021년과 2022년에는 한국원자력연구원(2021년 5-6월), 대우조선해양 해킹(10월), 전 세계적 Log4j취약점 공격³⁷⁾(12월), 국세청 해킹(2022.01.) 등 사이버위협은 계속 발생하였다.

최근 지속적으로 거론되고 있는 국제적 이슈인 기후변화로 인한 기후 위기 및 저성장, 저출산 및 고령화로 인한 인구구조 변화와 더불어, 기술 패권 중심에 있는 주요 기술(반도체와 5G, 우주기술과 위성 위치확인 시스템(Global Positioning System), 양자컴퓨터 등) 개발 투자 확대 등 새로운 이슈들이 부상하였다. 국가는 기존에 이미 존재하는 문제들을 해결하지 못한 상태에서 선도 기술개발 및 관련 산업 분야에 즉각 대응할 수 있는 전략들을 신속히 마련해 급변하는 환경에 적극 대비해야 하는 시기에 도래하였다.

이러한 복잡한 상황 속에서 ChatGPT와 같은 openAI의 변혁적인 출현은 디지털 고도 기술 시대 오픈과 함께 다양한 보안위협(잘못된 정보, AI모델 악용, 유사 AI 모델 서비스 빙자, 데이터 유출, 플러그인 취약점, 확장 프로그램 취약점, API 취약점 등)

36) 한국정경신문(2020.08.21.), 「카카오뱅크 등 은행 3곳, 최근 디도스 공격받아..인터넷 서비스 일시 지연」, <http://kpenews.com/View.aspx?No=1056082>(검색일: 2025.07.22.)

37) Log4j취약점 공격은 Log4j 라이브러리를 사용하는 대부분의 인터넷 서비스에서 매우 중대한 보안 취약점이 발견된 사건이다.

의 역기능 문제(보안뉴스, 2024.1.28.)³⁸⁾가 발생할 것임을 예측하고 대비할 수 있는 관리 체계가 필요할 것임을 시사하였다.

또한, 최근 발생한 SKC&C 데이터센터 화재 사고(2022)는 디지털 네트워크의 안전성 문제를 다시 주목받게 하였다. 이 사고로 카카오·네이버 등 주요 서비스들이 큰 장애를 겪었다. 기업들의 늦장 대응을 살펴보면, 네이버는 사고 직후 4시간여 만에 서비스들이 복구하였고 카카오는 화재 발생 11시간 만에 카카오톡 메시지 수발신 기능을 정상화하였다. 이처럼 양사의 복구 완료 시점에 큰 차이를 보인 이유는 데이터센터의 트래픽 분산 정도와 이중화 및 분산처리 능력의 차이 때문이었다. 카카오보다 복구 시간이 짧았던 네이버는 데이터 이중화(Mirroring)³⁹⁾ 및 재해복구(DR) 구성⁴⁰⁾으로 서비스 중단 상황이 발생하지 않았음을 확인하였다(이데일리, 2022.10.16.).⁴¹⁾

이번 화재 사건 이후, 정부(과기부)는 기업들에 시스템 이중화 장치를 마련할 것을 요구하였다(한겨레, 2025.09.30.).⁴²⁾ 또한 민간 기업의 책임을 강조하고 플랫폼 기업의 안정성을 감시하기 위해 재난관리 의무사업자를 추가·확대하였다. 기존 기간통신 사업자(SKT, KT 등)만을 대상으로 재난관리 의무를 부여했던 정부는 카카오, 네이버 등 부가 통신 사업자와 KT 클라우드 등 IDC 사업자(데이터센터 사업자)까지 재난관리 의무를 확대·적용⁴³⁾하여 예측하지 못한 사고에 예방·대응코자 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.03.30.).

2025년 9월에 발생한 국가정보자원관리원 데이터센터의 화재로 국가 전산망이 전면 마비되었다. 앞서 발생한 데이터센터 화재(2025년)와 대규모 행정 전산망 마비 사태(2023년 11월)를 통해 시스템 이중화 필요성이 증폭되었다. 이와 관련해 윤석열 정

38) 보안뉴스(2024.01.28.), 「최근 핫 키워드 ‘생성형 AI’, 실제 실현 가능한 보안 위협은?」,

<https://www.boannews.com/media/view.asp?id=126180>(검색일: 2025.07.22.)

39) 데이터 이중화(미러링; Mirroring)는 특정 데이터 A를 B와 C에 실시간으로 보내는 것이다.

40) 재해복구(DR) 구성은 주 시스템 장애 시 신속한 데이터 복원과 서비스 연속성을 보장하기 위해 원격지에 이중화 인프라와 자동복구 절차를 마련하는 것을 의미한다.

41) 이데일리(2022.10.16.), 「네이버는 되고, 카카오는 안 되고…복구에 7시간 이상 차이났던 이유」,

<https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01882726632493576>(검색일: 2025.07.22.)

42) (한겨레, 2025.09.30.), 「[단독] 윤 정부, 행정망 마비 경고도…‘대전센터 이중화’ 예산 61% 삭감」,

https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1221438.html(검색일: 2025.10.20.)

43) 디지털데일리(2024.07.23.), 「‘쿠팡’도 재난관리 의무 사업자 됐다…IDC는 카카오·에퀴닉스 추가」,

<https://m.ddaily.co.kr/page/view/2024072317212991689>(검색일: 2025.10.20.)

부(행정안전부)는 대전센터와 공주센터 이원화 네트워크 구축을 계획하였으나 해당 예산이 대폭 삭감(61%)되어 사업 규모가 축소되어 해당 과업을 추진하지 못하였다.

또 2023년 11월 발생한 행정망 마비 사태에 대한 감사원의 감사 결과를 살펴보면, 당시 장애는 관제시스템 오류 메시지 알람에도 관제하지 않았던 담당 부서의 안일한 관행과 사용 연한이 지난 노후 전산장비를 교체하지 않아도 되는 불합리한 제도로 인한 사고로 밝혀졌다. 이처럼 여러 가지 발생 원인이 복합적으로 작용해 사고가 발생했기 때문에 앞으로 대규모 장애 사태 재발 위험 가능성을 경고하였고 근본적인 개선의 필요성을 강조하였다(한겨레, 2025.09.30.).⁴⁴⁾

이 외에도 전 세계 데이터 통신의 99%를 차지하는 해저케이블과 같은 데이터 인프라 사고가 빈번히 발생하고 있는 점도 주목해야 한다. 최근 발생했던 해저케이블 절단 사건(독일-리투아니아 해저케이블 손상, EST 링크 2 해저케이블 손상(2023); 핀란드, 스웨덴 해역 해저케이블 절단 사건(2024); 대만 해저케이블 절단 사건(2025))은 통신 장애, 경제적 손실, 국가안보 위협 등 피해 정도가 크고 복구시간도 수개월이 걸리는 위험요소를 가지고 있다. 이를 대체하고자 제귀도(LEO) 위성통신의 중요성이 커지고 있다. 미국 스페이스X가 지구 저궤도 통신용 위성(7135기)을 쏘아 올렸지만, 한국과 대만은 2030년까지 자체 위성 통신망 구축을 목표로 저궤도 위성통신 분야 연구에 집중하는 모습을 보였다(조선일보, 2024.12.26.; 세계일보, 2025.05.12.).⁴⁵⁾

국가안보 차원에서 한국은 사이버공격의 주요국으로 추정되는 중국, 러시아와 인접한 지리적 위치에 있다. 그래서 국가적 위기 발생 가능성이 높음을 배제할 수 없는 공격 대상 국가에 해당한다(전자신문, 2006.03.08.).⁴⁶⁾ 한국을 주요 공격 대상으로 삼

44) 한겨레(2025.09.30.), 「[단독] 윤 정부, 행정망 마비 겪고도…'대전센터 이중화' 예산 61% 삭감」, https://www.hani.co.kr/arti/politics/politics_general/1221438.html(검색일: 2025.10.20.)

45) 조선일보(2024.12.26.), 「통신은 대만 안보의 생명...2030년까지 독자 위성통신망 구축」, <https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2024/12/26/LROPKLH7MRCZHNHYRLTTGLTHSE/>(검색일: 2025.07.22.); 세계일보(2025.05.12.), 「저궤도 위성통신에 세계가 주목… 한국은 '걸음마 단계」, <https://www.segye.com/newsView/20250511507955>,

46) 전자신문(2006.03.08.), 「한국, 사이버공격진원지에서 공격 대상 국가로 전환」, <https://www.etnews.com/200603070204>(검색일: 2025.07.22.); 지디넷코리아(2019.09.15.), 「과거정부 대상 사이버공격, 최근 5년 중 올해가 최대」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20190915095335>(검색일: 2025.07.22.); 중앙일보(2022.01.23.), 「[월간중앙] 국경없는 사이버테러, 대한민국이 위험하다」, <https://www.joongang.co.kr/article/25042729>(검색일: 2025.07.22.)

아 사이버공격을 꾸준히 해오고 있는 북한 외에도 2023년 1월, 중국 해킹조직은 한국 정부와 KISA 해킹을 예고하였고 실제 공격을 시도했으나 보안망을 뚫지 못하였다. 대신 상대적으로 보안이 취약한 학회와 연구소 등 12곳의 웹사이트가 페이스 공격으로 메인 페이지 화면 오류와 일부 기관에서는 데이터 유출 피해가 발생하였다(보안뉴스, 2023.01.26.).⁴⁷⁾

북한의 방산 분야 사이버공격 피해를 예방하기 위해 독일 연방헌법보호청(BfV)과 한국 국가정보원은 '김수키 해킹조직 관련 합동 보안 권고문'을 발표해 북한 공격 주체, 수법 등 소개하였다(2023.03.).⁴⁸⁾ 또 북한은 국내 1위 금융보안인증 소프트웨어 '이니세이프(INISAFE CrossWeb)'의 보안 취약점을 악용해 PC 해킹 및 악성코드 유포 등 해킹 공격을 벌였다(2023.03.).⁴⁹⁾ 이처럼 대부분 북한이 주도한 사이버공격이 꾸준히 발생하고 있고 공격이 진행되는 과정에도 공격 대상은 변할 수 있다. 만약 이러한 위협이 동시다발적으로 발생했을 경우 위협의 파급력이 매우 클 것으로 예상된다. 과거부터 지속적으로 발생하고 있는 사이버공격을 단순 공격으로 보지 않고 국가 안보 차원에서 접근해 기존 사이버안보 추진체계상에서 문제점을 찾아 개선을 위한 대안 마련이 시급하다(박상돈 외, 2013).

디지털 심화(15년~현재) 시기는 코로나19 팬데믹 시기로 직접 대면하지 않아도 서로 소통하고 일상생활이 가능해야만 하였다. 이로 인해 비대면 경제활동에 대한 중요성이 대두되어 전 세계적으로 디지털전환 정책이 쏟아져 나왔다. 국가 전체가 디지털화되었고 개인을 비롯한 기업, 정부 등 모든 활동 주체의 기반이 사이버공간으로 확대되었다. 이 시기에 정부는 『D.N.A(Data, Network, AI) 투자 기반 성장전략(2018)』, 『한국판 뉴딜 종합계획(2020, 2021)』을 발표해 기후, 인구, 산업 등 대전환과 연관된 당면한 사회문제를 복합적으로 해결하고자 노력하였다(기획재정부, 2020.07.14.; 기

47) 보안뉴스(2023.01.26.), 「중국발 해킹으로 불거진 '디페이스 공격', 홈페이지가 제멋대로 바뀐다」, <https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=113709>(검색일: 2025.07.22.)

48) 헤럴드경제(2024.02.19.), 「한·독일 정보기관, 北 방산기술 사이버위협 경고」, <https://biz.heraldcorp.com/article/3326979>(검색일: 2025.07.22.); 북한 해킹조직은 보안이 취약한 유지보수 업체를 먼저 해킹해 서버 계정 정보를 절취한 후 연구기관이나 방산기관 서버에 무단 침투해 악성코드를 유포하는 시도를 하였다.

49) 서울경제(2023.03.30.), 「국정원 北, 이니세이프 취약점 악용 해킹…보안패치 권고」, <https://www.sedaily.com/NewsView/29N89CNOG3>(검색일: 2025.07.22.)

획재정부 2021.07.15.). 또한, 3시기에 정부는 기존의 사이버위협을 국가안보 차원에서 인식하기 시작하였다. 이에 따라 문재인 정부는 초연결, 초융합, 초지능 등 5G 기반의 새로운 위협에 대응하기 위한 『국가사이버안보전략(국가안보실, 2019.04)』 및 『기본계획(관계부처 합동, 2019.09.03.)』을 수립하였다. 박근혜 정부의 안보정책(『국가안보전략』)은 전통적인 안보 기조하에서 사이버위협을 방어적으로 대응하였다(보안 차원에서의 접근 지속).

반면, 문재인 정부는 ‘사이버공격 대응력 고도화’ 및 ‘인프라 안전성 제고’와 같은 기존 전략 이외에도 ‘협력 기반 거버넌스’를 정립하고자 하였다. 이뿐만 아니라, 사이버보안 산업 분야 성장과 문화 정착을 위한 전략을 수립했으며 ICT신기술분야 연구개발(R&D) 및 연구인력 양성에까지 집중·투자하였다. 특히, 사이버안보 인재양성 정책(『사이버 10만 인재 양성 방안』)을 별도로 수립해 새로운 일자리 창출을 위해 특성화대 및 융합보안대학원을 추가·확대하거나 별도의 양성기관을 신설해 개인, 기업, 정부 모두 협력할 수 있는 생태계를 조성하고자 하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.07.13.).

디지털 심화(15-현재) 시기는 디지털 전환 시기(15-’22)와 AI 전환 시기(’22-’25)로 구분된다. 이 시기에는 기후위기, 저성장, 인구구조 변화, 미중패권 경쟁 갈등 심화⁵⁰⁾ 등 사회적 이슈와 ICT기술 발달과 융합 등 기술 이슈가 맞물려 국정운영의 핵심 기조로 활용되고 있다. 3시기는 기존에 발생해왔던 디지털 인프라 사고와 고도 기술로 인한 역기능의 문제로 발생하는 사이버위협 등이 혼재되어 복합적인 사고(문제)를 유발할 수 있는 시기이다. 문제의 발생가능성이나 피해를 인지하지 못할 수도 있고 사고발생 범위와 피해 범위를 예측이 불가능 시대에 도래하였다. 이런 상황을 미리 예방할 수 있는 대응방안 마련이 시급하나, 정부는 과거와 동일한 방식으로 대응하고 있다. 정부는 위기관리 매뉴얼에 따른 주의 단계 발령이나 통신재난상황실 운영, 노후 인프라 관리 소홀, 부가통신사업자 지정 확대 조치와 같이 사고 발생 이후 대응에 초점이 맞춰진 위기관리를 하고 있다.

50) 뉴스1(2025.05.09.), 「최태원 “AI 밀리면 韓경제 흔들…미중 패권 경쟁 30년 이상”(종합)」, <https://www.news1.kr/industry/company/5777930>(검색일:2025.05.11.)

그러나, 이러한 정책적 변화에도 불구하고 사이버안보 정책의 정책적 환류성 미흡, 사이버안보 조직의 정보공개 불투명성, 사이버안보 주체의 정책적 참여 제한 등 반복 되는 문제들을 여전히 해결하지 못하고 있다(뉴스프리존, 2022.03.11.).⁵¹⁾ 그리고, 과거 1980년부터 2022년 5월 이전까지의 정부 정책은 국가 주도의 디지털 생태계 조성에 주력했다는 특징이 있다. 과거에는 디지털 사고·재난 문제를 발생케 한 원인이 나 문제가 발생한 매체가 무엇인지를 비교적 쉽게 인지할 수 있었다. 하지만, AI 전환 시기부터는 기존의 디지털 인프라 사고와 고도화된 기술로 인한 역기능의 문제로 인한 사이버위협 등이 혼재되어 더욱 복합적인 사고(문제)가 발생할 가능성이 커졌다.

〈표 3-4〉 디지털 심화('15-현재) 시기의 환경요인 및 문제의 특성

구분	주요 경제·사회적 이슈	정권 변화	정부정책 및 특성
디지털 전환 (DX) (‘15-’22)	기후 위기 및 저성장, 인구구조 변화 미·중 패권경쟁 갈등 심화 제4차 산업혁명(2016) COVID-19 발생(2019) 세계최초 5G 상용화(2019.04.) OPEN AI(챗GPT) 등장(2022.12) 군인터넷망과 인트라넷망(국방망)	박근혜 정부 (‘13-’17) 문재인 정부 (‘17-’22)	- 환경변화 심각 및 사이버위협 지속 - 디지털전환정책발표多 - 국가안전보처원의 사이버위협 대응시작 - 국가주도의 디지털생태계 조성했지만 사고 이후 수습(대응) 중심의 위기 관리 지속
AI전환 (AX) (‘22-’25)	해킹사건(2016) 가상자산거래소 해킹(2017-2018) 정부부처PC 해킹(2019) KT아현지사 화재 사고(2018) 카카오뱅크, 케이뱅크 신한은행 서버 DDoS공격(2020.8) 한구원자력연구원, 대우조선해양 해킹, Log4j취약점 공격(2021) 국세청 해킹(2022) SKC&C 데이터센터 화재 및 카카오/네이버 등 서비스 장애 사고(2022.10.) 중앙해커조직 정부, KISA 해킹 예고, 학회 연구소 디페이스 공격, 국정원 북한 해킹 등(2023) SKT 유심 정보 유출 사고(2025.05.) 국가정보관리원 화재(2025.09.)	윤석열 정부 (‘22-’25)	- 환경변화 심각 고도화 - 사이버위협 지속 증가 - 사이버공격 방법 예측 불가(사고 발생 예측 어려움 증가, 디지털 네트워크의 안정성 미비 문제 주축 등) - 디지털전환정책발표多 계속 - 여전히 대응(위기관리) 중심 유지

자료: 연구진 작성

51) 뉴스프리존(2022.03.11.), 「[사이버안보정책②] “이대로 좋은가, ‘입’만 살아있는 사이버안보 컨트롤타워」, <https://www.newsfreezone.co.kr/news/articleView.html?idxno=367589>(검색일:2025.07.22.)

2. 디지털 인프라 정책의 경로의존성

제3장 제1절에서는 ‘디지털 인프라 문제의 역사적 지속성’과 ‘디지털 인프라 정책의 경로의존성’으로 구분하여 디지털 인프라 난제의 연속관계를 진단한다. 앞서 디지털 전환 시기별로 디지털 인프라와 연관성이 밀접한 경제·사회적 이슈와 정권별 정책 환경 변화 양상들을 살펴보았다. 본 고에서는 정책의 구성요소인 ‘정책생태계 구성’과 ‘주요 행위자’를 중심으로 국내 디지털 인프라관련 정책의 고착화 현상을 진단하고자 한다. 이를 위해 설정한 시간적 범위는 ‘디지털 인프라 문제의 역사적 지속성’ 진단과 동일한 3단계의 디지털 전환 시기를 적용하였으며, 분석 범주 또한 본 연구에서 정의한 ‘디지털 인프라⁵²⁾범주’와 동일하다. 후술할 디지털 인프라 정책의 경로의존성 분석은 디지털 인프라와 밀접한 관련이 있는 디지털 전환 및 안보 관련 법률 및 법정계획, 전략 등의 정책자료와 선행연구 및 기사로 그 범위를 한정하였다.

경로의존 현상을 살펴보기 위한 첫 번째 분석 요소인 ‘정책생태계 구성’은 ‘정책 패러다임’과 ‘거버넌스 및 제도’로 구분된다. 먼저, ‘정책 패러다임’측면에서는 ‘역사적 지속성’ 진단 결과(정책문제의 특성)와 연결하여 문제정의의 타당성, 명확성 여부 등 환경변화에 따른 정책 변화를 디지털 전환 시기별 또는 정권별로 살펴본다. 다음 ‘거버넌스’ 요소에서는 정책목표 설정의 적합성과 체계성, 정책목표와 수단 간의 인과성 등을 살펴볼 것이며, ‘제도’ 요소에서는 신규 규제(수단) 도입, 법령의 재·개정 및 폐지 등 시기별 변화양상을 파악한다.

두 번째 분석 요소인 ‘주요 행위자’에서는 정책 결정에 참여한 정책결정자, 수행 주체, 이해관계자 등의 구성 패턴을 분석한다. 또한, 정책조정, 갈등발생 과정에서 나타나는 이들 간의 상호작용 특성을 파악하는데에 목적이 있다. ‘주요 행위자’의 특성과 상호작용 진단을 통해 권력 불균형 문제, 복잡한 현실과 인식의 제약 등을 확인할 수 있다. 또 ‘정책 패러다임’측면에서는 정책변화에 따르는 비용 문제, 제도의 점착성, 제도적 상호보완성 등 다양한 경로의존 현상이 도출될 것으로 예상된다.

52) 디지털 인프라는 구체적으로는 국가 정보통신망(고정통신 및 이동통신망, 해저케이블 등), 데이터센터와 클라우드 인프라, 그리고 이들 인프라 위에서 제공되는 디지털 플랫폼 서비스의 기반 환경까지를 포함한다.

가. 정보화·인터넷 보급('90-'00) 시기의 고착성 진단

2번의 정권교체가 있었던 정보화·인터넷 보급('90-'00) 시기에 실질적인 정보화 정책이 추진된 시기는 김영삼 정부('93-'97)이다. 앞선 노태우 정부('88-'92)에서도 전 산망조정위원회(1987)를 구성하여 범정부 차원의 정보사회종합대책(1990)을 수립하고 지역정보화 촉진, 정보 문화 확산, 통신단말기 보급, 통신 시장 개방 등 다양한 분야 정책이 결정되었으나 구체적인 실행 수단 미확보로 실제 집행까지는 이어지지 못하였다(한세역, 2002).

이후, 김영삼 정부는 정보통신부 신설(1994.12.)과 「정보화촉진기본법」 제정(1995.08.)⁵³⁾ 및 최고 심의 기구인 '정보화추진위원회'를 설치(1996.01.)하여 범정부 차원의 정보화 추진 체계를 구축하였다. 정부 조직개편 과정에서 정보통신부⁵⁴⁾는 통상자원부, 과학기술처, 공보처 등 분산되었던 정보통신 및 방송관련 업무를 이관받아 정보통신정책을 일원화하였다. 그리고 정보통신산업분야(기술개발, 인력양성, 수출 진흥 등)를 종합하여 육성하기 시작하였으며 1996년 6월 『제1차 정보화촉진기본계획(1996-2000)』이 수립되는 등 정보화 정책의 외형적 틀은 완성되었지만, 정책일관성 결여와 리더십 부재 등 미흡했음이 지적되었다(컴퓨터월드, 1997; 한세역, 2002; 한세역, 2010). 특히, WTO기본통신협상으로 국내통신사업에 대한 개방화에 대비해 민간 기업의 경쟁력을 확보하기 위해 통신사업자의 자율성을 최대한 발휘하도록 지원하였고 관련 규제를 대폭 완화했었다. 이후부터 민간 통신사업자들을 강하게 규제하는 것이 아닌 법적 최소기준만 충족할 수 있는 구조가 고착되었다.

1시기에는 한국 최초의 정보보호 전담기관(한국정보보호센터; 현, 한국인터넷진흥원)이 설립(1996.04.)되었다. 당시 정보통신부, 국가안전기획부, 국방부, 검찰 등에서 개별적으로 진행해왔던 정보보호 활동이 전담기관으로 통합되면서 국가 차원의 정보보호 체계가 구축되었다. 한국정보보호센터는 침해사고 신고·대응 업무와 민간부문 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 및 보급, 보안 기술개발 및 인력양성 관련 업무를 수행하였다. 다만, ISMS 인증은 사업자의 필수 취득 요건이 차등적으로 구성되어 있지 않

53) 정보화촉진기본법은 현재 「지능정보화기본법」으로 변경되었다.

54) 당시 정보통신부는 기존의 전파, 우정, 통신서비스 등에 대한 규제 및 사업기능 유지 업무를 수행하였다.

아, 기업이 해당 정보보호 관리체계의 고도화에 집중할 수 있는 유인책으로는 작용하지 못하였다. 또한, 이 기관은 인터넷 서비스 제공자와 일반기업 및 일반인 등 민간 네트워크 서비스 영역에서 발생하는 인터넷 침해사고에 대한 대응 권한을 보유했으나, 사고 대응시 기업에 협조요청 및 권고는 가능하나 법적 강제 조사권이나 처벌권 등 강제적 집행력을 행사할 수는 없었다.

앞서 언급한 정부와 달리, 김대중 정부('98-'02)는 정보화의 실질적 성과를 거둔 것으로 평가받았다(전자신문, 2000; 정보통신부, 2000; 한세연, 2002). 해당 정부는 정부개혁의 일환으로 정보화 정책을 '국가정보화'와 '전자정부' 업무로 이원화하여 추진하였다. 국가정보화는 국가정보화위원회와 정보통신부를 중심으로 추진하되, 정보화책임관협의회를 두어 부처 간 연계를 강화하였다. 전자정부 업무는 전자정부특별위원회 중심으로 기획예산처, 행정자치부, 정보통신부가 중심이 되어 정부혁신을 추진하는 분권체계(정책다원화)를 구축해 수행하였다.

특히, 김대중 정부는 대통령 주재 '정보화전략회의'를 신설(1998)하고 정보화관련 주요 현안을 논의하였다. 또한 정보격차 해소뿐만 아니라 역기능 방지를 위한 「정보통신기반보호법」 제정, 범정부적 사이버테러대응협의체 구성, 전문 인력 확보 등 종합대책을 마련하였다. 이 과정에서 정부는 사회 파급효과가 큰 중점과제 관리와 다수 부처 간의 정책 이견을 조정하는 기능을 수행하였다. 1999년 수립된 『제2차 정보화 촉진 기본계획(CYBER KOREA 21)』의 목표는 지식정보사회의 기반인 정보인프라를 조기에 구축하는 것이었다. 정부는 정보통신망의 고속화·고도화를 적극 추진하여 100배 빠른 인터넷을 구현하고, 인터넷 사용자 1,000만 명 시대를 여는 등 정보화 인프라의 양적 성장⁵⁵⁾에 최우선 순위를 두었다.

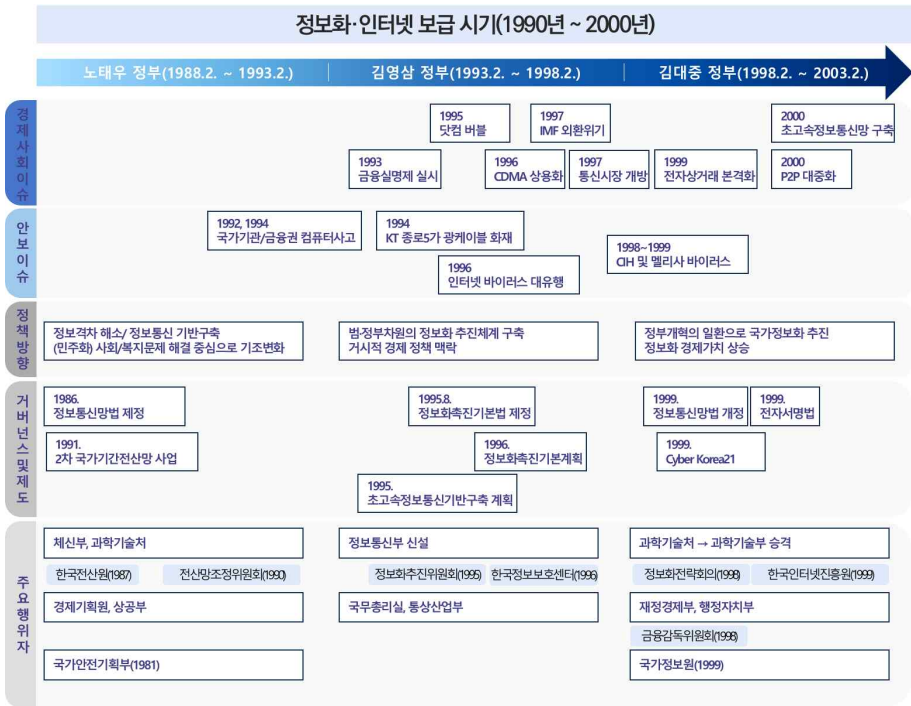
55) 『제2차 정보화 촉진 기본계획』 목표

구분	현재 수준	목표 수준
통신망 속도(보편적 서비스)	33.6Kbps	2Mbps
인터넷 이용자수	300만명	1,000만명 이상
인터넷 연결 학교수	1,613개 학교	10,400여개 학교
조달EDI 이용기관	556개 기관	26,000개 기관
전자상거래 시장 규모	550억원	3조 8천억원
시군구 행정종합정보시스템	47개 시군구	전국 232개 시군구
PC 보급대수(100인당 PC대수)	663만대(14대)	1,500만대(32대)

정보화·인터넷 보급 시기에는 정부차원의 정보통신 인프라 구축이 주된 정책적인 패러다임이었다. 당시 정책 추진 체계는 『기간전산망기본계획』과 『정보화촉진기본계획』으로 이원화되어 있었으나, 성과지표와 추진목표는 중복적으로 통신망 길이, 통신망의 속도, 이용자 수(보급) 등 양적 지표 위주로 중복 수립되어 추진되었다. 이러한 속도와 확산 위주의 성과들은 제2차 기본계획 수립 당시 주요 추진 성과로 제시되었으나, 정보보호 등 안전한 정보통신 인프라 활용을 위한 노력은 미흡하였다. 또한, 물리적 인프라를 구축하는 ①정보통신기반 구축사업과 사회·경제 전반의 정보화를 촉진하고자 하는 ②정보화 사업의 세부 목표를 살펴보면, ‘전국 155Mbps급 초고속망 구축’과 ‘국민 누구나 고속 정보통신서비스 이용 가능’으로 규정되어 있다. 이는 결과적으로 동일한 지표(속도, 보급률)로 관리되고 있음을 의미한다.

이처럼 초고속정보통신 기반 구축사업과 정보화촉진기본계획의 성과지표가 중복되는 등 상위 계획 간 역할 구분이 명확하지 않은 상황이 지속되었다. 정보통신부(구, 체신부)가 총괄하는 정보통신기반 구축사업과 대통령 직속 정보화추진위원회가 주관하는 정보화사업이 서로 다른 조직체계로 운영되어 정책적 연계가 부족한 상황이었다. 여기에 통신시장의 개방으로 민간 통신사업자들이 참여 주체로 포함되면서 공공성과 시장성의 긴장 관계까지 내포하게 되었다. 정부의 계획상 목표는 보편적 서비스의 제공이었으나, 민간사업자는 수익성 및 가입자 밀도를 기준으로 투자함에 따라 도시 집중한 인프라 구축 현상이 나타났다(김상욱, 1999). 또한 정부주도로 추진되던 시기에도 우선순위에서 밀렸던 정보보호, 공공데이터 개방, 정보윤리 등 비시장적 가치 영역은 더욱 소홀히 다뤄졌고, 결과적으로 정책적 조정 및 질적인 성과평가가 불가능한 상태가 되었다(정명주, 2007).

[그림 3-1] 정보화·인터넷 보급 시기의 정책생태계 및 주요행위자



자료: 연구진 작성

<표 3-5> 정보화·인터넷 보급 시기의 고착성 진단

정권	정책패러다임	거버넌스 및 제도	주요 행위자
노태우 정부 (‘88-’92)	- 분야별 전산망 연계 운영을 통한 국가기간전산망 완공 - 데이터의 디지털화·처리 효율성에 초점	- 전산망의 설치(회선 수) 등 성과의 양적 확장에 집중 - 체신부를 중심으로 행정·금융·교육·국방 등 부처가 각각 독립 추진 - 상위 통합기구(조정기구) 부재 - 전산망의 안전 운영 및 역기능에 대한 추진 미흡	- 체신부, 경제기획원, 과기처, 교육부 등 정부부처 - 한국전산원 - 한국전기통신공사(KT)
김영삼 정부 (‘93-’97)	- 정보고속도로의 개념 도입 - 정보화를 국가경쟁력의 핵심으로 규정하고 산업정책과 연계	- 정보통신부 신설(정보화 전담) - 인프라 구축과 정보화 이원화 - 인프라 이원화: 공공망(국가망)·민간망(공중망) - 구조전산망 속도, 고도화된 통신 서비스 제공 등 양적 성장 지표 중심 평가 - 통신 시장 개방에 대응하여 민간사업자 자원 확대	- 정보통신부 - 정보화추진위원회 - 한국전산원 - 민간 통신사업자 (KT·데이콤 등)
김대중 정부 (‘98-’00)	- IMF 이후 지식기반경제 회복 전략으로 정보화 재정비 - 지속 가능 정보화 강조	- 민간사업자·지자체·시민사회를 포함한 다층 거버넌스 형성 - 인프라 중심의 과거 지표체계(속도·보급률) 지속	- 정보통신부 - 정보화추진위원회 - 한국전산원 - 민간통신사업자 및 SI기업
▼			
진단결과	정보화 격차 해소를 위한 정보통신기반 구축(노태우 정부) → 범정부 차원의 정보화 추진체계 구축(김영삼 정부) → 정부개혁 차원의 국가정보화(김대중 정부) ⇒ 모두 경제 활성화에 초점	정보통신망법(1986), 정보화촉진기본법(1995), 정보통신기반 보호법(2001), 전자정부법(2001) 등 정보화 관련 법 제정/ 정권마다 신규 위원회 설치 ⇒ 모두 정보화 격차 해소 중심 문제 해결 수단 ⇒ 사이버안보관련 문제 해결을 위한 대응 부재	정보화정책에 참여한 주요행위자가 매우 다양 ⇒ 권한 부여 있었지만, 법적 효력 없음 ⇒ 업무 혼선 및 갈등 가능성 내포

자료: 연구진 작성

나. 모바일·방통융합('00-'15) 시기의 고착성 진단

초고속인터넷 보급률 제고를 목표로 했던 김대중 정부('98-'02)는 초고속 정보통신 구축, 정보화 촉진 계획, 사이버 코리아21, 지식화 정책 등 다양한 정보화 정책을 집중적으로 추진하였다. 지식정보 강국을 지향하며 「전자정부법」⁵⁶⁾과 「정보통신기반보호법」을 제정하였고(2001), 이듬해에는 초고속인터넷 가입자 1,000만 명을 돌파하였다(2002.10.). 2002년 수립된 『제3차 정보화촉진기본계획』⁵⁷⁾에서는 기존 추진 성과인 초고속인터넷보급률(54.3%) 세계 1위를 강조하는 등 양적 성과를 강조하는 관행이 유지되었다. 다만, 해당 계획의 세부 추진 과제를 살펴보면, 정보인프라의 지속적인 고도화를 위해 사이버공간의 안전성과 신뢰성 보장 등 본격적으로 질적 성과를 고민하기 시작한 시점으로 평가할 수 있다. 당시 미흡한 점으로는 공공정보화의 질적 성과 부족, 정보화 역기능 대응 여건 미비, 정보인프라를 활용한 선도기술 개발 부족 등이 지적되었다. 한편, 세부 목표에는 전 국민의 인터넷 활용 능력 비중, 학교 PC 보급율, 기업의 온라인 연결 비율 등 양적 성장 중심의 지표들이 다수 포함되었다.⁵⁷⁾

노무현 정부('03-'07)는 정보기술을 활용한 정부혁신을 도모하고자 대통령 직속 정부혁신지방법권위원회를 구성해 전자정부 로드맵을 발표하여 범정부적 전자정부를 추진하였다(2003.8). 특히, 'IT 839 정책(8대 서비스, 3대 인프라, 9대 신성장동력)'을 전략적으로 추진하였고 과학기술부 장관을 부총리급으로 격상해 성장동력 발굴과 육성에 집중하였다(한세익, 2010). 1.25 인터넷 대란(2003.01.)⁵⁸⁾ 이후, 노무현 정부는 사이버안보 종합 대응을 위해 국가정보원 산하에 국가사이버안전센터(현, 국가사이버안보센터)를 설립하였고(2004.02.), 같은 해 「국가사이버안전관리규정」을 제정해 사

56) 전자정부법: 「전자정부구현을 위한 행정업무 등의 전자화촉진에 관한 법률」

57) 『제3차 정보화 촉진 기본계획』 목표

구분		현재 수준	목표 수준
국민의 정보활용능력	전 국민의 인터넷 활용 능력	70%	90%
	학교 PC 보급	1대당 6.4명	1대당 5명
산업 부문	기업의 온라인 연결 비율	50%	100%
공공부문	온라인 통합 민원서비스	54종	전체민원
	전자서명 이용자	192만명	2,500만명
정보인프라	초고속인터넷 이용 가구	791만	1,400만
	무선인터넷 이용	서울시 및 6개 광역시	읍·면지역 확대
	디지털 TV 보급	전 가구의 3.6%	전 가구의 50%

58) 1.25 인터넷 대란: 2003년 1월 25일, 슬래머 웜으로 인해 한국 전체 인터넷이 몇시간 동안 마비된 인터넷 대란

이버안보 대응을 위한 주요 정책을 기획·추진하였다.

2시기에 한국의 사이버테러 대응체계는 국가·공공분야는 국가정보원이, 민간분야 정보보호는 한국인터넷진흥원이 담당하는 이원화 구조로 운영되었다. 국가정보원 산하 국가사이버안전센터는 국내 전산망의 침해사고 대응을 총괄하였고, 국방분야는 국방정보전대응센터가, 교육기관은 국가보안기술연구소가, 주요 정보통신기반시설은 분야별 정보공유분석센터가 각각 담당하여 역할과 책임이 분산되었다. 검찰과 경찰은 사이버범죄 수사를 담당하였다(권양섭 외, 2021).

모바일·방통융합 시기에 신설된 국가사이버안전센터(NCSC)는 모니터링·탐지, 사고 대응·조정, 보안 관리, 사이버위기 정보·통제, 정보 공유 및 협력의 권한을 부여받아 공공분야 사이버사고의 컨트롤타워 역할을 수행하였다. 그러나 한국인터넷진흥원과 마찬가지로, 사전적으로 개별 기관의 보안정책 수립이나 운영에 직접 개입할 법적 강제력은 미흡하였으며, 보안 취약점 개선 요구 또한 ‘권고’ 수준에 머물렀다. 특히, 권한의 적용 범위가 정부·공공기관에 편중되어 있어 민간 부문에서는 직접 관여할 수 없었다. 초고속 인터넷 보급 환경에서 침해 사고 피해는 민간(기업, PC방, 가정 등) 부문에 집중·확대되었으나, 센터는 해당 영역에 직접 개입할 권한이 부재하였다. 또 제도 설계 자체가 주로 사후적 침해 탐지-경보-대응 조정에 치중되어 있어, 사전 보안 설계 단계에서의 실질적인 권한은 확보하지 못하였다.

다음 이명박 정부(‘08-’13)는 2008년 2월 출범과 동시에 ICT 주무부처인 정보통신부를 폐지하였다. 정보통신부에서 총괄하던 ICT 업무가 지식경제부(IT산업정책), 행정안전부(전자정부, 정보보호, 정보화정책), 방송통신위원회(전파·통신, 방송통신융합, 이용자·네트워크 보호 등), 문화체육관광부(디지털콘텐츠 등)로 분산되었다(정책 분산화). 이후, 이 정부는 지난 정부에서 분산되었던 전자정부 기능과 국가정보화 기능을 행정안전부로 통합하였다. 2008년 12월에는 『제4차 국가정보화 기본계획』을 수립하였고, 2009년 1월에는 「정보화촉진법(국가정보화기본법 전부개정)」 개정 작업을 통해 ‘정보화 촉진’에서 ‘정보 활용’ 중심으로 국가정보화 패러다임이 전환되었다.

「국가정보화기본법(2009.8)」 시행 이후인 2009년 11월에는 정보화정책에 관한 최고 심의·조정기구로서 민관 합동의 국가정보화전략위원회⁵⁾를 구성해 정책 심의 기

능을 수행하고자 하였다. 그러나 해당 위원회는 정보화 컨트롤타워로서 중요한 조직임에도 전담 관리조직 부재, 인력 부족 및 전문성 결여라는 비판을 받았다(이윤식, 2009). 또 위원회의 주요 기능이 계획단계에만 치중되어 실행과 평가 기능이 매우 미약했던 점이 중대한 한계로 지적되었으며, 이는 정책을 일관되게 추진하지 못하는 결과로 이어졌다(김충영 외, 2012).

2011년 12월, 정부는 개인정보 처리 및 보호정책을 심의·의결하는 국무총리 직속 기관인 개인정보보호위원회(PIPC)⁶⁰⁾를 출범하였다. 이후, 위원회는 데이터 3법 개정(2020년)을 통해 각 기관에 흩어져 있던 개인정보 보호 기능을 통합하였으며, 공공·민간을 아우르는 유일한 개인정보 보호 감독기관으로의 권한을 갖게 되었다. 그러나 여전히 개인정보·보안 관련 업무는 개인정보보호위원회, 한국인터넷진흥원, 국가정보원과 과학기술정보통신부(방송통신위원회) 등으로 나누어 수행되었고, 수사와 조사는 경찰청이 전담하는 등 다원화된 체계가 지속되었다. 또한, 개인정보보호위원회의 과징금 및 제재 조치는 기업의 보안 투자 유도 효과가 있었으나 공격 자체를 차단하거나 사고에 즉각 대응하는 기술적 기능은 부재하였다. 결정적으로 위원회는 행정·법제 중심의 조직으로서 기술적 전문성이 미흡하여 국가 차원의 사이버보안 거버넌스와의 유기적인 연계성을 확보하는데 한계를 보였다.

2012년 3월, 이명박 정부는 스마트 사회로의 패러다임 전환을 일부 반영해 『제4차 국가정보화 기본계획』 수정계획을 발표하였다. 그러나 지난 두 정부(노무현 정부, 김대중 정부)가 주력해 왔던 ICT 기업과 산업 분야를 확대하여 국가경쟁력을 훼손시켰다는 비판을 받았다(여야 정권교체). 더불어, 2시기는 1시기와 달리 사이버위협이 급증했던 시기였다. 당시 사이버안보 대응체계는 안보와 관련한 역할이 여러 기관으로 분산되어 있었다. 특히, 7·7 DDoS 공격(2009) 발생시, 정보보호 정책기획 기능이 방송통신위원회, 행정안전부, 지식경제부 등으로 분산되어 있어 사안을 주도적으로 관장할 컨트롤타워가 부재하였다. 이에 방송통신위원회, 국정원, 검찰, 경찰 등이 제각각 정보 보고 및 설명을 요구하는 등 침해 피해(대응) 업체의 불필요한 대응 업무 부담이 가중되었다(국회입법조사처, 2009).

59) 국가정보화전략위원회 구성: 당연직 정부위원 16명, 위촉직 민간위원 15명 등 총 31명

60) 개인정보보호위원회(PIPC) 웹사이트 <https://www.pipc.go.kr/np/default/page.do?mCode=F010010010>

2011년, 국정원을 중심으로 사이버위협 대응체계를 정비하고 『국가 사이버안보 마스터플랜』을 수립하여 부처별 역할을 정립하고자 하였다(부처차원 대응시기). 해당 플랜은 국정원(평상시위기사 총괄), 방통위(민간), 금융위(금융), 국방부(행정) 등 부처별 역할⁶¹⁾을 명확히 분장하는데 주안점을 두었다. 이어 2013년 국가사이버안전전략회의를 통해 『국가사이버안보 종합대책(2013)』이 수립되면서 사이버안보 대응은 개별 부처 차원을 넘어 범국가적 대응 체계로 전환되기 시작되었다(채재병, 2013; 국가안보전략연구원, 2020).

이후에도 사이버공격은 계속되었다. 특히, 원전 정보를 포함한 72만 건 자료가 유출된 한수원 해킹 사고(2014.12.) 발생시 상황을 살펴보면, 컨트롤타워가 구성되기 전까지 기존과 동일한 대응 양상을 보였다. 사건 발생 초기에는 한수원 자체 보안팀이 내부 로그 점검 및 비상 대응 TF를 가동하였다. 산업통상자원부는 국민 불안 해소와 원전의 안전 운전 보장에 초점을 맞췄으며, 국가사이버안보센터(NCSC)는 공격 배후 분석에 착수하였고 경찰청 사이버범죄수사대는 해커 추적 및 범죄 수사를 진행하였다. 이처럼 각 기관이 각자의 역할 수행한 것으로 보이나, 총괄 지휘 체계가 부재하다는 비판에 따라 뒤늦게 대검찰청 주도의 ‘개인정보범죄 정부합동수사단’이 꾸려졌고, 여기에는 경찰청, 국정원, 미래부(현 과기정통부), KISA 등이 참여하였다. 그러나 합동 수사단이 출범하기 전까지 일주일간의 공백으로 인해 국민에게 일관되지 못한 메시지가 전달되어 불안감을 키웠다. 박근혜 정부는 이 사건을 계기로 다시 한번 대응체계를 개선하고자 하였다(『국가 사이버안보 태세 강화 종합대책(2015.04.30.)』).

모바일·방통융합 시기에는 정보화·인터넷 보급 시기부터 고착됐었던 양적 성장 위주에서 질적 성장 위주로 바꾸기 위해 노력하였다. 기본계획의 목표는 수치 중심에서 정성적인 방향으로 변화하였고, 정보보호와 같은 부분도 놓치지 않고 꾸준히 관리되어 왔다. 그러나 이 시기에 대거 발생한 사이버안보 위협들에 대해서 정부 대응 방향이 사후 분절적인 대응으로만 발전하게 되었으며, 비슷한 양상의 사건들이 지속적으로 발생하였다.

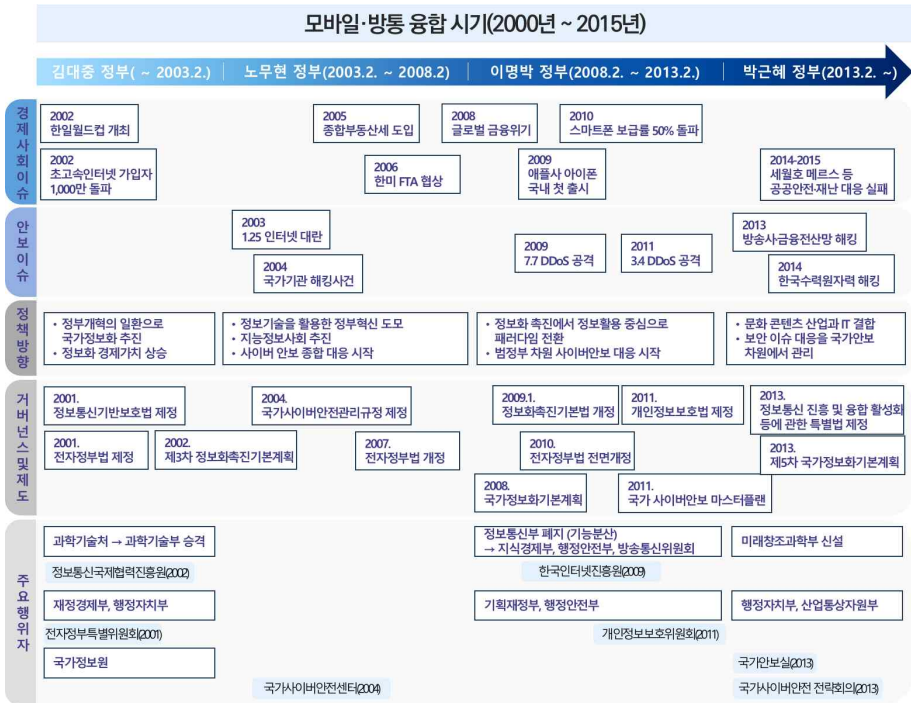
61) 당시 부처별 역할은 국정원(평·위기사 총괄), 방통위(방송통신 등 민간), 금융위(금융), 국방부(국방), 행안부(전자정부 대민서비스, 정부전산센터 등 행정) 등 각 부처별 소관사항을 분장하였다.

2004년 국가사이버안전센터가 설립되었지만, 공공망 모니터링·침해대응·경보·조정의 기능만을 갖고 있어 보안정책에 개입할 법적 강제력이 부재하며 적용 대상이 정부·공공기관에만 한정되어 있다. 공공보안(NCSC, 국정원)과 정보통신 산업보안(KISA, 정보통신부)이 분리되어 있어 일관된 대응체계가 부재한 상황에 직면하였다. 이러한 외증에 2008년 정보통신부의 기능이 여러 부처로 분산되어 행정적 혼선이 더욱 가중되었다. 그리고 침해사고 통계 보고의 주체가 기관마다 달라 데이터의 일원화가 불가능하였고, 기업들의 불필요한 보고 부담이 증가하였다.

이후 개인정보보호위원회가 신설되었고 공공·민간영역에 대해 감독권안을 갖게 되었으나, 여전히 수사권·기술적 권한은 부재하였다. 이러한 상황에서 KISA, NCSC, 방통위, 경찰청, 국정원 등은 부분적인 권한만 유지하고 있었기 때문에 역할 분담의 명확화가 필요하였다. 이에 2011년 『국가 사이버안보 마스터플랜』을 수립하고 주관기관별 역할을 부여하였으나, 역할 분장은 명확했음에도 불구하고 총괄 컨트롤 타워가 부재하여, 각 기관이 개별적으로 대응하는 상황이 발생하였다.

결론적으로 모바일·방통융합 시기는 양적 성장에 집중해서 질적 성장을 놓친 것이 아닌, 구조적인 거버넌스 문제가 핵심 원인으로 작용하였다. ‘조정이 부재한 다기관 체계’, ‘모호한 법과 조직의 적용’, ‘예방보다는 사고 후 복구 중심의 대응’이라는 문제 요소로 인해, ‘누가, 언제, 어떤 권한으로, 어떻게 지휘할 것인가’에 대한 해답을 찾을 수 없는 구조적인 공백이 본질적인 문제였다.

[그림 3-2] 모바일·방통융합 시기의 정책생태계 및 주요행위자



자료: 연구진 작성

〈표 3-6〉 모바일·방통융합 시기의 고착성 진단

정권	정책패러다임	거버넌스 및 제도	주요 행위자
김대중 정부 (‘00-’03)	- 양적성장 중심의 성장 패러다임을 유지하면서 질적성장에 대한 고민 - 사이버 안전에 대한 정책 추진	- 정보화추진위원회 중심의 상위조정 기능 도입 (집행권 한정) - 정보보호제도는 아직 미성숙	- 정보통신부 - 한국전산원 - 민간 통신사업자 (KT·데이콤 등)
노무현 정부 (‘03-’07)	- 정보통신 인프라의 공간적 확장(사람·사물·공간 연결) - 정보화를 국민생활·지역 발전·공공서비스로 확산 - 보안 정책이 후행적 대응체계로만 발전	- 국가사이버안전센터 설립 (공공부문 사이버침해 대응 컨트롤타워, 법적 강제력 부재, 민간영역 미포함 등 구조적 한계) - 주요 정보통신기반 보호 의무화	- 정보통신부 - 정보화추진위원회 - 국가사이버안전센터 - 한국인터넷진흥원 - 통신3사(SK·KT·LG) 및 SI기업(삼성SDS·LG 등)
이명박 정부 (‘08-’12)	- 선진 지식정보사회 구현 - 정보화정책을 산업성장 동력화 - 정보화를 산업 혁신정책과 병합하면서 공익적 가치 약화	- 정보통신부 해체 - 국가정보화전략위원회 - 개인정보보호위원회 - 국가정보화기본법 제정으로 법체계 일원화/ 조직은 분절화	- 국가정보화전략위원회 - 개인정보보호위원회 - 지식경제부 등 분절 - 방송통신위원회 - 한국정보화진흥원 - 민간 보안업체
박근혜 정부 (‘13-’15)	- 데이터·스마트·보안 융합 중심 패러다임	- 미래창조과학부 신설 - 사이버안보 컨트롤타워 부재	- 미래부, 국정원, 경찰청 등 - 개인정보보호위원회 - 방송통신위원회
▼			
진단결과	정부개혁 차원의 국가정보화 (김대중 정부) → 정보기술을 활용한 정부혁신(노무현 정부) → 정보화촉진에서 정보활용중심 패러다임 전환(이명박 정부) ⇒ 모두 경제성장에 중점된 패러다임	(김대중 정부) 대통령 주재 정보화전략회의 설립으로 정보화 격차 해소와 정보화 역기능 해소를 위한 사이버보안 관련 종합대책이 논의 되기 시작(1998~) 정보통신기반 보호법 제정 (2001) (노무현 정부) 국가사이버안전관리규정 제정 및 국가사이버안전센터 설립(2004) ⇒ 국가차원의 사이버안보 대응시작 했지만 미흡 (컨트롤 타워 부재)	민간위원 참여한 국가주도 위원회 신설 부처 산하 관련 전문기관 신설 민간 보안업체 증가 통신사 및 SI 기업 추가 ⇒ 국가주도에서 기술 및 전문성/역할(책임) 중심 주요 행위자 증가

자료: 연구진 작성

다. 디지털 심화('15-현재) 시기의 고착성 진단

박근혜 정부('13-'17)의 출범은 정권교체가 아니라 같은 당 출신임에도 불구하고 지난 정부와 달리 '전자정부'와 '국가정보화' 관련 정책에서 큰 변화가 나타났다. 이 정부는 '창조경제' 구현을 위해 문화, 콘텐츠 산업과 IT산업 등 다양한 분야를 결합한 융복합 산업분야에 집중하는 모습을 보였다. 또한, 정부주도에서 개인주도 패러다임이 전환되었는데 개인의 창의적인 활동이 혁신 성과를 창출한다고 본 셈이다.

우선 지난 정부에서 방만 운영으로 비판받았던 위원회 조직들(예; 국가정보화전략위원회 등)을 폐지하고, 정부 기조를 실현하기 위해 주요 업무를 미래창조과학부로 집결시켰다. 국가정보화의 기능을 재정비하기 위해 미래창조과학부를 신설하고 교육과학기술부의 과학기술 업무와 방송통신위원회의 방송통신 업무 그리고 지식경제부의 정보통신 업무를 통합하였다.

이 과정에서 전자정부와 정부3.0 업무는 안전행정부(행정안전부)로 재편되었고 산업통상자원부와 문화체육관광부의 일부 업무가 미래창조과학부로 이관되었다. 그러나 이관 과정에서 업무 분절 문제가 발생하기도 하였다. 예로, 산업통상자원부가 SW 관련 조직을 미래부로 이관했지만, 임베디드SW 업무는 유지하여 스마트 TV 관련 정책은 산업부가, IPTV 정책은 미래부가 담당하는 등 정책적 기능이 분산되었다.⁶²⁾

2016년 알파고 등장과 4차 산업혁명에 대한 능동적 대응을 위해 대통령 주재 '과학기술전략회의'를 신설하였다. 또한, 인공지능 및 지능정보사회의 불확실성에 대비할 수 있도록 『지능정보사회 중장기 종합대책(2016.12)』을 수립하였다. 해당 대책은 기존 ICT 관련 내용을 주로 담고 있지만, 교육, 고용, 사회안전망, 윤리, AI 역기능 등에 대한 사항들도 포함하고 있어 일부 진전이 있는 것으로 평가받았다(심우민, 2017).

62) 산업통상자원부가 SW산업과, SW융합과, SW융합팀 등 SW조직을 미래창조과학부로 이관하면서도 임베디드SW는 계속 담당하게 되었다. 이로 인해 대표적인 방통융합서비스인 스마트TV 관련 정책은 산업통상자원부가, IPTV 정책은 미래창조과학부로 분산되었다. 기존 행정안전부 업무 중에서 정보보호정책, 정보문화의 기능은 미래창조과학부로 이관하였지만, 개인정보보호, 전자정부, 정부통합전산센터 업무는 안전행정부에 남았다. 또한 문화체육관광부의 콘텐츠 업무 중에서 데이터베이스 품질인증, 거래인증, 원천기술개발, 플랫폼 사업 등은 미래창조과학부로 이관하였지만, 게임을 비롯한 문화기술(CT) R&D, 인력양성, 컴퓨터그래픽, 3D콘텐츠 등은 문화체육관광부가 지속적으로 담당하였다.

문재인 정부(17-22)는 제4차 산업혁명으로의 패러다임 전환에 적극 대응한 ‘디지털 정부혁신’을 주창하였다. 먼저, 정부조직 개편으로 미래창조과학부를 과학기술정보통신부를 개편·신설하였고, 대통령 직속 ‘4차 산업혁명위원회’를 신설하고 『I-KOREA 4.0 전략(2018)』을 수립하였다. 이를 통해 고위험·불확실 분야의 투자를 확대하고, 국민생활(사회)문제 해결 및 중소기업 R&D 효율화를 추진하였다.

박근혜 정부 이후, 사이버안보 컨트롤타워가 국정원에서 국가안보실로 격상됨에 따라 단일부처가 아닌 범국가 차원의 대응체계를 구축하고자 하였다(사이버안보 비서관 신설 및 현재까지 지속). 이후, 『국가 사이버안보 역량 강화 방안』 수립과 2019년 『국가사이버안보전략』 공포 등 정책적 노력이 지속되었고, 국가 정보보안 기본지침 및 보안 가이드라인 제·개정이 반복적으로 이루어졌다(국가안보전략연구원, 2024). 다만, 사이버 침해 예방의 차원이 아닌 복원력(Resilience)의 관점에서의 전략이 누락되어 있었다. 거버넌스 정립 측면에서는 민·관·군 협력체계 활성화를 통한 사이버안전 협력 네트워크를 구축하고 민간 산업 분야와의 대응체계를 구축하는 등 거버넌스 협력 방안을 담고 있었다. 그러나 실제 사이버위협시 어떤 거버넌스 체계를 통해 어떤 활동을 어떻게 수행할 것인지에 대한 구체적인 실행 방안은 해당 전략과 기본계획을 통해서서는 확인하기 어려웠다. 이는 사이버안보 차원(포괄적 차원)보다는 전통적인 정보보안 차원에서의 소극적인 대응에 머물렀음을 보여준다.

2024년 윤석열 정부가 수립한 『국가 사이버안보 기본계획』은 ‘국가 핵심인프라의 사이버 복원력 강화’를 5개 전략과제 중 세 번째 전략으로 설정하였다. 세부 과제를 살펴보면, 주요 정보시스템 보안 강화, 디지털 플랫폼 정부 구현에 대비한 보안관리 체계 재정립, 범국가적 차원의 ICT 공급망 보안정책 및 대응체계 확립 등으로 구성되어 있다. 요약하면, 국가 핵심 인프라의 보안체계를 강화하여 보안 사고가 발생하지 않도록(원천차단) 하는 내용이다. 그러나, 사이버 복원력과 관련한 전략을 다룬 정책 이라면, 침해사고 발생시 어떻게 탐지하고 어떻게 대응체계를 구성할 것인지, 어떻게 가동할 것인지, 특히, 사고 발생 후 어떻게 신속하게 기능을 정상화(복구)할 것인지와 관련한 구체적인 실행 방안이 포함되어야 하나 현재의 계획에서는 이러한 핵심 복원력 관련된 내용은 찾아보기 어렵다.

디지털 심화 시기에는 이미 다양한 사이버위협에 대응하기 위해 정책적으로 다양한 대책을 수립해 왔다. 『국가사이버안보전략』을 수립하고 공세적 사이버 방어 전략 기조를 도입하는 등 추진체계를 정비하였다. 그러나, 모바일·방통융합 시기에 구성된 기관⁶³⁾간 분산된 체계가 고착화되면서 사이버위협에 대응하기 위한 실무차원의 문제점들이 지속적으로 발생하였다.

3시기에는 분절적 컨트롤타워 구조에 대한 문제점을 해소하기 위해 통합 조정기구 설치가 반복적으로 시도되었다. 특히, ‘사이버안보위원회’와 같은 위원회 설치를 추진하였으나, 부여된 권한의 한계로 인해 기존의 파편화된 구조가 고착화되는 현상을 피하지 못했다. 개인정보 및 보안 관련 법률은 강화되었지만, 실질적인 권한은 국정원과 PIPC에만 집중되어 있고 사이버 침해사고 조사나 대응을 실무적으로 수행할 수 있는 기관들은 권한이 부족한 상황이다. 특히 민간 침해 사고를 조사하고 대응하는 한국인터넷진흥원은 기업의 신고가 있어야만 조사를 시작할 수 있어서, 해당 이슈가 지속적으로 제기되고 있다.

최근 ICT 기술 발달로 AI를 이용한 다양한 형태의 사이버공격이 급증하고 있다. 이를 대비해야 하는 DX전환 시기를 지나 AI전환기(AX)에 접어들었다. 이러한 공격이 국가안보의 핵심 위협으로 부상함에 따라, 정부는 2020년 12월, 「사이버안보 업무규정」을 제정하는 등 법적·제도적 대응을 강화하였다. 이후 국가안보실은 『2024년 국가사이버안보전략』을 발표하고 클라우드 컴퓨팅 서비스 도입·운영에 대한 보안대책 마련을 목적으로 사이버 업무규정을 개정하였다(2024.03.). 해당 규정은 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개념을 직접 정의하지 않고, 「클라우드컴퓨팅법」⁶⁴⁾의 정의를 준용하고 있다.

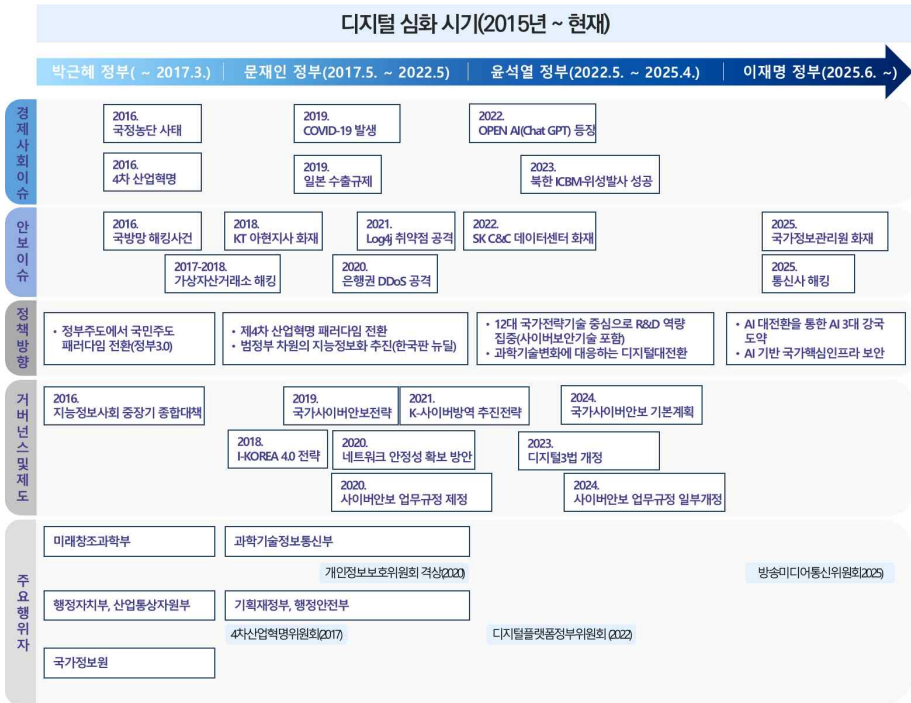
디지털 생태계가 본격적으로 조성 된지 20년이 지났음에도 컨트롤 타워 부재, 권한 부여 미흡, 업무 혼선 등 대응과 관련한 여러 문제들은 지속적으로 논의되고 있다. 특히 현재 규정이 공공부문에만 적용되고 있어, 민간부문의 자율적인 사이버안보 대응 및 통제기능을 강화하기 위한 제도 마련이 필요하다.⁶⁵⁾

63) 3시기에 구성된 기관은 KISA, NCSC, 경찰청, 금융보안원, PIPC 등이 해당한다.

64) 클라우드컴퓨팅법: 클라우드컴퓨팅발전 및 이용자보호에 관한 법률(시행 2025.10.01.)

65) 물론 최근에 관련 법(국가사이버안보기본법(가칭)) 등이 논의 중이고 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(제정 2025.1.21./시행 2026.01.22.)도 시행 예정이지만 사이버안보 맥락에서 디지털 인프라 복원력에 대한 논의는 여전히 공백인 상황이다.

[그림 3-3] 디지털 심화 시기의 정책생태계 및 주요행위자



자료: 연구진 작성

<표 3-7> 디지털 심화 시기의 고착성 진단

정권	정책패러다임	거버넌스 및 제도	주요 행위자
박근혜 정부 (‘15-’17)	- 사이버안보를 국가 위기관리 이슈로 설정하여 예방 관점이 미흡 - 대북 APT, 금융권 해킹 이슈 등 보안을 국가안보차원에서 관리	- 사이버테러방지법 추진 과정 중 사회적 이슈로 파기 - 미래창조과학부를 신설하였지만, 보안정책의 분산은 유지	- 주요 사이버안보 사고 발생 시 기관별 중복 보고 및 권한 경합 반복 - KISA, NCSC, 경찰청, 미래부 등 권한 분산 구조 - 민간통신 3사(SK, KT, LG) 및 SI 업체
문재인 정부 (‘18-’23)	- 사이버보안은 국민과 국가를 지키는 책명 - 사이버위협 증가에 따라 사이버안보전략 수립	- 국가사이버안보기본계획 수립을 통한 부처별 역할 및 협력체계 명문화 - 개인정보보호법 전면 개정 - 보안 컨트롤타워 미비, 사건 대응 기능 중복이 고착화	- PIPC가 감독기구로 격상 하였으나 기술적 역량 이슈 존재 - KISA, NCSC, 경찰청, 과기부 등 다기관 권한 분산 지속 - 민간통신 3사(SK, KT, LG) 및 SI 업체
윤석열 정부 (’23-’25)	- 12대 국가전략기술로 사이버 보안기술 선정 - 국가사이버안보전략을 수립 하여 공세적 사이버 방어 및 대응 기조 도입	- 국가사이버안보법 재추진을 통해 국정원 중심 총괄권 강화를 시도했으나 좌초	- 공공, 민간, 범죄, 금융, 개인정보 등 고착된 다기관 권한 체계 유지 - 민간통신 3사(SK, KT, LG) 및 SI 업체 - 재난관리 의무 사업자 증가
▼			
진단 결과	정부에서 국민주도의 창조경제(박근혜 정부) → 제4차 산업혁명 패러다임(문재인 정부) → 디지털전환(윤석열정부) ⇒ 기술중심 국가경쟁력 강화 패러다임	(박근혜 정부) 국가안보실내 사이버안보비서관 신설 이후, 폐지와 신설 반복 정보보호관련 법은 지속 개정 사이버안보 업무 규정(2020) 제정 이후 개정 반복(관련 법) ⇒ 사이버공격 또는 디지털 재난 발생시 사고 부처와 수습 부처가 달라 컨트롤타워 지정 모호	사이버안보 사고 발생시 기관별 중복 보고 및 권한 경합 반복(업무 혼선 지속) 다기관 권한 분산 문제 지속 및 권한 체계 유지 디지털인프라 사고로 관리 대상 기업체 수 증가(재난관리 의무 사업자 범위 확대) ⇒ 고착화된 관계 기관 및 권한 유지 및 관리기업 증가

자료: 연구진 작성

3. 소결

한국의 초기 정보화 정책은 정부 주도의 인프라 보급과 정보 격차 해소에 중점을 두었다. 당시 정권 변화에 따른 정책의 ‘일관성 부족’과 ‘사이버 위협에 대한 인식 부재’가 가장 큰 한계였다. 김대중 정부에 들어서면서 정보통신망 고속화·고도화를 목표로 한 정보화 정책들이 본격 추진되었으나, 여전히 양적 성장 관점의 보급 중심의 단편적인 정보화 격차해소 정책이 지속적으로 추진되었다.

모바일·방통융합 시기에는 정보기술의 급속한 발달로 시공간을 초월한 정책적 대응과 사이버 안보의 중요성이 대두되었다. 이에 대응체계를 단일부처에서 국가안보실로 격상시켜 범부처 대응체계를 구축하고자 했다. 또한 사이버위협 대응시 민간 부문과의 협조를 통해 보안을 강화하려 노력하였다. 그러나 이 시기의 문제는 양적 성장에 치우쳐 질적 성장을 놓친 것이 아니라, 구조적인 거버넌스의 결함에 그 원인이 있었다. ‘조정이 부재한 다기관 체계’, ‘법과 조직 적용의 모호성’, ‘예방이 아닌 사고 후 복구 중심의 대응’으로 인해, ‘누가, 언제, 어떤 권한으로, 어떻게 지휘할 것인가’에 대한 답을 찾을 수 없는 구조적인 공백이 본질적인 문제였다.

디지털 심화 시기는 ICT 기술발달로 AI를 이용한 사이버 공격이 국가안보의 중대한 위협으로 부상하였다. 정부는 2020년 이후, 「사이버안보 업무규정」을 제·개정하며 클라우드 보안 대책 등을 마련했으나, 디지털 생태계 조성 이후 지속적으로 제기된 컨트롤 타워 부재, 권한 미흡, 업무 혼선 등 대응 관련 문제들은 여전히 해결되지 않고 있다. 특히, 기존의 디지털 인프라 사고와 고도기술로 인한 역기능 문제가 복합적으로 혼재되어 원인 파악이 어려운 복합적 사고가 발생할 가능성이 농후했음에도 불구하고, 이를 뒷받침할 사이버안보 대응체계는 여전히 미흡한 상황이다.

디지털 생태계 조성이 본격화된 지 20년이 지났다. 컨트롤타워 부재와 권한 부여 미흡, 업무 혼선 등 고질적인 대응 문제들이 반복적으로 논의되고 있다. 그러나 이러한 대응 체계가 여전히 공공부문에만 국한되어 있다. 따라서, 민간의 참여를 확대하거나 민간 영역의 통제기능(보안기능)을 강화하기 위한 제도적 기반 마련이 시급하다.

제2절 이해관계 진단

이해관계 진단은 문제에 얽힌 주요 행위자들 사이의 상호작용과 갈등을 분석함으로써, 난제 해결을 가로막는 정치·경제적 요인을 밝히는 것이다. 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 문제에는 다양한 이해당사자 - 정부의 여러 부처와 규제기관, 민간 통신기업과 플랫폼기업, 글로벌 빅테크 기업, 그리고 최종 이용자와 시민사회 - 가 서로 다른 입장으로 관여하고 있다. 이들의 역할과 책임 공방, 이익 충돌 관계가 문제 해결을 복잡하게 만들고 있는 그 구조를 체계적으로 분석한다. 이를 위해 먼저 디지털 인프라 시대 갈등해결에 대해 논의하고 복잡성을 진단한다. 그리고 각 시기별로 나타나는 이해관계 충돌을 통해 복잡성을 진단하며 기존 난제 이슈들과 다른 디지털인프라 분야에서의 난제의 특성을 고찰한다.

1. 디지털 인프라 시대의 갈등해결 방안

갈등은 개인 간, 기업 간, 기업과 개인 간, 정부의 정책 추진 과정, 그리고 국제적 관계 등 사회 전반의 다양한 영역에서 발생한다. 정부는 이와 같은 광범위한 갈등 유형 중에서도 특히 정책 추진 과정에서 발생하는 공공갈등에 주목하여, 체계적인 갈등 관리를 위한 매뉴얼을 마련하였다. 해당 매뉴얼은 「공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정」에 근거하여, 정부 및 공공기관의 정책 수행 과정에서 발생하는 ‘공공갈등’의 예방과 해결을 지원하기 위한 지침으로 적용되고 있다.

갈등해결 방안은 협상, 조정, 중재, 소송, 행정적 절차 등으로 구분할 수 있으며, 각 방안의 주요 차이는 적용 방식과 법적 효력에 있다. 먼저 협상에 의한 갈등해결이다. 협상은 갈등 당사자 간 자율적인 합의를 통해 문제를 해결하는 방식이다. 주로 이해당사자가 명확하거나 당사자 수가 적은 경우, 그리고 갈등 사안이 비교적 단순하여 합의 도출이 용이한 경우에 활용된다. 협상은 법적 강제력이 없으며, 합의 이후 갈등이 재점화되거나 심화될 경우에는 조정이나 중재 등 다른 해결 절차로 전환될 수 있다.

그리고 조정에 의한 갈등해결이다. 조정은 제3자의 개입을 통해 이해당사자 간의 합의를 유도하는 방식이다. 제3자는 갈등 당사자 간의 논의 내용을 종합하여 상호 수

용 가능한 합의안을 제시하며, 이를 통해 갈등의 자율적 해결을 지원한다. 협상이 당사자 간 직접적인 합의 과정이라면, 조정은 제3자가 중립적 입장에서 조율과 중재를 수행한다는 점에서 차이가 있다. 조정 역시 법적 강제력은 없으며, 합의안이 이행되지 않거나 갈등이 재발할 경우에는 소송 등 다른 법적 절차로 이어질 수 있다.

또한, 중재에 의한 갈등해결이다. 중재는 제3자가 개입하여 이해당사자 간의 갈등을 조정하고, 당사자들의 주장을 종합하여 최종 결정을 내리는 방식이다. 조정과 달리 중재를 통한 결과는 법적 강제력을 가진다. 따라서 중재를 통해 결론이 도출되면 해당 결정은 법적 효력을 지니며, 갈등은 법적으로 종결된다.

소송에 의한 갈등해결에서 소송은 이해당사자 간의 분쟁을 사법 절차를 통해 법원의 판단으로 해결하는 방식이다. 대부분의 갈등 사안에 적용이 가능하며, 법원의 판결에 따라 강제력이 부여된다. 공공갈등 관리에서는 협상, 조정, 중재 등 대안적 갈등관리 절차를 모두 활용한 이후에도 합의에 이르지 못한 경우, 최종적인 수단으로 소송을 통해 갈등을 종결한다.

마지막으로, 행정적 해결에 의한 갈등해결이다. 행정적 해결은 정부부처 및 공공기관에서 운영하는 각종 분쟁조정위원회를 통해 갈등을 해결하는 방식이다. 이는 소송에 따른 시간적·비용적 부담을 완화하고, 당사자 간 화해·조정·중재 등을 통해 분쟁을 자율적으로 해결하도록 지원하는 제도로서, 소송을 대체하는 분쟁해결 방법이다.⁶⁶⁾

〈표 3-8〉 갈등해결 방안

구분	내 용	비고
협상	- 이해당사자간에 이해관계를 주고받아 합의안 도출 - 이해당사자의 수가 많지 않거나, 전국적·지역적 갈등에 모두 활용	-
조정	- 중립적이고 객관적인 제3자의 도움을 통해 당사자 간 합의 도출 - 법적 강제력이 없어 조정 후 소송을 제기하기도 함	당사자 간 합의에 이를 수 있도록 지원
중재	- 제3자의 개입을 통해 최종 결론 도출 - 이해당사자 간 의견을 청취하고 판단	법적 효력 발생 (중재법)
소송	- 이해당사자의 상충하는 입장을 사법적 판단에 따라 해결 - 대안적 갈등 해결의 마지막 수단으로 활용	사법적 판단을 통한 갈등 종결
행정적 해결	- 행정기관이 권한을 행사하여 조정하거나 명령 - 소송보다는 이해당사자간 원만한 합의를 위해 운영되며, 법적 효력이 있음	예: 분쟁조정제도, 공공데이터 분쟁조정, 개인정보분쟁조정위원회 등

자료: 국무조정실(2024: 87), 행정자치부(2016: 22-30) 온라인 정책자료를 활용하여 재정리⁶⁷⁾

66) 법제처 찾기 쉬운 생활법령정보 웹사이트, <https://www.easylaw.go.kr/CSP/Main.laf>(검색일: 2025.09.05.)

앞서 제시한 공공갈등 관리 방안은 공공정책 영역에 국한되지 않고, 다양한 사회적 갈등 상황에도 적용이 가능하다. 갈등의 성격과 이해당사자의 범위, 규모, 갈등의 심각도 등을 종합적으로 고려하여, 상황에 적합한 갈등해결 방안을 선택·활용할 수 있다. 이러한 접근은 갈등의 조기 예방과 효율적 해결을 도모하는 데 기여할 수 있다.

2. 국가난제 지형도를 본 복잡성 진단

네트워크 분석은 중요 키워드 간의 관계를 유사도 네트워크를 통해 시각화하고, 의제를 발굴하는 것이다. 디지털 인프라는 시기에 따라 정보화 인터넷 보급(90~00) 시기, 모바일·방통융합(00~15) 시기, 디지털 심화(15~현재) 시기로 구분하여 분석하였다. 네트워크를 위한 분석시기는 1990년 1월 ~ 2025년 7월이며, 분석 대상 데이터는 한국언론진흥재단에서 제공하는 빅카인즈의 언론사 중 전국일간지⁶⁸⁾이다.

분석 시기별 검색 키워드는 다음과 같다. 정보화 인터넷 보급 시기에는 닷컴버블, 전산망/금융권, 컴퓨터사고, 인터넷 바이러스, CDMA, 밀레니엄 버그, 초고속정보통신망 구축 등의 키워드를 활용하였다. 모바일·방통융합 시기에는 초고속인터넷 가입자, DDoS, 은행 전산망 공격 등의 키워드를 활용하였다. 디지털 심화 시기에는 제4차 산업혁명, 5G, 인트라넷망, 해킹사건, KT아현지사 화재사고, 은행서버 공격, 해킹, OpenAI, 데이터센터 화재, 서비스 장애, 유심 정보 유출 등의 키워드를 활용하였다.

67) 국무조정실(2024), 『공공갈등관리 매뉴얼』, 5th Edition(2024). 국무조정실.

<https://www.opm.go.kr/opm/info/policies.do?mode=view&articleNo=158843>. (등록일: 2025.04.14.);

행정자치부(2016), 『갈등관리 매뉴얼』, 행정안전부

(https://mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do%3Bjsessionid=KNRJ22h475jVW4UlaLZ5aBJfpVvXmew1NDsqrJZ7vPFkawY9pXAUyOw8Jmj6x8A.mopwas53_servlet_engine1?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttId=48338). (등록일: 2016.02.03)

68) 한국언론진흥재단에서 제공하는 국내 언론사 중 전국 일간지는 경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 아시아투데이, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보이다.

Topic4는 CDMA, 인터넷, 바이러스, 기업 등이며, Topic5는 바이러스, CDMA, 인터넷, 국내, 초고속정보통신망, 확산이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 CDMA, 인터넷, 기업, 휴대폰, 국내, 바이러스, 초고속정보통신망이 주요 키워드이며, Topic7은 CDMA, 바이러스, 밀레니엄, 확산, 버그 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 바이러스, 인터넷, CDMA, 버그, 해외, 확산, 밀레니엄이 주요 키워드이며, Topic9는 CDMA, 바이러스, 국내, 초고속정보통신망, 이 Topic10은 CDMA, 초고속정보통신망, 바이러스, 인터넷, 밀레니엄 등이 주요 키워드로 확인되었다.

<표 3-9> 정보화·인터넷 보급 시기 토픽별 주요키워드

구분	키워드
Topic1	바이러스, 국내, CDMA, 초고속정보통신망, 기업, 인터넷, 휴대폰, 버그, 해외, 확산, 밀레니엄, 수출, 개발, 컴퓨터, 이메일, 디지털, 피해, 서비스, 구축, 단말기, 방식, 경고, 시스템, 정부, 진출, 해결, 기술, 백신, 대응, 채택
Topic2	CDMA, 인터넷, 바이러스, 확산, 국내, 기업, 초고속정보통신망, 휴대폰, 버그, 해외, 수출, 밀레니엄, 컴퓨터, 개발, 방식, 장비, 디지털, 기술, 진출, 구축, 서비스, 단말기, 중단, 고장, 채택, 이메일, 해결, 피해, 경고, 국산화
Topic3	CDMA, 바이러스, 확산, 국내, 밀레니엄, 초고속정보통신망, 버그, 인터넷, 휴대폰, 기업, 이메일, 해외, 컴퓨터, 단말기, 방식, 개발, 수출, 서비스, 구축, 백신, 신종, 피해, 디지털, 해결, 기술, 경고, 정부, 대응, 진출, 고장
Topic4	CDMA, 인터넷, 바이러스, 기업, 국내, 휴대폰, 밀레니엄 버그, 초고속정보통신망, 해외, 확산, 개발, 서비스, 수출, 방식, 피해, 디지털, 컴퓨터, 단말기, 구축, 이메일, 채택, 예산, 감염, 해결, 정부, 장비, 백신, 기술, 로열티
Topic5	바이러스, CDMA, 인터넷, 국내, 초고속정보통신망, 확산, 기업, 휴대폰, 버그, 해외, 밀레니엄, 서비스, 개발, 단말기, 수출, 진출, 구축, 디지털, 해결, 시스템, 컴퓨터, 피해, 이메일, 방식, 신종, 경고, 시작, 정부, 대응, 감염
Topic6	CDMA, 인터넷, 기업, 휴대폰, 국내, 바이러스, 초고속정보통신망, 버그, 밀레니엄, 해외, 확산, 수출, 구축, 개발, 디지털, 컴퓨터, 방식, 단말기, 채택, 서비스, 장비, 피해, 경고, 대응, 해결, 예산, 정부, 시스템, 기술, 개인
Topic7	CDMA, 바이러스, 밀레니엄, 확산, 버그, 초고속정보통신망, 인터넷, 국내, 해외, 컴퓨터, 휴대폰, 해결, 개발, 기업, 이메일, 방식, 서비스, 피해, 수출, 단말기, 디지털, 구축, 채택, 신종, 진출, 시스템, 장비, 정부, 경고, 차세대
Topic8	바이러스, 인터넷, CDMA, 버그, 해외, 확산, 밀레니엄, 국내, 기업, 휴대폰, 초고속정보통신망, 개발, 백신, 컴퓨터, 정부, 구축, 디지털, 서비스, 단말기, 수출, 이메일, 경고, 신종, 해결, 방식, 시스템, 피해, 개통, 고장, 기술
Topic9	CDMA, 바이러스, 국내, 초고속정보통신망, 기업, 인터넷, 해외, 밀레니엄, 확산, 버그, 컴퓨터, 휴대폰, 개발, 수출, 서비스, 시스템, 이메일, 진출, 정부, 구축, 방식, 단말기, 신종, 경고, 백신, 예산, 고장, 디지털, 해결, 장비
Topic10	CDMA, 초고속정보통신망, 바이러스, 인터넷, 밀레니엄, 확산, 버그, 국내, 휴대폰, 기업, 구축, 해외, 개발, 수출, 이메일, 서비스, 단말기, 디지털, 시스템, 방식, 해결, 경고, 대응, 피해, 정부, 컴퓨터, 신종, 장비, 개통, 상용화

자료: 연구진 작성

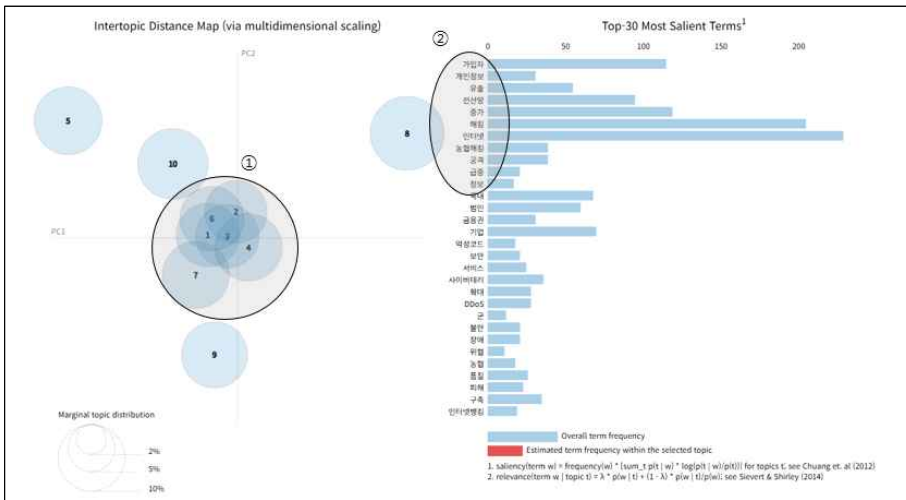
토픽별 주요 주제를 종합하면, 바이러스/버그, CDMA, 초고속정보통신망, 인터넷 등이 중복되는 키워드로 확인된다. 정보화·인터넷 보급 시기에서는 초고속정보통신망 구축, CDMA 개발, 컴퓨터의 바이러스/버그 감염 등이 주요 토픽으로 판단된다.

2) 모바일·방통 융합시기

모바일·방통 융합시기에서 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 ①과 같이 대부분의 토픽들이 집중되어 있는 것을 확인할 수 있다. Topic1~4와 Topic6이 매우 밀접하게 집중되어 있으며, Topic7, Topic10, Topic9의 순서로 밀집된 토픽들과 비교적 근접한 위치에 있다. 하지만 Topic5와 Topic8은 상대적으로 떨어져 있다. 이는 Topic1~4와 Topic6 사이의 연관성이 높고, 각 토픽 내 특정 키워드들이 상호 중복되고 있음을 의미한다.

Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 가입자, 개인정보, 유출, 전산망, 증가, 해킹과 같은 키워드가 전체 토픽에서 상당히 중요한 키워드로 출현하고 있는 것으로 확인된다.

[그림 3-6] 모바일·방통 융합 시기에서 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 인터넷, 해킹, 전산망, 가입자, 증가가 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 인터넷, 해킹, 증가, 가입자, 기업, 전산망이며, Topic3은 인터넷, 해킹, 가입자, 증가, 전산망이 주요 키워드이다. Topic4는 인터넷, 해킹, 증가, 전산망, 가입자이며, Topic5는 인터넷, 전산망, 해킹, 증가, 범인 등이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 해킹, 인터넷, 가입자, 증가가 주요 키워드이며, Topic7은 인터넷, 가입자, 해킹, 증가, 유출 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 해킹, 인터넷, 기업 등이 주요 키워드이며, Topic9는 해킹, 인터넷, 가입자, 증가, 유출이 Topic10은 인터넷, 해킹, 전산망, 가입자 등이 주요 키워드로 확인되었다.

<표 3-10> 모바일·방통 융합 시기 토픽별 주요키워드

구분	키워드
Topic1	인터넷, 해킹, 전산망, 가입자, 증가, 기업, 국내, 유출, 개인정보, 범인, 공격, 서비스, 금융권, 사이버테러, 품질, 구축, 확대, 피해, 불만, 농협해킹, DDoS, 장애, 인터넷뱅킹, 소행, 서비스망, 보안, 급증, 농협, 정부, 악성코드
Topic2	인터넷, 해킹, 증가, 가입자, 기업, 전산망, 국내, 유출, 공격, 농협해킹, 구축, 불만, 범인, 확대, 품질, 피해, 개인정보, 금융권, 사이버테러, 보안, DDoS, 서비스망, 정부, 장애, 서비스, 인터넷뱅킹, PC, 투자, 농협, 악성코드
Topic3	인터넷, 해킹, 가입자, 증가, 전산망, 기업, 국내, 범인, 유출, 사이버테러, 금융권, 정부, 서비스, 농협해킹, 품질, 장애, 공격, 군, DDoS, 확대, 인터넷뱅킹, 구축, 급증, 개인정보, 불만, 투자, 위협, 마비, 보안, 피해
Topic4	인터넷, 해킹, 증가, 전산망, 가입자, 국내, 기업, 유출, 범인, 공격, 정부, 개인정보, DDoS, 사이버테러, 농협, 농협해킹, 품질, IP, 외부, 구축, 인터넷뱅킹, 금융권, 급증, 서비스, 피해, 확인, 악성코드, 소행, 투자, 대학병원
Topic5	인터넷, 전산망, 해킹, 증가, 범인, 가입자, 농협해킹, 기업, 국내, 사이버테러, DDoS, 구축, 공격, 보안, 유출, 악성코드, 금융권, 소행, 결론, 농협, 장애, 위협, 정부, 서비스, 접속, 확대, 급증, 군, 품질
Topic6	해킹, 인터넷, 가입자, 증가, 국내, 전산망, 범인, 농협해킹, 기업, 유출, 공격, 구축, DDoS, 개인정보, 악성코드, 확대, 금융권, 사이버테러, 인터넷뱅킹, 보안, 광인터넷망, 피해, 품질, 급증, 마비, 유사, 서비스, 소행, 정부, 결론
Topic7	인터넷, 가입자, 해킹, 증가, 유출, 전산망, 기업, 국내, 범인, 공격, 구축, 농협해킹, 정부, 정보, 품질, DDoS, 서비스, 결론, 사이버테러, 농협, 개인정보, 금융권, 소행, 보안, 불만, 확대, 장애, 급증, 시도, 서비스망
Topic8	해킹, 인터넷, 기업, 증가, 범인, 국내, 전산망, 가입자, 구축, DDoS, 공격, 확대, 품질, 유출, 시도, 금융권, 서비스망, 사이버테러, 피해, 서비스, 정부, 불만, 결론, 농협해킹, 방송사, 마비, 개인정보, 투자, 사업, 급증

구분	키워드
Topic9	해킹, 인터넷, 가입자, 증가, 유출, 국내, 기업, 개인정보, 전산망, 급증, 범인, 사이버테러, 정보, 정부, 피해, 농협해킹, 서비스, 악성코드, 구축, 인터넷뱅킹, 품질, 불만, 금융권, 확대, 장애, 보안, 농협, 소행, 외부, 결론
Topic10	인터넷, 해킹, 전산망, 가입자, 증가, 국내, 기업, 범인, 사이버테러, 금융권, 확대, 농협해킹, 유출, 구축, 장애, 공격, 정부, 소행, 피해, 보안, 서비스망, 서비스, 개인정보, DDoS, 외부, 불만, 정보, 접속, 선정, 악성코드

자료: 연구진 작성

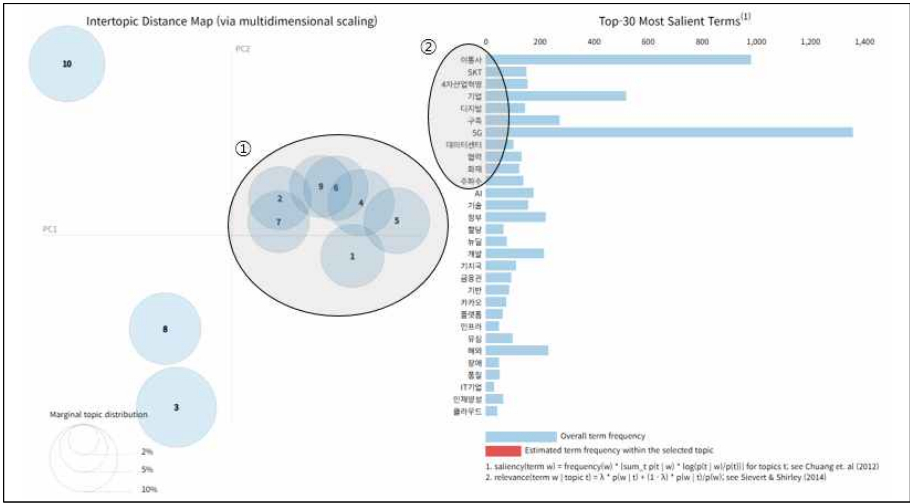
토픽별 주요 주제를 종합하면, 해킹, 전산망, 가입자, 유출, 개인정보, DDoS 등이 중복되는 키워드로 확인된다. 모바일·방통 융합 시기에는 인터넷 가입자 증가, 개인정보 유출, DDoS 공격과 해킹 문제 등이 주요 토픽으로 형성된 것으로 판단된다.

3) 디지털 심화 시기 토픽모델링

디지털 심화 시기에서 토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 ①과 같이 대부분의 토픽들이 특정 부분에 집중되어 있으며, 일부 토픽만 분산되어 있는 것으로 확인된다. 세부적으로는 Topic2와 7이, Topic6과 9가 겹치는 영역이 많으며, Topic6은 Topic4와도 매우 가까이 있다. 더불어 Topic4는 5와 가깝게 있으며, Topic1은 Topic4~5와 비교적 가까운 거리에 위치해 있다. 밀집된 7개 토픽은 토픽 간 연관성이 높고, 각 토픽 내 주요 키워드가 중복되어 있음을 시사한다.

Top-30 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 이통사, SKT, 4차산업혁명, 기업, 디지털, 구축, 5G, 데이터센터 등의 키워드가 전체 토픽에서 상당히 중요한 키워드로 도출되었다.

[그림 3-7] 디지털 심화 시기 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 이통사, 5G, 기업, 구축이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 5G, 이통사, 기업, 해외, SKT, 구축 등이며, Topic3은 5G, 이통사, 기업, 구축, 해외, 개발, 기술, AI, 상용화 등이 주요 키워드이다. Topic4는 5G, 이통사, 기업, 개발, 구축, 4차산업혁명, Topic5는 5G, 이통사, 기업, 구축, 정부, 디지털이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 5G, 이통사, 기업, 개발, 정부, 주파수가 주요 키워드이며, Topic7은 5G, 이통사, 기업, 기지국, 구축이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 5G, 이통사, 기업, 해외, 구축, 개발, 4차산업혁명이며, Topic9는 5G, 이통사, 기업, 구축, AI, 기술이 Topic10은 5G, 이통사, 기업, 해외, 정부, SKT 등이 주요 키워드로 확인되었다.

<표 3-11> 디지털 심화 시기 토픽별 주요키워드

구분	키워드
Topic1	이통사, 5G, 기업, 구축, 해외, 정부, 기술, 개발, 주파수, 디지털, 뉴딜, 화재, 금융권, 카카오, 데이터센터, 4차산업혁명, 플랫폼, 상용화, AI, 투자, 서비스, 협력, 해킹, 기지국, 수출, 확대, SKT, 유심, 장애, 클라우드
Topic2	5G, 이통사, 기업, 해외, SKT, 구축, 디지털, 기술, AI, 정부, 유심, 협력, 4차산업혁명, 개발, 화재, 서비스, 주파수, 기지국, 데이터센터, 확대, 강화, 해킹, 금융권, 투자, 협약, 인재양성, 수출, 카카오, 클라우드, 장비
Topic3	5G, 이통사, 기업, 구축, 해외, 개발, 기술, AI, 상용화, 협력, 정부, 서비스, 기지국, 기반, 투자, SKT, 디지털, 강화, 화재, 유심, 수출, 주파수, 확대, 4차산업혁명, 장비, 공동, 사업, 네트워크, 협약, 공공기관
Topic4	5G, 이통사, 기업, 개발, 구축, 4차산업혁명, 정부, 디지털, AI, 투자, 화재, SKT, 데이터센터, 인재양성, 주파수, 협력, 기술, 해외, 뉴딜, 상용화, 카카오, 기지국, 추진, 해킹, 피해, 서비스, 확대, 금융권, 자율주행, 속도
Topic5	5G, 이통사, 기업, 구축, 정부, 디지털, 해외, 협력, 화재, 데이터센터, 개발, AI, 4차산업혁명, 뉴딜, 기술, 기반, 금융권, 주파수, SKT, 플랫폼, 인프라, 장비, 데이터, 해킹, 장애, 카카오, 상용화, 유심, 사업, 할당
Topic6	5G, 이통사, 기업, 개발, 정부, 주파수, AI, 해외, 구축, 데이터센터, 화재, 4차산업혁명, 기술, 디지털, 금융권, 유심, 투자, 기지국, 카카오, 확대, 할당, 협력, 뉴딜, SKT, 서비스, 기반, 상용화, 플랫폼, 해킹, 추진
Topic7	5G, 이통사, 기업, 기지국, 구축, 협력, 4차산업혁명, 개발, AI, 정부, 기술, 해외, 금융권, SKT, 주파수, 투자, 디지털, 상용화, 확대, 유심, 데이터센터, 화재, 서비스, 인재양성, 뉴딜, 기반, 카카오, 협약, 품질, 네트워크
Topic8	5G, 이통사, 기업, 해외, 구축, 개발, 4차산업혁명, 정부, 수출, 주파수, 장비, 확대, 협력, 기반, AI, 디지털, 투자, 상용화, 기술, 기지국, 통신, 서비스, 지원, 화재, SKT, 금융권, 공공기관, 통신사, 유심, 인프라
Topic9	5G, 이통사, 기업, 구축, AI, 기술, 정부, 개발, 해외, SKT, 화재, 주파수, 기반, 데이터센터, 할당, 협력, 디지털, 4차산업혁명, 유심, 금융권, 카카오, 뉴딜, 상용화, 서비스, IT기업, 기지국, 인프라, 추진, 협약, 수출
Topic10	5G, 이통사, 기업, 해외, 정부, SKT, AI, 개발, 구축, 주파수, 장비, 기술, 유심, 품질, 기지국, 네트워크, 4차산업혁명, 해킹, 투자, 할당, 디지털, 화재, 금융권, 수출, 서비스, 협력, 인재양성, 강화, 플랫폼, 확대

자료: 연구진 작성

토픽별 주요 주제를 종합하면, 5G, 주파수, 유심, 이통사, 구축, 디지털 등이 중복되는 키워드로 확인된다. 디지털 심화 시기에는 5G망 구축, 주파수 경쟁, 유심 유통사고 등이 주요 토픽으로 형성된 것으로 판단된다.

나. 네트워크를 통한 핵심의제 및 이해관계자 발굴

디지털 인프라에 대한 언론의 핵심의제는 복잡한 네트워크를 형성하고 있으며, 시기별 토픽 간 연결정도의 차이가 있는 것으로 분석되었으나, 특정 토픽을 중심으로 토픽 간 연결정도가 높은 것으로 확인되었다.

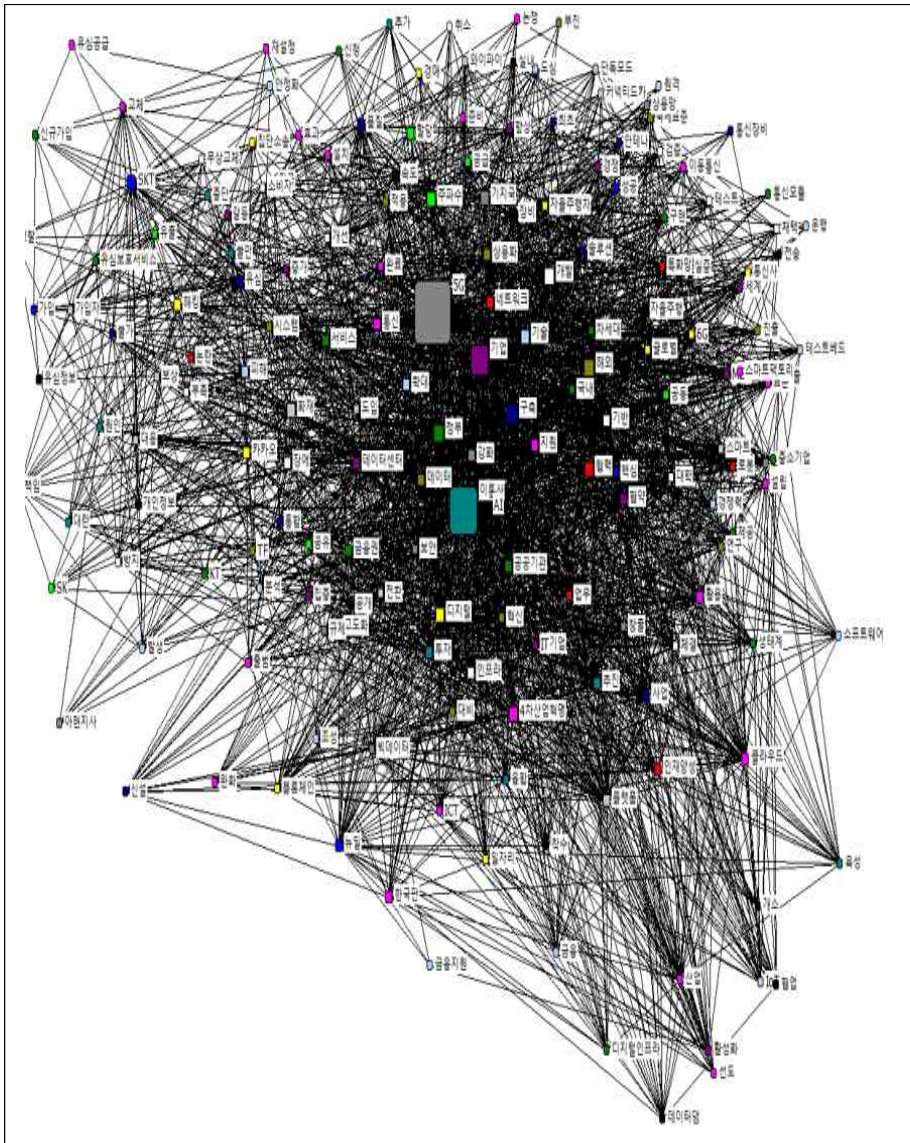
첫째, 정보화·인터넷 보급 시기에서의 핵심의제는 인터넷이 보급되기 시작하는 시기로 통신망 구축(인터넷 및 이동전화 등)에 대한 논의, 밀레니엄 전환기에 따른 밀레니엄 버그 문제, 인터넷이 확산되기 시작하면서 컴퓨터 바이러스 감염 문제 등이 주요하게 다루어졌다. 이에 바이러스, 인터넷, CDMA, 초고속정보통신망, 밀레니엄, 확산 버그 등이 핵심 의제이다. 각 핵심의제는 정보화 시기 초기 새로운 기술의 개발, 부작용에 대한 내용인 것을 확인할 수 있다.

둘째, 모바일·방통 융합 시기에서의 핵심의제는 인터넷·모바일이 보급화되고 사용자가 많아지면서 발생하는 문제와 관련된 이슈가 주요 내용이며, 정보화·인터넷 보급 시기의 문제에서 심화된 수준의 문제 이슈가 다루어졌다. 이에 개인정보 유출, 전산망 해킹, DDoS 공격, 악성코드와 사이버 테러 등 초기 단계보다 국가시설에 대한 피해 가능성과 범위가 확대되었다. 각 핵심의제가 이전 시기에 발생한 문제점이 해결되지 않은 채 지속되고 심화된 형태로 나타난 것을 확인할 수 있다.

셋째, 디지털 심화 시기의 핵심의제는 디지털이 고도화되면서 새로운 이슈가 등장함과 동시에 이전 시기의 문제들이 동일하거나 유사한 형태로 심화되어 지속되고 있다. 특히, 통신사 유심(USIM)유출 사례에서 볼 수 있듯이, 개인정보 보호 문제는 정보화 및 인터넷 보급 초기부터 지속적으로 제기되어 왔음에도 불구하고, 오랜 시간 지속되어오고 있다. 오히려 기술의 발전과 함께 문제의 범위와 피해 규모가 더욱 확대되고 있는 것이 특징이다. 이 시기의 의제 중 일부는 과거 연장선상에 있는데, 5G망 구축과 주파수 할당 문제는 이동통신 네트워크 인프라 구축과 관련된 지속적 쟁점으로, 기술 발전 단계마다 반복적으로 논의되어 왔다. 한편, 이 시기에 새롭게 등장한 의제로는 예기치 못한 사고로 인한 통신망 장애 문제가 있으며, 이는 디지털 의존도가 높아지는 사회에서 사회 전반에 미치는 새로운 위험 요인으로 인식되고 있다.

이 시기에는 사소한 사고가 사회 전반에 중대한 영향을 미치는 특징이 나타난다. 디지털 의존도가 높아지면서 통신망 장애나 보안사고와 같은 단일 사건이라도 사회·경제 전반에 광범위한 파급효과를 초래하게 된다. 이에 따라 피해의 범위와 규모, 그리고 피해당사자의 수가 확대되면서, 문제를 둘러싼 이슈와 갈등, 이해관계자의 관계망이 점차 복잡해지는 양상을 보이게 된다.

[그림 3-10] 디지털 심화 시기 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

정보화·인터넷 보급, 모바일·방통 융합, 디지털 심화 시기의 핵심의제는 시기에 따라 차별적인 의제가 나타나기도 하면서 동시에 전 시기에 공통적으로 지속되는 의제를 확인할 수 있다. 특히, 인터넷이 보급되고 고도화될수록 복잡성이 심화되며, 디지털 심화 시기에는 네트워크의 복잡성이 가장 높은 것을 확인할 수 있다.

특히, 개인정보 유출과 관련된 의제는 직·간접적으로 전 시기에 걸쳐 나타났는데, 정보화·인터넷 보급 시기에는 개인정보 보호에 대한 인식의 부재, 모바일·방통 융합 시기에는 개인정보 유출 의제가 직접적(유통 등)으로 등장하였고, 디지털 심화 시기에는 유심 정보 유출에 따른 개인정보 침해 의제가 부상하였다. 개인정보 유출 문제는 유출의 범위, 민감성, 그리고 심각성이 점차 확대되는 추세를 보인다.

<표 3-12> 시기별 핵심의제

단계	정보화·인터넷 보급	모바일·방통 융합	디지털 심화
핵심 의제	CDMA 바이러스 개인정보 인터넷 확산 초고속통신망 밀레니엄 버그	인터넷 전산망 해킹/사이버테러 개인정보 기업 악성코드/보안	5G망 이통사 개인정보 기업 구축 유심 4차 산업혁명 주파수 AI

자료: 연구진 작성

3. 이해관계 충돌 현상을 통해 본 복잡성 진단

가. 정보화·인터넷 보급 시기에서 복잡성 진단

정보화·인터넷 보급 시기에서 갈등이슈는 CDMA 로열티 분쟁, 개인정보 유출이 다 루어졌다. 첫째, CDMA 로열티와 관련된 분쟁이다. 한국은 세계 최초로 CDMA 상용화에 성공하였으나, 원천 특허를 보유한 퀄컴과 한국의 단말기 제조사, 한국정부 등이 특허료 수준과 조건을 둘러싼 갈등이었다. CDMA 상용화는 퀄컴, 한국정부, 한국 기업(삼성전자, LG전자, 현대전자)가 공동으로 개발하였으며, 퀄컴은 특허와 칩셋 제공,

한국정부(ETRI)는 연구개발과 표준화 추진, 한국 기업은 장비 개발·네트워크 구축·상용서비스 등의 역할을 통해 세계최초로 상용화를 이끌어냈다. 하지만 원천 기술을 보유한 켈컴은 단말기, 시스템 장비, 칩셋 사용 조건 등을 주장하였다. 또한, 한국정부의 공동개발에 기여에도 불구하고 켈컴이 계약상 로열티 분배 의무를 이행하지 않은 점이 분쟁의 핵심 중 하나였다. 이러한 상황에서 한국 단말기 판매가 확대되면서 켈컴에 지급할 로열티 규모가 급증하자 갈등이 본격화되었다. 특히, 한국에서 칩의 국산화를 위한 시도, 켈컴의 로열티 인상 및 추가 특허료 요구 등으로 갈등이 심화되었다. 한국 정부는 켈컴과의 협상을 통해 로열티 비율을 조정하고, 칩 사용 조건을 변경하고자 하였으나 켈컴사의 로열티 구조는 변하지 않았다. 이러한 갈등은 CDMA가 차세대 기술로 넘어가면서 갈등이 자연스럽게 완화되었다.

켈컴과 국내 기업과의 로열티 분쟁 완화를 위해 정부에서는 협상과 중재의 방법을 활용하였는데, 당시 정보통신부에서는 직접 켈컴과 협상을 시도하였다. 이후, 정부부의 중재를 통해 로열티율이 소폭 인하되었으며, 칩셋 독점 조항 역시 일부 완화되는 성과를 거두었다. 이외에도 협상력을 높이기 위해 WTO 제소 검토, 공정거래위원회의 개입, 국산화 지원 정책 등을 활용하면서 중재를 위한 다양한 전략을 활용하였다.

둘째, 개인정보 유출과 관련된 갈등이다. 개인용 PC와 인터넷 보급이 활발히 이루어지면서 개인정보의 유통과 유출이 심각한 수준으로 발생하였다. 전산망을 이용하는 모든 기관에서 발생하였으며, 개인정보 유출 전문 브로커와 불법 유통업체가 등장하면서, 유출이 조직적·상업적 형태로 확산 되었다. 개인정보 유출은 기관 전산망을 통한 유출뿐 아니라 내부 관계자와 브로커의 결탁을 통한 개인정보 거래 사례도 빈번하게 발생하였다.

이에 정부에서는 개인정보 보호를 위한 제도를 마련하였다. 1991년 「공공기관의 개인정보 보호에 관한 기본지침」을 제정·시행하였으며, 우리나라 최초의 개인정보보호 행정지침이었다. 이후, 1994년에는 「공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률」을 제정하였다. 하지만 이 법률은 민간부문이 관리하는 개인정보는 적용 대상에서 제외되어 민간업체에서 수집·보유하고 있는 개인정보를 보호하지 못하였다. 이에 2001년 인터넷·통신 사업자 등 민간부문으로 확대를 위해 개인정보 보호 규정을 적용할 수 있는 관련 법률⁶⁹⁾을 개정하여 법적 보호 범위를 확대하였다.

하지만 개인정보 유출 문제는 법제도가 마련된 이후에도 지속적으로 발생하였다. 개인정보 유출과 관련하여 기업과 소비자가 주요 이해당사자로 등장하였다. 기업 전 산망에 입력된 개인정보가 기관 내부자, 해킹 등 불법적으로 취득·활용함으로써 갈등이 발생하였다. 또한, 1996년 전자주민카드 도입 과정에서 시민단체와 시민이 정부와 갈등이 발생하였는데, 핵심 쟁점은 역시 개인정보 유출에 대한 우려였다. 전자주민카드에는 주민등록증, 주민등록증·초본, 인감증명서, 운전면허증, 의료보험증, 국민연금증서, 지문 등의 개인별 정보를 IC에 저장하여 정부 및 개인의 행정적 편의성을 높일 수 있다고 주장하였다. 하지만 시민(시민단체 등)들은 중앙집권식의 개인정보 관리 방식은 사생활 침해 가능성이 높아진다는 점을 우려하였다. 특히, 이러한 쟁점이 있는 사안에 대해 충분한 의견수렴 과정을 거치지 않았고, 법적 미비점이 존재(추후 개정을 통해 정보 입력 범위 확대 등) 한다는 점 등으로 갈등이 발생하였다. 추가적으로는 해킹 기술의 발달로 전산 자료의 보호문제와 더불어 전자범죄에 대비한 기술적인 검토를 요구하였다.

정부는 법제도를 마련을 통해 개인정보 유출 문제를 해결하고자 하였으나, 개인정보 해킹, 불법 거래 등으로 문제가 지속되고 있는 상황에서 행정의 효율성을 위해 개인정보를 집권화시키는 전자주민카드 도입을 시도하였다. 이에 시민들은 사생활 침해 우려를 이유로 관련 사안을 반대하면서 전자주민카드의 도입을 둘러싼 갈등이 발생하였다.

〈표 3-13〉 정보화·인터넷 보급 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리

주요 내용	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등관리
- 세계 최초로 CDMA 상용화에 성공 - 원천 특허를 보유한 퀄컴과 한국 단말기 제조사, 한국정부 등이 특허료 수준과 조건을 둘러싸고 갈등 발생	CDMA 로열티 분쟁	미국 퀄컴사 - 한국 기업(삼성전자, LG전자, 현대전자) 미국 퀄컴사 - 한국 정부(정보통신부, 공정거래위원회, ETRI 등)	중재
- 전산망을 이용하는 대부분의 기관에서 개인정보 유출 문제가 발생 - 개인정보 브로커를 통해 거래가 이루어지기도 함	개인정보 유출	기업 - 소비자 기업 - 정부 정부 - 시민단체 - 시민	관련 제도 마련

자료: 연구진 작성

69) 「전산망 보급확장과 이용촉진에 관한 법률」을 2001년 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 개정

나. 모바일·방통 융합 시기에서 복잡성 진단

모바일·방통 융합 시기에서 갈등이슈는 인터넷 요금 체계, 개인정보 유출 등이 다 루어졌다. 첫째, 인터넷 요금 체계와 관련된 갈등이다. 인터넷이 보편화되고 PC와 모바일 등 다양한 기기를 통한 접속이 가능해지면서 인터넷 사용량은 급격히 증가하였다. 이에 따라 ISP는 사용자 트래픽 증가가 망비용 상승의 주요 원인이라고 주장하였다. 기존의 가정용 인터넷 요금제는 정액제를 중심으로 운영되었으나, 통신사들을 트래픽 급증에 대응하기 위해 사용량에 따라 요금을 부과하는 종량제 도입을 요구하였다. 특히, 일부 ‘헤비 유저’의 과도한 트래픽 사용이 망 비용을 높이고 있으므로, “많이 쓰는 만큼 많이 부과”하는 것이 합리적이라는 주장이다.

그러나 소비자는 현재 정액제에서 종량제로 전환 할 경우 사용량이 적다고 하더라도 요금이 줄어드는 구조로 작동하지 않을 것이라고 반박하였다. 이는 기업의 안정적 수익 확보를 위해 기본요금제가 설정될 가능성이 높기 때문이며, 종량제는 결과적으로 소비자에게 요금 인상으로 이어질 수밖에 없다고 주장하였다.

정부는 기업과 소비자 간 갈등을 관리하기 위해 전기통신사업법 및 그 시행령을 통해 통신사의 요금제 신고·인가 절차를 규율하는 제도를 도입하였다. 또한, 망 중립성 가이드라인(2011년)을 제정하여, 종량제나 트래픽 관리 정책이 차별적으로 작동하지 않도록 하였다. 아울러, 요금제 신설이나 변경 시에는 반드시 정부의 인가 또는 신고를 거치도록 하는 요금제 인가·심사 제도를 운영 하였다. 이와 함께 방송통신위원회 산하에 소비자와 사업자 간 분쟁 해결을 위해, 분쟁 발생 시 조정과 협의가 가능하도록 기구를 운영함으로써 갈등 관리를 위해 각종 제도를 마련하였다.

둘째, 개인정보 유출과 관련된 갈등이다. 개인정보 유출 문제는 정보화·인터넷 보급 초기부터 확인된 갈등으로, 이를 방지하기 위한 법제도가 마련되어 있음에도 문제와 갈등이 반복적으로 발생하였다. 또한, 모바일·방통 융합 시기에는 이전 시기보다 피해 규모와 심각성이 더욱 커졌다. 유출된 정보는 인터넷 뱅킹 시도, 카드 결제 등 금전적 범죄에 악용되었다. 또한, 소비자가 서비스를 이용하지 못하거나 스팸 전화·메일을 대량으로 받는 등 2차 피해가 발생하기도 하였다. 이에 소비자와 시민단체는 기업을 상대로 소송을 제기하거나, 개인정보분쟁조정위원회 등의 조정 절차를 통해 보상을 받는 사례가

있었다. 또한, 정부는 서비스 가입 시 수집하는 개인정보 항목을 최소화(예: 이름, 연락처)하는 방안을 마련하고 제도화를 추진하였다. 정부 역시 법제도 정비, 분쟁조정, 소송 지원 등 다양한 방법으로 갈등 해결과 재발 방지를 위해 노력하였다.

개인정보 유출로 인한 피해는 정보화·인터넷 보급 시기에서부터 발생하였으며, 관련 법을 제정하였음에도 불구하고, 개인정보 유출로 인한 피해는 오히려 확대되었다. 모바일·방통 융합시기 개인정보 유출은 금전적 피해 발생 등 심각성이 커졌고, 이에 이해관계 집단(기업, 소비자, 정부 등) 간 갈등관리가 조정, 소송으로 확대되었다. 즉, 갈등이 심화되면서 법적 효력이 발생할 수 있는 갈등관리 방식이 활용되었으며, 갈등관리가 어려워졌음을 의미한다.

<표 3-14> 모바일·방통 융합 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리

주요 내용	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등관리
- 통신사에서 인터넷 사용량 증가와 트래픽 급증에 대응하기 위해 요금제 변경 요청 - 정액제로 부과되는 가정용 인터넷 요금제에서 종량제 요금제 변경 요구	인터넷 요금 체계	기업 - 소비자	관련 제도 마련, 분쟁 조정 및 협의 기구 운영
- 개인정보 유출로 인터넷 뱅킹, 카드 결제 등 금전적 범죄 발생 - 스팸 전화·메일 대량 수신 등 문제 발생	개인정보 유출	기업 - 소비자 - 시민단체	위원회 운영, 조정, 소송

자료: 연구진 작성

다. 디지털 심화 시기에서 복잡성 진단

디지털 심화 시기에서 갈등이슈는 5G 서비스 품질논란, 주파수 할당 문제, 판교 데이터센터 화재, 개인정보 유출 등이 다루어졌다.

첫째, 5G 서비스 품질에 대한 갈등이다. 한국은 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G를 상용화하였다. 각 통신사에서는 5G 서비스를 시작하였다. 하지만 당시 5G 망이 전국적으로 구축되지 않은 상황이었다. 소비자들은 이동사의 광고를 통해 5G 서비스에 대해 기대감이 높아진 상태였으나 실제 서비스를 이용했을 때, 기대한 만큼의 속도

를 체감할 수 없었으며, 공간(지하철, 실내공간, 혼잡 지역 등)에 따라 서비스 품질 차이가 발생하는 것을 확인하였다. 또한, 5G 서비스가 가능하다고 하였으나 LTE 망으로 접속되는 등의 문제가 발생하였다. 즉, 이통사의 광고와 달리 실제 사용 과정에서 소비자가 경험한 5G 서비스는 커버리지가 협소하고, 망 가용성이 낮으며, 접속 안정성에도 문제가 있었다. 하지만 요금은 5G 요금제를 적용받고 있어 비용 대비 품질 만족도가 낮아지면서 이통사와 소비자 간의 갈등이 발생하였다.

서비스 품질 불량, 계약사항 불이행 등에 대해 소비자는 민원(한국소비자원)을 접수하였으며, 소비자원은 조정위원회를 통해 이통사와 소비자 간 합의를 위한 조정 절차를 진행하였다. 일부 사례는 법적 제재로도 이어졌는데, 과장 광고 등에 대해 과징금을 부과하였고, 광고 시정 명령을 내렸다. 정부는 제도적 제재 이외에도 품질 평가 및 시정조치 명령을 통해 이통사의 서비스 품질 개선을 강제하였다. 품질에 대한 많은 소비자의 불만에도 불구하고, 소송으로 이어지지 않았는데, 실제 소송에서 피해 입증의 어려움이 주요한 이유 중 하나였다. 하지만 이러한 문제점이 언론에 보도되면서 이통사는 망 투자 확대와 서비스 개선을 약속하였다. 이통사와 소비자의 분쟁에 대해 정부의 조정, 법적 제재 등을 통해 갈등을 완화시키는 요인으로 작용하였다.

둘째, 주파수 할당에 대한 갈등이다. 5G 상용화 준비 과정에서 정부는 통신 3사에 망 구축 의무를 부과하고 주파수를 할당하였다. 그러나 상용화가 시작된 이후에도 이통사(SKT·KT·LGU+)는 경제성 부족, 기술적 한계, 막대한 투자비 부담 등을 이유로 망 구축 의무 이행에 소극적인 모습을 보였다. 이에 정부는 이통사의 망 구축 현황 점검을 실시하고, 그 결과를 바탕으로 주파수 이용기간 단축이나 할당 취소 가능성을 언급하면서 정부와 이통사 간 갈등이 표면화되었다. 이통사들은 망 구축 의무와 기지국 설치 기준이 현실적으로 달성하기 어렵다는 입장을 보였다. 이에 정부(과학기술정보통신부)는 이행 점검 결과, 2개 이통사에 대해서는 주파수 할당을 취소하고, 일부 조건을 충족하지 못한 1개 이통사에 대해서는 이용 기간 단축 처분을 내렸다.

주파수 할당과 관련한 갈등에서 정부는 이행 점검을 실시하는 과정에서 이해당사자인 이통사와 협의를 시도하였으나, 이통사들이 약속한 의무를 이행하지 않았다. 이에 정부는 「행정절차법」에 따라 청문회를 개최한 뒤 최종 결정을 내렸다. 즉, 정부는 갈

등 사안을 해결함에 있어 협의 과정을 거쳤으나, 결과적으로 행정적 절차를 통해 사건을 종결하는 방식을 택하였다.

셋째, SK C&C 데이터센터 화재에 대한 갈등이다. 데이터센터 지하 배터리실에서 발생한 화재로 인해 카카오를 비롯해 네이버 일부 서비스와 SK 계열사의 주요 서비스 등 다양한 플랫폼의 이용이 제한되었다. 해당 화재로 인한 서비스 장애는 완전 복구까지 약 4일이 소요되었다.

데이터센터 화재와 관련한 주요 갈등 사안은 서비스 장애의 원인이 된 전력 차단 시점에서 비롯되었다. 화재 진압 과정에서 소방당국은 SK C&C에 전력 차단을 요청하였고, SK C&C는 입주사(카카오 등)에 사전 양해를 구한 뒤 전력을 차단하였으며, 이후 일정 시간은 UPS(무정전 전원장치)를 통해 일정 시간 전력이 공급되었다고 주장하였다. 그러나 카카오 측은 사전 협의 없이 일방적으로 통보만 받은 채 전력이 차단되었다며, 대비할 시간이 충분하지 않았다고 반박하였다. 또한, 서버전원 공급이 즉시 중단되었고, UPS가 가동되었다 하더라도 대비를 위한 시간은 충분하지 않았다는 입장을 보였다. 이에 따라 카카오 측은 서비스 장애가 전력 차단 시점과 방식이 급격하게 이루어져 피해 규모가 확대되었다고 주장하였다. 전력 차단 문제는 책임 소재 및 향후 손해배상 여부와 직결되는 쟁점이다. 한편, 화재로 인한 카카오 서비스 장애와 관련해 소비자들은 카카오에 배상 책임을 요구하였고, 카카오는 피해지원 협의체를 구성해 피해보상을 실시하였다. 그러나 보상 규모가 충분하지 않다는 이유로 일부 소비자와의 갈등이 재차 발생하기도 하였다.

데이터센터 화재와 관련하여 발생한 SK C&C와 카카오 간의 갈등상황에서 정부의 직접적인 개입은 없었다. 정부는 화재의 원인 조사와 제도적 보완책 마련에 주력하였다. 하지만 카카오와 소비자 간 피해보상과 관련된 갈등에 대해서는 카카오의 피해 보상 협의체 구성 당시 정부는 모니터링을 통해 카카오가 소비자에게 적절한 보상을 제공하는지를 모니터링하고 권고를 통해 간접적으로 갈등을 관리하였다.

넷째, 개인정보 유출에 대한 갈등이다. 개인정보 유출을 둘러싼 갈등은 통신사 유심 관련 서버에서 이상 트래픽이 감지되었고, 가입자들의 개인정보 유출 사실이 확인되면서 갈등이 촉발되었다. 그러나 통신사는 해킹 공격 사실을 확인하고도 즉시 정부에

신고하지 않았고, 약 45시간이 지난 후에야 보고하였다. 이는 「정보통신망법」에서 정한 ‘24시간 이내 신고 의무’를 위반한 것이다. 이후 SKT는 유출 원인 조사와 피해 규모를 파악하는 한편, 가입자들에게 유심보호서비스 신청을 권장하였으며, 전 가입자를 대상으로 유심 무상 교체를 실시 하였다.

그러나 사고 수습 과정에서 SKT와 가입자 간 갈등이 표면화되었다. 유심 교체 과정에서 과도한 대기 시간과 유심 재고 부족으로 인해 일부 가입자가 장시간 대기하거나 교체를 받지 못하는 사례가 발생하였다. 또한, 유심 교체 및 유심보호서비스에 대한 안내가 신속하고 정확하게 이루어지지 않아 가입자들의 불안과 불만이 더욱 커졌다. 유심 재고 부족 사태가 이어지자 SKT에서는 유심보호서비스가 유심 교체와 동일한 효과가 있다며 이를 적극적으로 권장하였으나, 가입자들의 신뢰가 하락한 상황에서 유심 교체에 대한 불만이 커졌다. 아울러 유심 해킹을 사유로 통신사 해지 시 위약금을 면제해 달라는 요구가 꾸준히 제기되었고, 정부(과학기술정보통신부)에서도 이를 검토할 것을 요청하였으나 SKT가 받아들이지 않으면서 결국 통신사 해지 문제로까지 갈등이 확산되었다.

SKT 유심 해킹 사태와 이 과정에서 발생한 갈등에 대해 정부의 대응은 다음과 같다. 먼저, 사고와 관련하여 사고 원인 규명, 피해 규모 파악, 재발 방지 대책 마련을 위해 민관합동조사단을 구성하였다. 특히, SKT와 가입자 간 갈등 및 피해 보상 문제와 관련하여 방송통신위원회와 통신분쟁조정위원회는 위약금 면제 권고안을 마련하였으며, 국회 청문회에서는 증인 채택을 통해 위약금 면제를 직접 요구하였다. 정부는 SKT에 과태료와 과징금을 부과하고 시정명령을 내리는 등 법적 제재를 실시하였다.

정보화·인터넷 보급시기 개인정보 유출은 정보화 확산과 함께 인터넷 기반 서비스가 성장하면서 등장하기 시작하였다. 이 시기 개인정보 유출은 유출 자체의 빈도는 증가하였으나, 피해의 범위와 심각성은 상대적으로 제한적이었다. 유출된 정보는 주로 전화 마케팅, 각종 회원 가입 유도, 상품 홍보 등 영리적 목적으로 활용되었으며, 금전적 피해나 범죄적 활용보다는 상업적 이용에 국한되는 경향을 보였다. 당시, 개인정보 보호에 대한 사회적 인식과 제도적 장치도 미흡하여, 기업이나 기관 차원의 대응은 단순한 내부보안 강화 수준에 머물렀다. 모바일·방송통신 융합시기에는 개인정보 피해가 심화되기 시작하

였는데, 개인정보 유출의 파급효과가 금전적 피해로 나타나기 시작하였다. 유출된 정보는 단순 홍보 수단을 넘어 스팸문자·보이스피싱·명의도용 등으로 활용되며 개인의 경제적 손실을 초래하기 시작했다. 통신망과 결제 시스템의 결합, 온라인 금융거래의 증가 등은 개인정보 유출이 곧 금전적 피해로 이어지는 구조를 심화시켰다.

디지털 심화 시기에는 스마트폰 보급이 확대되면서 개인정보 유출로 인한 리스크가 확대되었다. 스마트폰의 대중화와 디지털 서비스의 고도화로 민감한 개인정보가 단말기(유심칩)와 클라우드 환경에 집중적으로 저장·이용되는 구조가 형성되었다. 또한, 인터넷 기반의 각종 인증·로그인·결제 시스템이 일상화되면서 사적 정보에 대한 접근 경로가 다양화되었다. 이로 인해 개인정보가 유출될 경우 계좌정지, 신용거래 제한, 금전적 손실, 각종 범죄 악용 등 피해규모가 급속히 확대되고 있다. 유출된 정보는 단순한 상업적 이용을 넘어, 금융사기 등 범죄에 활용되기 때문에 개인 및 사회적 피해가 심화된다. 이에 디지털 심화 시기에는 개인정보 보호 주체가 개인을 넘어 기업과 정부에까지 확대되면서 관리책임이 강화되었다. 기업은 고객정보의 처리·저장·활용 과정 전반에서 보안시스템을 강화해야 하는 법적·윤리적 책임 주체가 되었으며, 정부는 국민정보의 안전한 관리·감독을 수행해야 하는 적극적 보호의무를 지게 되었다. 결국 개인정보 유출과 관련된 문제는 정보화 시기 초기부터 지속적으로 발생하였으나, 해결되지 못한채 문제가 심화·확대 되었고, 이에 따라 이해관계 집단도 확대 및 복잡해졌으며, 갈등관리 방식도 다양해지고 있다.

디지털 심화 시기에 발생한 갈등 이슈는 정보화·인터넷 보급 시기와 모바일·방송통신 융합 시기의 갈등에 비해 이슈의 수와 내용, 이해관계자의 범위, 갈등관리 방식에서 복잡해진 양상을 보였다. 초기 정보화 시기의 갈등이 주로 기술 도입과 이용자의 인식 부족, 기업의 상업적 이용에 국한되었다면, 디지털 심화 시기에는 법적 책임, 데이터 주권, 기업의 사회적 책임 등으로 다변화되었다. 갈등 이슈와 이해관계자 집단이 과거 정부와 기업, 이용자 간의 단선적 구조였다면, 시기가 지남에 따라 기업(플랫폼 사업자, 데이터 분석기업), 시민(시민단체, 소비자단체), 정부(각 관련 부처) 등 새로운 이해관계자 집단이 등장하였다. 이로 인해 갈등 구조가 복수의 행위자와 다층적 이해관계를 포함하는 복잡한 구조로 전환되었다. 갈등관리 방식에서도 변화가 나타났다. 정보화 초기 행정적

협이나 법제도 마련 등 비교적 단순한 방식으로 해결이 가능하였다. 하지만 디지털 심화 시기에는 제도적 규율을 통한 법적 개입, 중재, 소송 등 공식적이고 구속력 있는 관리 수단이 증가하였다. 이는 갈등의 심각성과 복잡성이 높아지면서 단순 조정만으로는 협이나 해결이 어려워졌기 때문이다. 결국 명확한 피해보상과 갈등의 종결을 위해 중재 및 소송 등 법적 절차에 대한 선호가 높아진 것으로 판단된다.

〈표 3-15〉 디지털 심화 시기 주요 갈등 이슈와 갈등관리

주요 내용	갈등이슈	이해관계자 (갈등당사자)	갈등관리
- 5G 망구축 미흡으로 인한 서비스 이용 불가 지역 다수 발생, 서비스 이용이 불가능한 상태에서 5G 요금 적용 - 서비스 품질 불량, 계약사항 불이행 등으로 인한 소비자 불만 발생	5G 서비스 품질논란	이통사(SK, KT, LGU+) - 소비자	조정, 법적 제재
- 5G 상용화 과정에서 통신 3사에 망 구축 의무 부고 후 주파수 할당 - 상용화 시작 이후에도 망 구축 의무 불이행 - 정부는 주파수 이용기간 단축과 할당 취소 가능성 언급 - 이행 점검 결과에 따라 2개 이통사 주파수 할당 취소, 1개 이통사 기간 단축 처분	주파수 할당 문제	이통사(SK, KT, LGU+) - 정부(과학기술정보통신부)	협상, 중재
- 데이터센터 지하 배터리실 화재로 인한 카카오톡 등 서비스 이용 제한 - 서비스 장애 원인으로 전력 차단 중단 시점으로 인한 갈등 - SK C&C는 입주사에 사전 양해를 구한 뒤 전력 차단 주장. 카카오톡은 사전 협의 없이 일방적 통보 후 전력 차단. 대비할 시간이 충분하지 않았음을 주장 - 전력 차단 시점 및 대응은 책임 소재 및 향후 손해배상에 직결되는 문제	SK C&C 데이터센터 화재	기업(SK C&C) - 기업(카카오)	관련 제도 마련
- 화재로 인해 카카오톡 서비스 이용에 제약을 받은 소비자와 카카오톡 피해보상과 관련된 갈등 발생 - 카카오톡은 피해지원 협의체 구성을 통해 피해보상 실시		기업(카카오) - 소비자	모니터링, 협의체 구성
- SKT 해킹 공격 사실 확인 후 신고 미이행(신고 지연) - 가입자들 대상 유심교체 과정에서 과도한 대기시간 및 유심 재고 부족으로 교체 불가 - 유심교체 및 유심보호서비스 안내 미흡 - 유심 해킹 사유로 통신사 해지 시 위약금 면제 요구가 지속되었으나 SKT에서는 받아들이지 않음	개인정보 유출	이통사(SK) - 가입자	법적 제재

자료: 연구진 작성

라. 기존 난제와의 비교

디지털 인프라 분야와 기존 난제(전염병, AI일자리)와의 비교를 위해 갈등이슈와 이해관계자를 중심으로 살펴보고자 한다.

먼저, 디지털 인프라 분야의 갈등이슈는 기존 난제와 달리 시기별로 명확히 분리되지 않고, 일부 이슈가 지속·확대되는 양상을 보였다. 전염병과 AI와 일자리 분야의 경우, 각각 예방-진단-격리/치료-회복 단계, 위기-기회-중립으로 분류 기준에 따라 갈등이슈가 구분되어 나타난 반면, 디지털 인프라 분야에서는 특정 이슈가 시기를 구분하지 않고, 지속적으로 반복·심화되는 특징을 확인할 수 있었다.

특히, 디지털 인프라에서 지속적으로 나타난 대표적 갈등 이슈는 개인정보 유출과 인터넷망 사용 문제이다. 개인정보 유출은 정보화 초기부터 발생한 문제로, 디지털 시기가 고도화됨에 따라 유출 규모와 사회적 파급력이 점차 확대되었다. 인터넷망 사용과 관련해서는 시기별로 구체적 쟁점이 변화했는데, 모바일·방통 융합 시기의 인터넷 요금체계 논란이 디지털 심화 시기에서는 5G 품질 논란(세부적으로 요금제 불만도 내포)으로 이어지는 등 세부 내용에는 차이가 있으나 핵심적으로는 동일한 갈등 구조가 지속되고 있는 것을 확인할 수 있었다.

지속적으로 발생하는 개인정보 유출 문제는 기술의 진화 속도에 비해 제도적·관리적 대응이 적절히 뒷받침되지 못한 결과로 판단된다. 정보화·인터넷 보급 초기 개인정보 유출은 주로 내부 관계자나 관리 소홀과 같은 단순한 형태가 많았다. 유출 경로 또한 비교적 명확하고 피해 규모 역시 제한적이었다. 그러나 이후 기술이 발전하면서 개인정보 유출 방식이 해킹·피싱 등 외부의 기술적 공격으로 전환되었다. 유출된 개인정보가 자동화된 스팸·범죄 시스템 등 고도화된 기술과 결합하여 2차·3차로 악용되면서 피해의 범위와 심각성이 확대되었다. 기술이 진화하면서 개인정보 침해의 수단 또한 정교해지고, 피해의 사회적 파급효과가 증폭되는 것이다. 그럼에도 불구하고, 개인정보 보호체계는 사전예방보다는 사후대응 중심으로 운영되고 있다. 유출사고 발생 이후 조사가 이루어지고, 피해 발생 후 제도 보완이 추진되는 구조가 반복되면서 근본적인 문제 해결이 이루어지지 못하고 있는 것이다. 디지털 인프라 분야의 갈등은 모든 이슈가 시기와 무관하게 지속되는 것은 아니지만, 일부 주요 이슈가 지속성과 재현성

을 띠는 점에서 기존 난제와 구분되는 특징이라 할 수 있다.

두 번째로, 이해관계자의 구성과 역할에서의 차이이다. 디지털 인프라 분야에서는 이해관계자가 전반적으로 정부와 민간 기업을 중심으로 형성되어 있으며, 두 집단이 주요 행위주체로서 정책 설계와 기술 구현을 주도하고 있다. 특히, 민간 부문은 과거 단일한 통신사업자 중심 구조에서 벗어나, 이동통신 기업, 플랫폼 기업, 데이터 기업, 핀테크 기업, 인프라·보안 기업 등으로 세분화되었다. 이러한 기업 간 역할 분화와 상호의존성 증대는 디지털 생태계 전반의 이해관계 복잡성을 심화시키는 요인으로 작용하였다. 반면, 소비자(개인)는 여전히 이슈의 수동적 이해관계집단의 역할로 남아있다. 정책 형성 과정이나 기술 구현 과정에서 이슈를 직접 유발하거나 조정하는 주체로서의 영향력은 거의 없다. 이에 갈등 발생 시 소비자(개인)는 갈등의 영향을 받는 대상 즉, 결과적으로 피해를 경험하거나 제도 변화를 수용하는 행위자로 기능한다.

반면, 감염병과 AI와 일자리 분야에서는 국민(개인)이 정책의 주요 행위자이자 이해관계자로서 적극적인 역할을 수행하였다. 감염병 분야에서는 정부의 방역지침에 따라 국민의 행동이 통제되는 동시에, 국민의 행태가 다시 정책 결정에 영향을 미치는 양방향 관계가 형성되었다. 예를 들어, 집합제한 조치는 국민의 행동을 반영한 정책의 결과이자, 동시에 국민의 행동을 규율하는 정책으로 작용하였다. 이처럼 개인은 감염병 난제에서 주요 행위주체로서의 지위를 갖는 핵심 이해관계로 나타났다. AI와 일자리 분야에서도 개인(근로자)은 대부분의 갈등이슈에서 정책의 직접적인 대상이자 행위주체로 등장하였다. 일자리 이슈의 특성상, 근로자·노동계·국민 등이 정책 변화의 직접적 이해당사자이자 행동 주체로 참여하는 구조가 형성된 것이다.

하지만 디지털 인프라분야에서 개인(국민, 소비자)은 주로 정부 정책이나 기업 서비스에 영향을 받는 수동적 대상으로, 정책 결정이나 갈등 해결과정에서의 참여·행위주체로서의 역할은 매우 제한적이었다. 즉, 기존 난제(감염병, AI와 일자리)에서는 개인이 주요 행위자이자 주체로 기능하는 반면, 디지털 인프라 분야에서는 정책의 수혜자이자 피해자의 위치에 머물고 있다는 점에서 뚜렷한 차이를 보인다.

4. 소결

본 절에서는 STEPI 국가난제의 속성 중 ‘복잡성’을 바탕으로 디지털 인프라 복잡성의 특징인 가치 및 이해관계자의 분산정도, 이해관계자 수와 얽힘 정도를 판단하기 위해 국가난제 지형도와 이해관계자 분석 등을 실시하였다.

본 연구는 1990년대부터 2025년까지의 디지털 인프라 변화를 시기별로 구분하여 정보화·인터넷 보급 시기, 모바일·방통 융합 시기, 디지털 심화 시기로 구분하였다. 각 시기별 주요 이슈를 도출하기 위해, 키워드 네트워크 분석을 실시하고, 이를 토대로 갈등 이슈를 추출하여, 내용, 이해관계자, 갈등관리 방식을 종합적으로 분석하였다.

분석 결과, 시기별로 복잡성의 얽힘 정도는 상이하였으며, 인터넷의 보편화와 접속 방식의 다양화에 따라 갈등의 복잡성이 점차 심화되는 경향을 확인할 수 있었다. 또한, 일부 갈등 이슈는 시기와 무관하게 지속적으로 반복되는 특성을 보였으며, 동시에 각 시기의 기술적·사회적 특성이 반영된 새로운 유형의 이슈가 등장하기도 하였다.

이슈별 갈등 사례 분석 결과, 정부의 갈등관리 방식은 주로 법적 효력을 갖는 수단을 중심으로 이루어지는 경향을 보였다. 즉, 갈등이 발생했을 때 정부는 관련 법령이나 제도적 장치를 마련·정비·고도화하는 대응을 우선시하며, 이를 근거로 법적 제재나 행정조치를 통해 갈등을 종결시키는 방식을 택하고 있었다.

모든 시기에서 개인정보 유출 문제는 공통적으로 발생하였으나, 이에 대한 정부의 대응 방식은 정보통신 환경의 변화에 따라 달라지는 양상을 보였다. 정보화·인터넷 보급 시기에는 관련 법·제도적 장치가 미비하여, 문제 발생 시 법적·제도적 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 반면, 모바일·방통 융합 시기와 디지털 심화 시기에는 이미 구축된 제도를 바탕으로 법적 제재와 행정조치를 통한 갈등 관리가 이루어졌다. 결과적으로 모든 시기에서 개인정보 유출로 인한 갈등 이슈는 반복적으로 등장하였으나, 갈등의 내용·심각성·피해 규모에는 차이가 존재하였다. 이에 따라 정부는 변화하는 환경에 대응하기 위해 관련 법제도를 지속적으로 제·개정하며 보완해왔으나, 사건이 발생한 이후 사후적으로 제도가 보완되었다는 한계를 지닌다.

〈표 3-16〉 시기별 갈등 이슈 및 갈등관리 종합

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등관리
정보화·인터넷 보급 시기	CDMA 로열티 분쟁	미국 퀄컴사 - 한국 기업(삼성전자, LG전자, 현대전자) 미국 퀄컴사 - 한국 정부(정보통신부, 공정거래위원회, ETRI 등)	중재
	개인정보 유출	기업 - 소비자 기업 - 정부 정부 - 시민단체 - 시민	관련 제도 마련
모바일·방송 융합 시기	인터넷 요금 체계	기업 - 소비자	관련 제도 마련, 분쟁 조정 및 협의 기구 운영
	개인정보 유출	기업 - 소비자 - 시민단체	위원회 운영, 조정, 소송
디지털 심화 시기	5G 서비스 품질논란	이통사(SKT, KT, LGU+) - 소비자	조정, 법적 제재
	주파수 할당 문제	이통사(SKT, KT, LGU+) - 정부(과학기술정보통신부)	협상, 중재
	SK C&C	기업(SK C&C) - 기업(카카오)	관련 제도 마련
	데이터센터 화재	기업(카카오) - 소비자	모니터링, 협의체 구성
	개인정보 유출	이통사(SKT) - 가입자	법적 제재

자료: 연구진 작성

구체적으로 모든 시기에서 공통적으로 나타나는 개인정보 유출 문제는 사이버안보와 밀접히 관련되는 이슈이다. 개인정보 유출에 대해서만 이슈가 도출되었지만, 이 영역을 기업, 국가로 확대될 경우 기업이나 국가 단위의 민감한 정보 유출로 이어질 수 있다. 현재 개인, 기업, 국가의 정보가 모두 데이터로 관리되고 있어 사이버안보에서 정보유출은 심각하게 다뤄져야 한다. 하지만 개인영역에서 지속적으로 발생한 개인정보 유출 이슈를 살펴보더라도, 정보 보안의 중요성에 대한 인식과 제도는 갖추어져 있지만 여전히 문제가 지속적으로 발생하고, 이슈의 복잡성이 심화되고 있다.

초기에는 개인정보의 중요성에 대한 인식 부재 속에서 발생한 것으로 볼 수 있으며, 이 시기 유출로 인한 피해의 규모와 범위는 상대적으로 크지 않았다. 그러나 시간이 흐르면서 개인정보 보호의 필요성이 확산되고 관련 법·제도적 기반이 마련되었음에도 불구하고, 해당 문제는 여전히 해결되지 않은 채 지속되고 있다. 정보화·인터넷 보급

시기에는 주로 의도적 유출이나 관리 부실에 따른 사고가 중심이었으나, 모바일·방통 융합시기 이후부터 현재까지 해킹, 바이러스 유포 등 시스템적 침입 형태로 진화하여 피해 규모가 커지고 양상이 복잡해지고 있다.

개인정보 보호는 법제도적으로 관리되고 있음에도 불구하고, 대규모 피해가 발생하지 않는 한 사회적 관심이 낮게 유지되다가 특정 사건(예 SKT 해킹 사건) 이후 일시적으로 관심이 급증하는 패턴이 반복되고 있다. 이러한 상황은 개인정보 유출 뿐만 아니라 앞서 논의된 데이터센터 화재 등에서도 유사한 양상을 보이고 있다.

국가, 기업, 개인의 민감한 정보가 디지털화되어 관리되는 현상은 앞으로도 지속·심화될 것으로 예상되며, 이로 인한 피해의 규모와 범위는 예측이 어렵다. 또한, 문제 발생 시 다양한 이해관계자의 상충된 이해가 얹히면서 갈등의 복잡성과 사회적 비용이 급격히 확대될 가능성이 높다. 더욱이 다양한 이해관계자와 이해관계의 얽힘으로 인해 분쟁 가능성이 높아지고, 문제가 정치적 성격이나 글로벌 분쟁, 사이버안보 위협 등으로 확대될 가능성도 증가한다. 이러한 복잡한 환경에서는 직면한 문제와 위협요소를 신속히 제거하기 위한 단기적 대응 중심의 접근이 강화되는 경향을 보인다. 그 결과, 복잡한 난제 속성을 지닌 이슈에 대해 거시적·장기적 관점에서의 관리와 근본적 해결 방안 마련이 미흡해지는 한계가 나타난다. 이러한 대응 구조는 결국 동일하거나 유사한 문제가 더욱 심화된 형태로 재발하게 만들고, 사회적 갈등과 정책적 대응의 복잡성을 가중시킨다.

즉, 사건이나 사회적 이슈가 발생할 때마다 관련된 다양한 행위자들이 책임 주체로 등장하며, 문제 해결을 위한 대안이 즉각적으로 제시되는 양상을 보인다. 특히, 관련 기업과 부처는 신속하게 대응 방안을 제시하고, 전문가 및 시민단체 등은 요구사항과 재발방지를 촉구한다. 표면적으로는 문제 해결이 빠르게 진행되는 듯하지만 대부분 단기적·부분적 차원의 보완에 그치며, 문제의 근본 원인에 대한 종합적 논의와 실질적 대안 도출로 이어지지 못한다. 즉, 이 과정에서 기존 제도나 정책은 일시적으로 수정·보완되지만, 근본적인 구조 개선 없이 반복적인 보완만 이루어지는 한계가 지속된다. 이슈와 갈등은 일시적으로 잠재워질 뿐, 동일한 유형의 문제가 보다 심화된 형태로 재발하는 구조가 지속된다. 특히, ‘개인정보 유출’ 사례에서 확인되듯이, 제도적 보완

이 이루어져도 기술변화와 새로운 행위자의 등장을 충분히 반영하지 못하고, 사후적인 수단으로 이루어질 경우 유사한 문제가 반복·심화되는 악순환이 발생한다. 더욱이 갈등양상은 심화되고, 이해관계 집단의 다변화로 갈등관리에 어려움이 발생하면서, 해결을 위해 법적 수단(법적 제재나 효력)을 활용하게 된다.

제3절 인과관계 진단

1. 인과관계 진단 방법

가. 배경

사이버안보는 21세기 국가안보와 경제안보의 핵심 영역이다(OECD, 2022; WEF, 2024). 그러나 기존의 안보 문제와 달리, 사이버안보는 복잡성·불확실성·다층적 이해관계자라는 특성을 지니는 국가난제의 성격을 강하게 띄고 있다. 좀 더 구체적으로 위협의 불확실성과 지환성, 다층적 이해관계자의 상호작용에 따른 복잡성, 그리고 제도적 기술적 고착화 문제이다.

먼저 디지털인프라에서 나타나는 사이버안보가 국가난제로서 구조적 위협이 되는 이유는 위협의 불확실성과 진화성 특성을 가지고 있기 때문이다. 사이버 공격은 기술의 발전과 더불어 지속적으로 진화하며(Abdullah et al., 2025, Prasad et al., 2025), 공격 주체도 국가·범죄조직·개인 해커 등으로 다양하고 국경을 초월한 사건들이 빈번하다. 이 과정에서 새로운 위협은 예측하기 어렵고, 이미 발생한 공격도 완전한 분석과 대응이 지연될 수밖에 없다.

또한, 다층적 이해관계자의 상호작용에 따른 복잡성으로 인해 난제 구조가 심화된다. Prasad et al.(2025)은 사이버 위협 귀속의 어려움이 기술적, 자원적, 법적, 지정학적 요인이 복합적으로 얹혀 있는 구조적 문제임을 지적하며, 이러한 다층적 도전이 상호의존성과 중첩성을 보인다고 분석하였다. 이는 사이버안보를 단일 기술 영역이 아니라 복잡한 사회-기술 시스템으로 이해해야 함을 시사한다.

마지막으로 제도적·기술적 고착화(lock-in) 문제로 인해 사이버안보는 단순한 행정적 이슈를 넘어 국가 안보를 위협하는 문제가 된다. 사이버 안보 거버넌스에서의 제도적 락인은 기존의 법률·관료적 구조·기관 간 권한 체계가 변화에 저항하게 되어, 진화하는 위협에 대한 적응이 지연될 때 발생한다(Tsagourias and Farrell, 2020; Savaş and Karata, 2022). 고착된 구조는 정책 변경 및 책임 전환을 어렵게 만들고 결과적으로 불확실성을 지속시키고, 대응 역량의 격차 및 이해관계자 갈등이 심화되어 난제 상태를 유지시킨다.

결과적으로 사이버안보 문제는 국가난제로 정의할 수 있다. 특히, 사이버안보 난제는 복잡성(Complexity), 비선형성(Nonlinearity), 지연효과(Time delay), 피드백(Feedback), 정책 락인(Policy lock-in)이라는 시스템 다이내믹스의 전형적 분석 대상 특성을 모두 갖고 있다. 이에 본 연구는 사이버안보 영역의 복잡하고 다층적인 상호작용 구조를 분석하기 위해 시스템 다이내믹스 방법론을 적용하였다.

나. 인과순환지도 작성

본 연구에서 구축한 인과순환지도는 국내 디지털 인프라 환경을 기반으로 사이버안보 부문에서의 위협 발생-피해확산-대응 및 복구 전 과정을 하나의 동태적 시스템으로 모델링하였다. 특히, 이 과정에서 기술적, 제도적, 산업적, 사회적 요인과의 피드백 구조를 식별하고 어떤 영향을 미치는 지를 통해 문제를 진단하였다.

사이버안보 난제 인과순환지도는 다음과 같은 개발 과정을 통해 작성되었다.

- ① 문제 정의 및 범위 설정 : 국내 디지털 인프라에서 발생하는 사이버안보 위협의 구조적 문제를 규정하고, 연구 범위를 명확히 설정하였다.
 - 사이버 위협의 발생-피해-대응 과정 전체를 시스템 단위로 정의하고 다양한 보고서, 국내외 저널 등에 게재된 연구 논문 및 웹 참조로 구성된 2차 출처에서 데이터를 수집하여 핵심 요인 도출
 - 주요 행위자(정부, 기업, 통신 인프라 운영자, 이용자)의 역할과 상호작용 범위를 정의- 관련 제도·정책 요인을 포함해 문제에 영향을 미치는 주요 변수 도출
 - 법·제도·기술·사회적 요인을 포함한 분석 경계(system boundary) 설정

② 핵심 변수 도출 및 인과관계 설정: 사이버 위협의 확산과 대응 지연에 영향을 주는 주요 요인 간의 인과관계를 시각화하고, 잠재적 피드백 구조를 가정하였다.

- 문헌기반 변수 도출, 인과 방향성 정의, 피드백루프 관계 정립

③ 인과순환지도 작성 및 구조 검증: 도출된 인과관계를 통합하여 기술·제도·사회 부문 간 상호작용을 동태적 구조로 시각화하였다.

- 변수 간 연결 관계를 통합하여 종합 인과지도 작성

- 강화 루프(R)와 균형 루프(B)를 명확히 구분하여 시스템 동태 표현

- 전문가 검토를 통해 변수 정의의 일관성과 인과 방향성의 타당성을 검증

본 연구에서 작성한 인과순환지도는 국내 디지털 인프라를 기반으로 한 사이버 위협-피해-대응 피드백 구조를 중심으로 구축되었다. 이를 구성하는 주요 요인을 기능적 성격에 따라 다섯 가지 영역으로 구분하였다.

<표 3-17> 사이버안보 난제 인과순환지도의 5가지 영역과 주요 변수

요인 분류	주요 특성	주요 변수
기술·인프라	사이버 위협이 작동하는 기반 환경 기술 발전이 보안 효율성을 높이는 동시에 새로운 취약점을 유발하는 이중적 메커니즘	기술 발전 속도, 디지털 자산 전환율, 시스템 복잡성, 통신 인프라 부하·노후도, 데이터 유통량, 기술 표준화, 품질(속도·커버리지) 개선, 정보화 격차 등
위협·취약성	사이버 위협의 직접 원인과 그 누적 효과 포함	외부 위협 수준, 신규 취약점 발생률, 침해사고 발생률, 인프라 취약성 축적량, 이상기후·기후변화, 제3자 공급망 의존도, 해외 기업 점유율 등
사회·이해관계자	정부·기업·국민 간의 협력 및 신뢰 구조를 반영하는 사회적 차원	이해관계 복잡도, 소비자 인식, 주체 간 협력 수준, 사고 정보 투명성, 사용자(국민) 신뢰도, 부정적 외부효과, 품질 개선 요구, 국민 만족도, 통신/ICT 수요 등
기업 내부	기업 내부 보안 운영구조	기업 보안 투자·비용·인센티브, 보안 대응 역량, 보안조직 피로도, 기업 및 고객 피해 규모, 전문 인력 양성, 재무 수익성, 기업 이윤(매출), 단기 복구 조치 등
정부·제도	정책, 행정조직의 구조적 속성을 포함하며, 제도적 락인과 정책 경로의존성이 난제의 핵심 제약으로 작용	정부 보안 투자, 대응 압박, 개입 질적 수준, 조정력, 복구 지연 시간, 책임 명확성, 권한 분산도, 기존 정책 경로의존성, 정부-기업/ICT 협력 수준, 국제 협력 수준 등

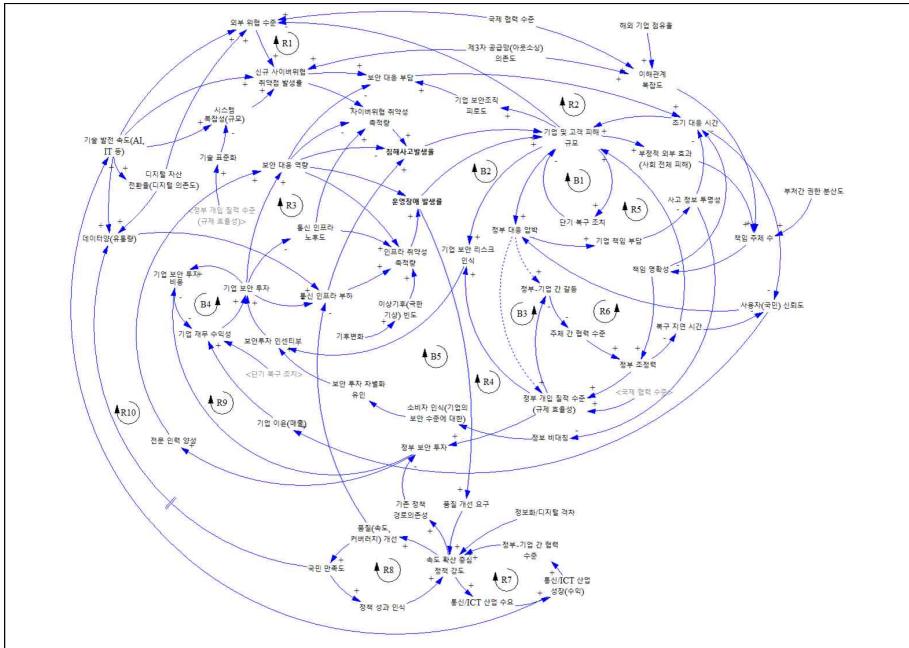
자료: 연구진 작성

사이버안보 난제 인과지도 내에서 발견된 주요 피드백 루프는 총 15개로 10개의 양의 피드백 루프와 5개의 음의 피드백 루프로 파악되었다(R: Reinforcement, B: Balance).

〈표 3-18〉 사이버안보의 주요 피드백 구조

기호	피드백 방향(루트)	피드백 루프 유형
R1	• 외부 위협 수준 → 신규 사이버위협 취약점 발생률 → 사이버위협 취약성 축적량 → 침해사고 발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 외부 위협 수준	양의 피드백 루프
R2	• 외부 위협 수준 → 신규 사이버위협 취약점 발생률 → 보안 대응 부담 → 초기 대응 시간 → 기업 및 고객 피해 규모 → 기업 보안조직 피로도 → 보안 대응 부담	양의 피드백 루프
B1	• 기업 및 고객 피해 규모 → 단기 복구 조치 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
B2	• 기업 및 고객 피해 규모 → 기업 보안 리스크 인식 → 보안투자 인센티브 → 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
R3	• 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 단기 복구 조치 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자	양의 피드백 루프
R4	• 기업 보안 투자 → 보안 대응 역량 → 침해사고발생률 → 기업 및 고객 피해 규모 → 부정적 외부효과 → 책임 주체 수 → 책임 명확성 → 정부 조정력 → 정부 개입 질적 수준 → 기업 보안 리스크 인식 → 보안투자 인센티브 → 기업 보안 투자	양의 피드백 루프
R5	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 기업 책임 부담 → 사고 정보 투명성 → 초기 대응 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	양의 피드백 루프
R6	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 정부-기업 간 갈등 → 주체 간 협력 수준 → 정부 조정력 → 복구 지연 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	양의 피드백 루프
B3	• 기업 및 고객 피해 규모 → 정부 대응 압박 → 정부 개입 질적 수준 → 정부-기업 간 갈등 → 주체 간 협력 수준 → 정부 조정력 → 복구 지연 시간 → 기업 및 고객 피해 규모	음의 피드백 루프
B4	• 기업 보안 투자 → 기업 보안투자 비용 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자	음의 피드백 루프
R7	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 통신/ICT 산업 수요 → 통신/ICT 산업 성장(수익)통신 → 정부-기업 간 협력 수준 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프
R8	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 국민 만족도 → 정책 성과 인식 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프
B5	• 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률	음의 피드백 루프
R9	• 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도 → 기존 정책 경로의존성 → 정부 보안 투자 → 기업 보안투자 비용 → 기업 재무 수익성 → 기업 보안 투자 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률	양의 피드백 루프
R10	• 속도 확산 중심 정책 강도 → 품질 개선 → 국민 만족도 → 데이터양 → 통신 인프라 부하 → 인프라 취약성 축적량 → 운영장애 발생률 → 품질 개선 요구 → 속도 확산 중심 정책 강도	양의 피드백 루프

[그림 3-11] 사이버안보 난제 인과지도(전체)

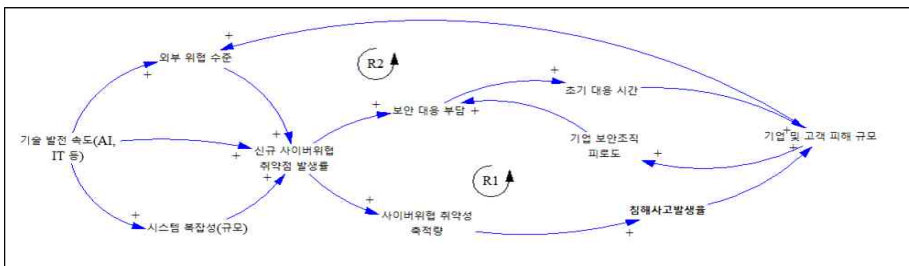


자료: 연구진 작성

2. 핵심 인과 요인 분석

가. 기술발전에 따른 사이버위협 강화 피드백 구조

[그림 3-12] 인과지도 내 기술발전에 따른 사이버위협 강화 피드백 구조



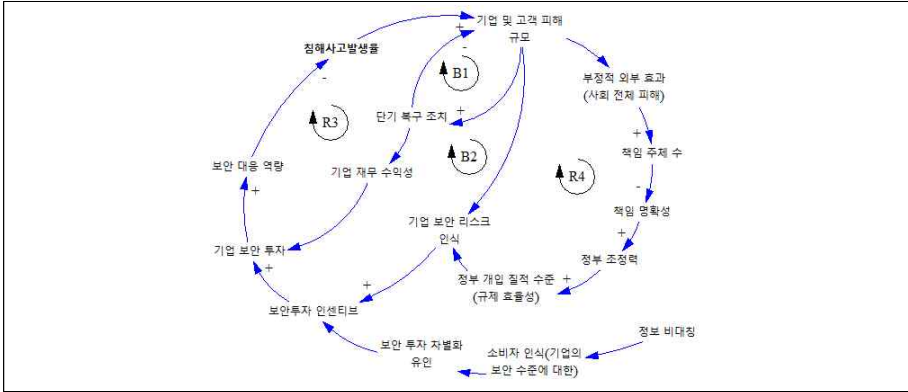
자료: 연구진 작성

21세기 디지털 전환 가속화는 새로운 정보기술(AI, 클라우드, IoT 등)의 도입속도를 비약적으로 높였으며, 시스템 복잡성과 공격 표면이 급격히 확대되고 있다. 이러한 변화는 외부 위협 수준(해커 역량과 자원)을 동시에 증가시켜 지속적인 대응 노력을 요구한다(ENISA, 2023; Verma, 2024). 즉, 기술 발전 속도는 사이버안보 난제의 구조적 기저 변수로 작용한다.

- **(R1, 공격 수익성 신호 루프)** 기술 발전으로 인한 사이버 공격의 성공 사례와 피해 규모의 증가는 범죄 생태계 전체에 수익 신호로 작용한다. 높은 보상과 성공 사례는 공격의 수익성을 입증하며, 공격 도구의 상품화와 공격 자동화는 진입장벽을 낮추어 더 많은 공격자를 끌어들이고, 결과적으로 피해규모가 커질수록 외부 해커 조직들의 공격 유인을 증폭시키고, 외부 위협 수준을 다시 올리는 자기강화적 피드백이 발생한다.
- **(R2, 취약성·피로 누적 루프)** 기술발전은 새로운 기능과 연결성을 확장하는 동시에 사이버위협 취약점 발생률을 높인다. 이로 인해 보안 대응 부담이 증가하고, 초기 대응시간을 저하시킴으로써 피해규모를 키운다. 피해규모가 커질수록 이에 대응하는 기업 보안조직의 피로도가 누적되어 다시금 보안 대응 부담이 가중되는 악순환을 형성한다.
- 결과적으로 R1과 R2 루프는 상호작용하며, 한쪽은 공격 유인 측면의 강화, 다른 한쪽은 방어 체계의 피로 누적을 통해 전체 시스템의 불안정성을 높인다. 이는 사이버안보가 단일 기술 문제가 아니라 ‘공격자-방어자 적응 경쟁’으로서 복잡계적 난제임을 보여준다.
- 이러한 인과구조를 개선하기 위해서는 기술 발전을 억제하는 것이 아니라 그 속도와 적응성을 보안 내재화, 자동화, 복원력 강화 등을 통해 균형 루프로 재구성하는 것이다. 또한 공격의 수익성을 낮추는 국제 공조와 처벌 강화로 공격 유인 루프(R1)의 자기강화 효과를 차단해야 한다.

나. 사이버 보안 투자와 단기 복구 의존 구조

[그림 3-13] 사이버 보안 투자와 단기 복구 의존 구조



자료: 연구진 작성

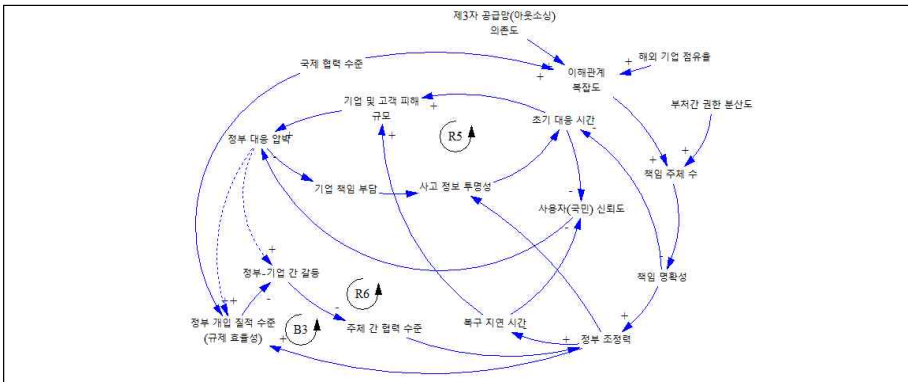
사이버 공격으로 인한 피해가 확대될수록 기업과 정부는 단기 복구 조치에 집중하여 문제의 증상을 일시적으로 완화하지만, 보안 내재화와 인센티브 구조 개선과 같은 근본적 해결은 지연된다. 이로 인해 취약성이 누적되고 동일한 유형의 사고가 반복되는 구조가 형성된다. 이러한 구조는 Anderson and Moore(2006)가 제시한 “정보보안의 시장실패(market failure)” 개념과 일치한다.

- (B1, B2, R3, 단기 복구 의존 루프) 기업 및 고객 피해 규모가 커질수록, 기업은 단기 복구 조치에 집중하게 되고, 이는 일시적으로 피해를 완화하지만, 장기적 보안 역량 강화 투자를 지연시킨다. 결과적으로 동일한 취약성이 재발하고, 장기적 복원력은 약화된다. 이 루프는 시스템다이나믹스의 대표적 원형인 “Shifting the Burden”에 해당한다(Sterman, 2000).
- (R4, 인센티브 왜곡 및 책임 전가 루프) 보안투자 인센티브는 공공재적 속성, 정보 비대칭, 부정적 외부효과로 인해 구조적으로 왜곡된다. 피해가 커질수록 책임 주체 수가 늘어나고 주체 별 책임이 불명확해질수록 책임 전가를 야기하여 정부 개입의 질적 수준을 낮춘다. 이로 인해 기업은 보안 리스크를 낮게 인식하고 결과적으로 기업 보안 투자 의지가 약화된다.

- 정부는 사이버보안 투자를 단기 복구비용이 아닌 예방적 투자로 유도하는 세제·재정 인센티브 체계를 강화하고, 외부효과를 내부화할 수 있는 구조적 메커니즘을 설계해야한다. 구체적인 예로는 사이버보험 활성화, 보안수준 인증/공시제도, 사고 정보 공유 의무화, 책임 명확화 제도 등이 있다. 이러한 정책적 접근은 단기 복구의 악순환을 완화하고, 사이버 보안 투자가 장기적 체질 개선으로 이어지는 균형 루프(balancing loop)를 회복하는 방향을 제시할 수 있다.

다. 사이버안보 거버넌스의 책임·조정 구조

[그림 3-14] 사이버안보 거버넌스의 책임·조정 구조



자료: 연구진 작성

[그림 3-10]은 국내 사이버안보 체계에서 책임 분산과 조정력 저하가 어떻게 피해 확산과 정책 비효율을 초래하는지를 보여준다. 사이버안보 거버넌스는 법령과 조직 간 중복·공백, 컨트롤타워 부재 등의 문제로 인해 조직 간 책임 불명확과 갈등을 초래해왔다(조화순·권웅, 2017; 유호근·설규상, 2017).

- (R5, 책임전가·비투명 루프) 침해사고로 인한 피해 규모가 커질수록 정부의 대응 압박이 증가하며, 이에 따라 기업은 책임 회피 또는 방어적 대응을 강화한다. 이 때 정보공개의 위축은 사고 정보의 투명성 저하로 이어지고, 공유 정보 부족은 초기 대응시간을 지연시켜 피해를 재확대시키는 악순환을 만든다.

그림 XX는 통신·ICT 산업 성장과 정부 정책 성과 간의 강화 루프가 어떻게 속도 확산 중심의 정책 경로의존성을 형성하는지를 보여준다. 정부는 국민 만족도와 단기적 성과를 중시하며, 속도와 커버리지 확장 중심의 정책 기조를 지속해왔다. 이 과정에서 정책 루프는 자기강화적으로 고착되어, 보안 투자 및 인프라 복원력 강화가 상대적으로 후순위로 밀리는 구조적 제약을 형성한다(OECD, 2022; ENISA, 2023).

- (B5, R10 속도 확산 중심 정책 효과의 양면성 루프) 통신 인프라 부하가 증가하면 운영장에 발생률이 높아져 품질 개선요구도 증가한다. 정부는 이를 해결을 위해 기존 속도 확산 중심 정책을 강화하지만, 이는 단기적으로 인프라 부하를 완화하는 균형 루프(B5) 와 동시에, 데이터 트래픽 증가와 보안 투자 한계로 인해 인프라 취약성을 누적시키는 강화 루프(R10)를 발생시킨다.
- 이 구조는 시스템다이내믹스의 대표적 원형인 ‘Shifting the Burden(부담 전가형 구조)’ 와 ‘Success to the Successful(성공 강화형 구조)’ 의 복합 형태로 볼 수 있다(Sterman, 2000).
- 이러한 경로의존적 구조를 완화하기 위해서는 보안 투자와 인프라 복원력 강화, 보안 안정성 지표를 정부의 핵심 성과로 반영해야한다. 나아가 속도 중심 루프를 제어하려면 보안 투자에 대한 제도적 보상체계와 정책 설계의 피드백 구조 강화가 병행되어야 한다.

3. 사이버안보 난제의 차별성 제언

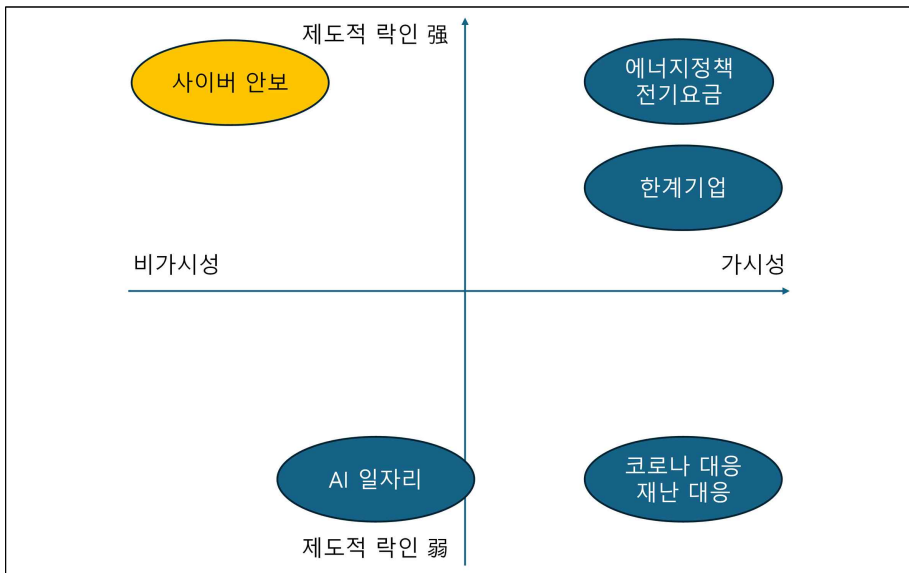
□ 비가시성

대부분의 난제는 물리적·사회적 데이터를 통해 문제 탐지가 가능하지만, 사이버안보는 공격·침해·위협이 익명적이고 탐지 지연(time lag)을 동반한다. 예를 들어, 한계 기업·코로나 확산 등은 재무·물리 데이터로 즉시 진단 가능하지만, 반면 사이버 침입은 수개월 후 발견되며, 공격자는 익명 네트워크에 존재한다. 또한 피해가 현실화되기 전까지는 위험이 보이지 않는 “잠복형 리스크”의 대표 사례이다(ENISA, 2023).

□ 제도적 락인

에너지·전기요금·한계기업 난제 등은 ‘정치경제적 경로의존’으로 설명 가능하지만, 사이버안보는 정책이 과거의 기술 패러다임(속도·확산 중심)에 고착되어 있고, 신기술 변화 속도를 따라가지 못해 지속적 정책 부적합이 발생한다. 또한 경제적 인센티브의 왜곡과 제도적 고착이 결합되어, 시장 자율 조정이 작동하지 않는 대표적 영역이다. 보안은 외부효과를 내포한 공공재 성격을 가지고 있기 때문에, 민간의 자발적 투자만으로는 사회적 수준의 안전을 확보하기 어렵다(Anderson and Moore, 2006). 이는 정부의 거버넌스 개입이 불가피하지만, 동시에 조정력·책임 분산 문제를 동반한다.

[그림 3-16] 기존 난제연구주제 비교: 가시성-제도적 락인 맵핑



자료: 연구진 작성

□ 복합 적응계

사이버안보는 단순한 기술 문제를 넘어, 기술·경제·제도·사회 행위자가 실시간으로 상호작용하며 변화하는 복합 적응계(Complex Adaptive System)로 작동한다

(Becote B. and BP. Rimal, 2023). 이 체계는 공격자, 방어자, 정부, 기업, 이용자 등 다양한 주체들이 서로의 행동을 관찰하고 학습·조정(적응)하는 과정을 통해 끊임없이 진화한다. 이 적응적 상호작용이 바로 사이버안보를 기존 사회 난제와 구별짓는 핵심 구조적 특성이다.

그 결과, 복합 적응계로서의 사이버안보는 단일 주체의 최적화로 해결되지 않는 난제형 구조를 가진다. 즉, 위협에 대한 적응이 기존 의존성과 구조적 한계를 강화하여 취약성의 재생산으로 이어지는 순환적 구조를 만든다(Cavelty, 2018). 결국 사이버안보는 가시적 물리현상이 아닌, 디지털 사회의 보이지 않는 복합적 리스크로서, 기존 난제들과 구분된다.

4. 소결

본 절의 인과관계 진단 결과, 사이버안보는 기술 발전, 시장구조, 거버넌스, 정책 경로의존성이 상호작용하며 복합적 악순환을 형성하는 구조적 난제로 확인되었다.

우선, 기술 발전 속도는 공격자와 방어자 간의 적응 경쟁을 가속화하여 외부 위협 수준과 취약성 누적을 동시에 심화시킨다(R1, R2). 이로 인해 피해 규모가 커질수록 방어 조직의 피로가 누적되고, 대응지연이 재발하는 자기강화적 구조가 형성된다.

그리고 사이버 공격 피해가 확대될수록 기업과 정부는 단기 복구 중심의 대응에 치중하면서 장기적 보안 내재화와 인센티브 개선이 지연된다(B1~B2, R3~R4). 이는 시장의 외부효과와 정보 비대칭으로 인한 투자 왜곡을 강화하여, 동일 유형의 침해사고가 반복되는 구조적 한계를 드러낸다.

또한, 사이버안보 거버넌스는 법·조직 간 책임 분산과 조정력 저하로 인해, 사고 발생 시 신속한 협력 대응이 어려운 구조를 지닌다(R5, R6). 그러나 정보공유와 책임 명확화, 정부-기업 간 협력체계가 강화될 경우, 복구지연을 완화하는 균형 루프(B3)가 작동할 수 있음을 확인하였다.

더 나아가 통신·ICT 산업의 성장과 정책 성과 간 강화 루프(R7~R10)는 속도·확산 중심의 정책 경로의존성을 고착시키며, 보안 투자와 인프라 복원력 강화를 후순위로 밀어내는 제도적 락인 구조를 형성한다. 이는 'Shifting the Burden'과 'Success to

the Successful'이 중첩된 복합적 정책 패턴으로 해석된다.

즉, 사이버 위협은 비가시적이며, 탐지 지연(time lag)과 익명성으로 인해 다른 사회 난제보다 예측과 대응이 어렵다. 또한 기존의 에너지·전기요금·재난 대응 등의 난제와 달리, 사이버안보는 기술 패러다임의 경로의존과 정책의 속도 편향이 맞물린 제도적 락인이 문제 해결을 지연시키는 특징을 가진다.

결국 사이버안보 난제는 가시적 증상이 아닌 잠복형 위협으로서 단기적 대응과 해결되지 않는 구조적 문제이다. 특히 디지털 인프라가 AI 시대에서 더욱 확산되어 가며 사이버안보의 위협 역시 확산되는 상황에서 향후 사이버안보 정책 설계는 복잡한 인과구조 속에서 균형 루프를 복원하고, 정보공유·보상체계·학습적 거버넌스를 강화함으로써 속도 중심의 양적 성장경로에서 복원력 중심의 체계로 전환하는 정책적 패러다임이 요구된다.

| 제4장 | 결론: 요약 및 정책제언

본 연구는 한국의 디지털 인프라에서 반복적으로 발생하는 사이버안보 위기를 단순한 기술적 결함이 아닌, 복합적 원인과 다양한 이해관계가 얽혀 구조적으로 해결이 어려운 국가난제로 진단하였다. 즉 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 문제를 적절히 대응하기 위해 사이버안보 체계의 구조적인 기능부전(malfunction)과 그 근본 원인을 진단하였다. 본 장에서는 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석을 통해 도출된 진단 결과를 종합하고, 구조적 악순환을 해소하기 위한 정책 방향과 구체적인 실행 전략을 제언하고자 한다.

제1절 연구 요약 : 난제진단 분석과 결과

현대 경제 시스템의 근간인 디지털 인프라(DI)는 AI 시대와 경제안보 환경 속에서 핵심 전략 자산으로 그 중요성이 증대되고 있다. 디지털 인프라의 기능부전(malfunction)은 국가 핵심 기능의 중단을 의미하며, 이는 곧 경제안보 위협과 직결된다. 그러나 최근 국내에서 대규모 통신 장애, 데이터센터 화재, 정보 유출 등 심각한 사고가 반복적으로 발생하며 구조적 문제점이 노출되었다.

이러한 문제가 지속되는 이유는 디지털 인프라 문제가 물리·가상 요소의 복합적 연결성, 소유·운영 주체의 분산, 다층적 인과구조로 인해 기술적 대응만으로는 해결이 불가능한 전형적인 국가난제의 양상을 보이기 때문이다. 국가난제는 다양한 요인이 복합적으로 연결되어 있고, 다수 이해관계자의 이해가 상충하며, 단기 처방으로는 근본적인 해결이 어려운 구조적 문제를 의미한다. 기존의 임기응변식 대응은 한계를 드러냈으며, 시스템의 구조적 기능부전을 진단하는 새로운 접근이 요구된다. 이에 본 연구는 한국의 디지털 인프라에서 나타나는 반복된 실패 요인을 국가난제 관점에서 체계적으로 진단하고, 거버넌스 및 제도 차원의 근본적인 개선 방안을 탐구하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 국가난제 분석틀을 적용하여 문제가 고착화된 구조적 원

인을 연속관계(경로의존성), 이해관계(갈등 구조), 인과관계(악순환 메커니즘) 측면에서 분석하였다.

연구의 사전 단계로서 사이버안보 난제 지형도를 분석한 결과, AI 기술 발전 등으로 디지털 의존도가 심화되고 기술 융합이 시스템 복잡성을 증가시켜 연쇄적 시스템 위험을 높이고 있음을 확인하였다. 또한, 디지털 인프라가 상업 자산에서 전략 자산으로 전환되면서 상호의존성의 무기화, 테크노 내셔널리즘 등 복합 안보 위협이 부상하였다. 이해관계 측면에서는 사이버안보의 공공재적 특성에도 불구하고 민간 소유 구조로 인한 시장 실패(안전 투자 부족), 사건 발생 시에만 관심이 집중되는 단속적 균형, 그리고 거버넌스 분절과 초국경성 등이 문제의 복잡성을 심화시키고 있었다. 사전 진단을 통해 이러한 요인들이 ①정책 경로의존, ②임시방편의 실패, ③책임 회피와 시장 실패라는 세 가지 상호강화 루프를 형성하며 구조적 악순환을 강화시키고 있음을 확인하였으며, 이는 현행 체계가 포착하지 못하는 정책 공백(Policy Gap)이 있다는 것을 시사한다.

1. 정책 연속성 진단: 양적 성능 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화

디지털 인프라 정책의 역사적 전개 과정을 분석한 결과, 한국은 1990년대 중반 이후 현재까지 일관되게 ‘속도와 확산’ 중심의 양적 성능 향상에 주력해 온 강력한 경로 의존성을 보여왔다. 초기 정보화 시기부터 모바일 융합 시기를 거치며 이러한 정책 기조는 성공 경험으로 각인되어 고착화되었다. 디지털 심화 시기에 이르러 AI 확산 등으로 안보 환경이 급변했음에도 불구하고, 이미 고착화된 정책 기조와 거버넌스 구조는 효과적으로 대응하는 데 한계를 드러냈다. 연속성 진단의 핵심 결과는 과거의 성공 경험이 오히려 보안과 복원력이라는 질적 품질을 정책 우선순위에서 구조적으로 주변화시켰다는 점이다. 경제적 성과라는 가시적 성취에 집중하는 동안 보안 취약성이라는 비가시적 위험은 체계적으로 과소평가되었고, 이는 보안 투자의 지속적 지연으로 이어져 현재의 구조적 취약성을 누적시키는 근본 배경이 되었다.

2. 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계

디지털 인프라를 둘러싼 이해관계의 복잡성은 인센티브 불일치, 정보 비대칭, 권한 분절, 초국경 상호의존이 맞물리는 구조적 상호작용에 기인한다. 특히 평시에는 위험이 잠복하다가 초점 사건발생 시 급격히 정치화되는 단속적 균형패턴이 반복되며, 이는 근본적 개선보다는 임시방편적 처방에 머무르게 한다. 시기별 갈등 이슈 분석 결과, 인터넷의 보편화와 접속 방식의 다양화에 따라 갈등의 복잡성이 점차 심화되는 경향을 확인하였다. 주목할 점은, 정부의 갈등관리 방식이 주로 사후적인 법적·제도적 대응에 의존하고 있다는 것이다. 이는 반복된 개인정보 유출 문제 등에서 명확히 드러나는데, 정부는 관련 법제도를 지속적으로 보완해왔으나 사건 발생 이후 사후적으로 제도가 보완되는 한계를 보였다. 이러한 사후적·단기적 대응 중심의 접근은 근본적 해결 방안 마련을 미흡하게 하며, 결국 동일하거나 유사한 문제가 더욱 심화된 형태로 재발하게 만들고 사회적 갈등과 정책적 대응의 복잡성을 가중시킨다.

3. 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환분석

사이버안보 난제가 어떻게 발생하고 지속되는지 규명하기 위해 시스템 다이내믹스 방법론을 적용하여 인과순환지도를 분석한 결과, 핵심적인 구조적 동학(dynamics)이 상호작용하며 문제를 악화시키고 있음이 확인되었다. 분석 결과, 문제를 고착화시키는 강화 루프(R)의 영향력이 시스템을 안정화시키려는 균형 루프(B)보다 강하게 작동하고 있었다. 구체적으로 네 가지 핵심 구조가 확인되었다. ① 기술 발전에 따른 위협 강화 구조(복합 적응계 특성)는 기술 발전이 공격 수익성을 높이고(R1) 새로운 취약점을 발생시켜(R2) 시스템 불안정성을 지속적으로 높인다. ② 단기 복구 의존 구조(부담 전가형 구조)는 기업이 근본적 투자(B2) 대신 단기 복구(B1)에 집중하여 장기적 투자를 지연시키고(R3), 왜곡된 인센티브가 투자를 악화시키는(R4) 악순환을 만든다. ③ 거버넌스의 책임·조정 실패 구조는 기업의 책임 회피와 정보 은폐(R5), 정부의 조정력 저하(R6)가 맞물려 피해를 재확대시킨다. ④ 속도·확산 중심의 정책 락인(Lock-in) 구조는 과거의 성공 경험(R7, R8)이 정책 기조를 고착시켜 장기적으로 보안 투자를 제약하고(R9) 인프라 취약성을 누적(R10)시킨다.

제2절 사이버안보 난제의 구조적 악순환 해소하고 복원력 강한 디지털 인프라 확보를 위한 전략적 방향성

본 연구는 한국의 디지털 인프라 사이버안보 문제가 과거의 경로의존성(정책 락인), 만성적인 안전 투자 부족(시장 실패), 그리고 분절된 대응 관행(거버넌스 실패)이 상호 작용하며 발생한 구조적 난제임을 규명하였다. 특히 시스템 다이내믹스 분석을 통해, 이러한 문제를 악화시키는 강화 루프의 힘이 강하게 작동하고 있어, 기존의 단편적이고 임시방편적인 접근 방식으로는 근본적인 해결이 불가능하다는 진단을 하였다.

이러한 정책 공백을 해소하고 구조적 악순환을 선순환으로 전환하여 복원력있는 사이버안보 체계를 달성하기 위한 전략적 방향성은 다음과 같다.

1. 전략적 방향성 1: 질적 복원력 중심의 디지털 인프라 정책 재정립 (경로의존성 극복)

정책 패러다임의 전환을 통한 경로의존성 극복이 필요하다. 정책의 무게 중심을 양적 성능(속도·확산)에서 질적 복원력(안보·안정성)으로 전환해야 한다. 즉 디지털 인프라에서 나타나는 사이버안보 난제 해결을 위한 제도 정비가 필요하다는 것이다. 핵심디지털기반시설 지정 범위를 데이터센터, 클라우드 서비스, AI 인프라 등으로 확대하고, 평가 기준을 물리적 이중화, 재난복구시스템등 질적 복원력 중심으로 강화해야 한다. 구체적으로는 디지털 인프라 복원력 영향평가 제도를 신설하여, 모든 주요 디지털 사업에 대해 경제성 평가와 동등한 수준으로 안보·복원력 평가를 의무화하고, 이를 예산 배정 및 사업 승인의 전제조건으로 설정하여 법적 의무 이행력을 확보해야 한다.

2. 전략적 방향성 2: 인센티브 구조 재설계 및 책임성 강화(시장실패 극복)

둘째, 인센티브 구조 재설계를 통한 시장 실패 보완 및 책임성 강화가 필요하다. 왜곡된 인센티브 구조를 개선하여 민간 기업이 근본적인 보안 투자를 확대하도록 유도해야 한다. 우선, 최소한의 보안 조치 이행을 이유로 면책받는 관행을 극복하고 기

업의 실질적 책임성을 강화해야 한다. 이를 위해 중대한 과실이나 의도적인 사고 은폐에 대해서는 징벌적 손해배상제 및 집단소송제 도입을 적극 검토할 필요가 있다. 동시에, 규제 강화와 병행하여 장기적인 보안 아키텍처 개선, 신기술 도입 등 근본적인 보안 역량 강화 투자에 대한 세제 지원을 대폭 확대해야 한다. 또한, 중소기업·병원 등 취약 부문을 지원하는 유틸리티로서의 안보 환경을 조성하고, 정부 지원을 통해 사이버안보 보험 시장을 활성화하여 자율적인 리스크 관리 생태계를 구축해야 한다.

3. 전략적 방향성 3: 통합 거버넌스 및 구조적 학습 시스템 구축

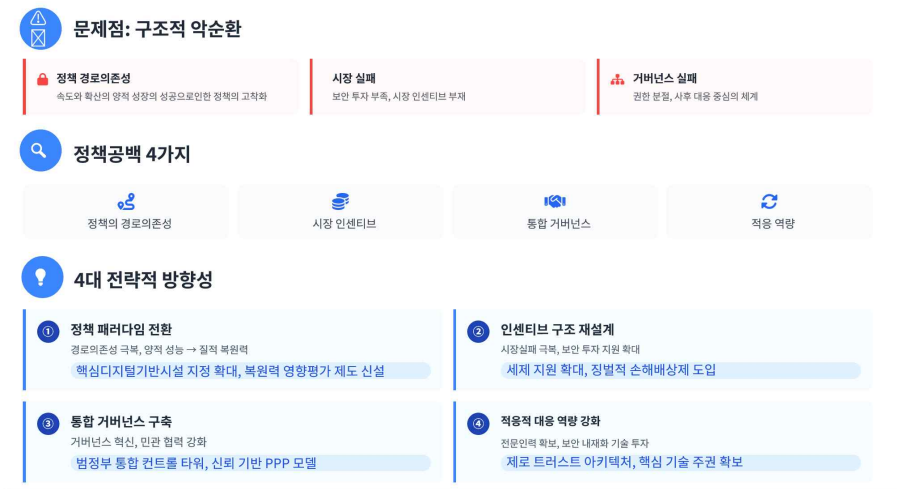
셋째, 거버넌스 혁신을 통한 통합적 위기관리 및 구조적 학습 시스템 구축이 필요하다. 분절된 거버넌스와 책임 회피 구조를 혁신하여 국가 차원의 통합적 위기관리 역량을 확보하고, 실패로부터 배우는 구조적 학습을 촉진해야 한다. 이를 위해 국가 디지털 인프라 안보 위원회와 같은 범정부 통합 컨트롤 타워를 확립하여 분산된 권한을 조정하고 정책을 총괄하며, 위기 시 공공과 민간의 역할과 책임(R&R)을 명확히 해야 한다. 또한, 신뢰 기반의 민관 협력(PPP) 모델 구축이 시급하다. 정부는 민간의 기술 전문성을 적극적으로 활용하고, 규제 투명성 강화를 통해 사회적 신뢰를 회복해야 한다. 특히, 사고 발생 시 비난보다는 근본 원인 분석에 집중하는 디지털 재난 독립 조사와 정보를 자발적으로 공유하는 기업에 인센티브를 제공하는 정당한 문화를 정착시켜 정보 은폐 관행을 개선하고 구조적 학습을 제도화해야 한다.

4. 전략적 방향성 4: 적응적 대응 역량 강화를 위한 사이버안보 전문인력 확보 및 유지를 위한 실효성 있는 유인책 마련

넷째, 전략적 기술 및 인력 확보를 통한 적응적 대응 역량 강화가 필요하다. 기술 발전 속도에 대응하고 끊임없이 진화하는 위협 강화 구조를 약화시키기 위해 국가 차원의 적응 역량을 강화해야 한다. 먼저, 심각한 인력난 및 수도권 집중 현상을 해소하기 위해 사이버안보 전문인력 확보 및 유지를 위한 실효성 있는 유인책(임금 유연화, 지방 정부 지원 강화)을 마련하고, 실전형 훈련을 확대해야 한다. 기술적으로는 폐쇄

망 중심의 경직된 규제를 완화하는 동시에 국가안보 관점에서 구조적인 기능부전을 고려하며 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처 도입 등 개방형 시스템 환경에서의 안보 내재화 기술 투자를 확대하여 데이터 활용과 안보의 균형을 모색해야 한다. 더 나아가 경제안보 관점에서 핵심 장비 및 소프트웨어 공급망 리스크 관리를 강화하고 핵심 기술 주권 확보를 위한 전략적 R&D를 확대하며, 기술 분쟁 발생 시 전문가의 참여를 확대하는 등 법·제도적 전문성을 강화해야 한다.

[그림 4-1] 디지털 인프라의 사이버안보 난제 문제와 전략적 방향성



자료: 연구진 작성

참고문헌

제1장

(국내외 학술논문)

김상배(2015), 「사이버안보의 미증관계: 안보화 이론의 시각」, 『한국정치학회보』, 49(1), pp. 71-97.

정호열·이상민(2012), 「망중립성 (Net Neutrality) 논쟁과 관련 규제 소고」, 『성균관법학』, 24(3), pp. 717-741.

조영희·김훈희(2023), 「사이버안보 강화를 위한 전문인력 양성교육 방안 법제 연구-[사이버안보법 제정을 중심으로]」, 『법학논총』, 36(1), pp. 193-227.

최승재(2008), 「미국에서의 디지털 콘텐츠의 공정이용항변의 적용과 한계-유튜브 (Youtube)를 둘러싼 일련의 소송을 중심으로」, 『한국저작권위원회 계간저작권』, 21(4), 통권 84호, pp. 42-61.

최승재(2011), 「경쟁법의 관점에서 본 망중립성에 대한 연구」, 『언론과법』, 10(2), pp. 369-406.

함승현·박대우(2017), 「국가 사이버안보를 위한 정책 연구」, 『한국정보통신학회논문지』, 21(9), pp. 1,666-1,673.

Ding, J., & Dafoe, A.(2021), "The logic of strategic assets: From oil to AI", *Security Studies*, 30(2), pp. 182-212.

Glass, V., & Tardiff, T.(2019), "A new direction for the net neutrality debate", *Telecommunications Policy*, 43(3), pp. 199-212.

Hart, J. A.(2011), "The net neutrality debate in the United States", *Journal of Information Technology & Politics*, 8(4), pp. 418-443.

Jang-Jaccard, J., & Nepal, S.(2014), "A survey of emerging threats in cybersecurity", *Journal of computer and system sciences*, 80(5), pp. 973-993.

Nong, H., Lin, Y., & Zhang, Q.(2025), "Cybersecurity Policy and Corporate R&D Investment", *Finance Research Letters*, 106939.

Ramim, M. M., & Hueca, A.(2021), "Cybersecurity capacity building of human capital: Nations supporting nations", *Online Journal of Applied Knowledge Management*

(QJAKM), 9(2), pp. 65-85.

Rittel, H. W. J., and Webber, M. M.(1973), "Dilemmas in a general theory of planning", *Policy Sciences*, 4(2), pp. 155-169.

(국내 저서)

조원선 외(2024), 『기술안보 관점의 디지털 인프라 복원력 강화방안: 해저케이블을 중심으로』, 과학기술정책연구원.

최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신 전략 연구』, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2023), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)』 (제1권, 총괄), 과학기술정책연구원.

제2장

(보도자료)

한국인터넷진흥원 보도자료(2025.1.24.), 「사이버 침해사고 피해, 전년 대비 약 48% 증가」

(국내외 저서)

안정배(2014), 『한국인터넷의 역사』, 블로터앤미디어.

Baumgartner, F. R., and Jones, B. D.(1993), *Agendas and Instability in American Politics*, University of Chicago Press.

Beck, U. (1992), *Risk Society: Towards a New Modernity*, Sage.

Birkland, T. A. (1997), *After Disaster: Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events*, Georgetown University Press.

Boin, A., 't Hart, P., Stern, E., and Sundelius, B. (2005), *The Politics of Crisis Management*, Cambridge University Press.

Hood, C. (2011), *The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government*, Princeton University Press.

Kasperson, R. E., & Kasperson, J. X.(2001), *Climate change, vulnerability, and social justice*, SEI(STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE).

- Olson, M.(1965), *The Logic of Collective Action*. Harvard University Press.
- Perrow, C.(1984), *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*, Basic Books.
- Senge, P. M.(1990), *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*, Broadway Business.
- (국내의 학술논문)
- 전승재, & 권현영. (2019), 「해킹을 방지하지 못한 사업자의 과실책임에 관한 세 번째 대법원 판결에 부쳐」, 『법학논총』, 36(3), pp. 113-151.
- Anderson, R., & Moore, T. (2006), “The economics of information security”, *science*, 314(5799), pp. 610-613.
- Dancilil, T., and Çelik, C.(2021), “National Security 2.0: The Cyber Security of Critical Infrastructure”, *PERCEPTIONS: Journal of International Affairs*, 26(2), pp. 259-276.
- Downs, A. (1972), Up and down with ecology: The “issue-attention cycle.”, *Public Interest*, 28, pp. 38-50.
- Farrell, H., and Newman, A. L. (2019), “Weaponized interdependence: How global economic networks shape coercion”, *International Security*, 44(1), pp. 42-79.
- Kasperson, R. E., Kasperson, J. X., Pidgeon, N., and Slovic, P. (1988), “The social amplification of risk”, *Risk Analysis*, 8(2), pp. 177-187.
- Kim, D. H.(1992), “System archetypes at a glance”, *The Systems Thinker*, 3(4), pp. 5-6.
- Levitt, B., & March, J. G.(1988), “Organizational learning”, *Annual review of sociology*, 14(1), pp. 319-338.
- Lindsay, J. R.(2015), “The impact of China on cybersecurity: Fiction and friction”, *International Security*, 40(3), pp. 7-47.
- Mkhwanazi, D., and Futchter, L.(2024), “National Critical Information Infrastructure Protection Through Cybersecurity: A National Government Perspective”, *Proceedings of the 19th International Conference on Cyber Warfare and Security*, 19(1), pp. 555-564.
- Möllers, N.(2021), “Making digital territory: Cybersecurity, techno-nationalism, and the moral boundaries of the state”, *Science, Technology, & Human Values*, 46(1), pp. 112-138.

Ostrom, E.(2010), "Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change", *Global Environmental Change*, 20(4), pp. 550-557.

Pierson, P.(2000), "Increasing returns, path dependence, and the study of politics", *American political science review*, 94(2), pp. 251-267.

Provan, K. G., and Kenis, P. (2008), "Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), pp. 229-252.

(온라인자료)

과학기술정보통신부(2022.12.05.), 무선데이터 트래픽 통계 현황(2022년 10월말 기준), 과학기술정보통신부 공시 통계정보(작성일: 2022.12.05.)

이동 3사(LGT, KT, SKT), 『사업보고서 공시 기준 데이터』

EU 「일반데이터보호규정(행정벌금부와 일반조건)」, Art. 83 GDPR General conditions for imposing administrative fines (<https://gdpr-info.eu/art-83-gdpr/>) 및 The maximum amount of a fine under UK GDPR and DPA 2018(<https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/policies-and-procedures/data-protection-fining-guidance/statutory-background/the-maximum-amount-of-a-fine-under-uk-gdpr-and-dpa-2018/>) 에 해당

영국 정부(Department for Science, Innovation and Technology)(2024.04.09.), 「Cyber security breaches survey 2024」, <https://www.gov.uk/government/statistics/cyber-security-breaches-survey-2024/cyber-security-breaches-survey-2024>.

FBI 보도자료(2025.04.23.), 「FBI Releases Annual Internet Crime Report」, <https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-annual-internet-crime-report>.

(웹사이트)

개인정보보호위원회 웹사이트, <https://www.pipc.go.kr>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr/>

디지털투데이, <https://www.digitaltoday.co.kr>

Byline Network 웹사이트, <https://byline.network>

StartupRecipe 웹사이트, <https://startuprecipe.co.kr/>

Intellectual Data Insights 웹사이트, <https://intellectualdata.com>

NITRD 웹사이트, <https://www.nitrd.gov/>

제3장 제1절

(보도자료 및 정부문서)

과학기술정보통신부 보도자료(2022.07.13.), 「사이버 10만 인재 양성 방안」 발표

과학기술정보통신부 보도자료(2023.03.30.), 「디지털서비스 안정성 강화 방안」 발표

미래창조과학부 보도자료(2013.07.04.), 「정부, 「국가 사이버안보 종합대책」 수립」

방송통신위원회 보도자료(2011.08.08.), 「정부, 「국가 사이버안보 마스터플랜」 수립」

관계부처 합동(2015.03.17.), 『국가 사이버안보 태세 강화 종합대책(2015년)』

관계부처 합동(2019.09.03.), 『국가 사이버안보 기본계획』

관계부처 합동(2022.09.), 『대한민국 디지털 전략』

국가안보실(2019.04.), 『국가 사이버안보 전략』

국회예산정책처(2023.07), 『디지털 전환 정책 및 주요 사업 분석』

기획재정부(2020.07.14.), 『한국판 뉴딜 종합계획』

기획재정부(2021.07.15.), 『한국판 뉴딜 2.0 추진계획』

국가안보전략연구원(2020), 「주요국 사이버안보 전략과 한국에의 시사점」, 『INSS전략보고』

국가안보전략연구원(2024), 국가 사이버안보 전략개정의 특징과 시사점, 이슈브리프, 512호

권정현 외(2015), 「역사적 신제도주의 경로의존성 관점에서의 교장공모제 제한요인 분석」, 『교육행정학연구』, 33(3), pp. 1-28.

권양섭 외(2021), 「사이버테러 대응 방안에 관한 고찰」, 『법이론실무연구』, 9(1), pp. 245-263.

김상욱(1999), 「전자정부 구현을 위한 발전전략」, 자치정보화재단 창립 1주년 기념 제2회 자치정보화 세미나 논문집: pp. 41-53.

김충영·남수현(2012), 「국가정보화전략 및 거버넌스의 평가와 대안」, 디지털융복합연구 제10권 제1호, pp. 135-145.

김태호(2024), 「디지털 전환의 기본권적 문제상황과 대응체계」, 헌법재판소 헌법재판연구원

박상돈·김인중(2013), 「사이버안보 추진체계의 제도적 개선과제 연구」, 『융합보안 논문지』, 제13권 제4호, pp. 3-10.

손상영(2000.02.), 「CYBER KOREA 21의 추진성과, 정보통신정책연구원 세미나 및 공청회 자료」, 서울경제(1999.03.02.).

손수아 외(2024), 「고약한 문제를 다루기 위한 통합적 정책분석 설계방법 탐색」, 『정책분석평가학회보』, 34(3), pp. 269-310.

성옥준 외(2024), 「정보화정책 저널 30주년 리뷰: 정보화 정책의 과거, 현재, 그리고 미래」, 『정보화정책』, 제31권 제4호, pp. 3-62.

송영근 외(2022), 「디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위」, 『ETRI Insight』, 2022.

심우민(2017), 「지능정보사회 중장기 종합대책 의 의미와 입법과제」, 『이슈와 논점』, 제1249호, 2017.1.26., 국회입법조사처.

이윤식(2009), 「이명박 정부의 국가정보화 기본계획 및 실행계획에 관한 비판적 검토」, 『한국지역정보 학회회지』, 12(4), pp. 1-38.

정명주(2007), pp. 「정보화정책평가로서의 분과(sector)별 평가모형 구상」, 『행정논총』, 제45권 제2호, pp. 155-189.

정충식(2021), 「우리나라 정보화 및 전자정부 정책 30년의 변화」, 『지능정보기술동향』, (사)ICT플랫폼 학회.

채재병(2013), 「안보환경의 변화와 사이버안보」, 『정치정보연구』, 제16권 2호, pp. 172-174.

하연섭(2016), 『제도분석 제2판: 이론과 쟁점』, 서울: 다산출판사, pp. 191-196.

한세억(2002), 「정보화의 경로의존성에 관한 연구」, 『정보사회연구』, 2000년 봄, pp. 1-29.

한세억(2010), 「한국 정보화정책의 변천과 특징」, 『정보화정책』, 제17권 제4호, pp. 23-43.

(웹사이트)

국정신문(대한민국 정책프리핑) 웹사이트, <https://www.korea.kr>

뉴스1 웹사이트, <https://www.news1.kr>

뉴스프리존 웹사이트, <https://www.newsfreezone.co.kr>

디지털데일리 웹사이트, <https://m.ddaily.co.kr>

매일경제 웹사이트, <https://www.mk.co.kr>

보안뉴스 웹사이트, <https://www.boannews.com>

서울경제 웹사이트, <https://www.sedaily.com>
 세계일보 웹사이트, <https://www.segye.com>
 연합뉴스 웹사이트, <https://www.yna.co.kr>
 이데일리 웹사이트, <https://www.edaily.co.kr>
 전자신문 웹사이트, <https://www.etnews.com>
 조선일보 웹사이트, <https://www.chosun.com>
 중앙일보 웹사이트, <https://www.joongang.co.kr>
 지디넷코리아 웹사이트, <https://zdnet.co.kr>
 한겨레 웹사이트, <https://www.hani.co.kr>
 한국경제 웹사이트, <https://www.hankyung.com>
 한국정경신문 웹사이트, <http://kpenews.com>
 헤럴드경제 웹사이트, <https://biz.heraldcorp.com>

제3장 제2절

(온라인자료)

국무조정실(2024), 『공공갈등관리 매뉴얼』, 5th Edition(2024). 국무조정실.
<https://www.opm.go.kr/opm/info/policies.do?mode=view&articleNo=158843>.(등록일: 2025.04.14)

행정자치부(2016), 『갈등관리 매뉴얼』, 행정안전부.
https://mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do%3BsessionId=KNRJ22h475jWV4UlaLZ5aBjfpPvWXmew1NDsqrJZ7vPFkawY9pXAUyOw8Jmj6x8A.mopwas53_servlet_engine1?bbsId=BBSMSTR_000000000015&nttId=48338.
 (등록일: 2016.02.03.)

(웹사이트)

빅카인즈 웹사이트, <https://www.bigkinds.or.kr>
 찾기쉬운 생활법령정보, <https://www.easylaw.go.kr/CSP/Main.laf>

제3장 제3절

(국내외 학술논문)

- Abdullah M. et al.(2025), “Evolution Cybercrime—Key Trends, Cybersecurity Threats, and Mitigation Strategies from Historical Data”, *Analytics*, 4(3), p. 25.
- Anderson R. and T. Moore(2006), “The economics of information security”. *Science*, 314(5799), pp. 610-613.
- Becote B. and BP. Rimal(2023), “Complexity Science and Cyber Operations: A Literature Survey”, *Complex System Modeling and Simulation*, 3(4), pp.327-342.
- Cavelty M. D.(2018), “Cybersecurity research meets science and technology studies”, *Politics and Governance*, 6(2), pp. 22-31.
- Nilantha P. et al.(2025), “A survey of cyber threat attribution: Challenges, techniques, and future directions”, *Computers & Security*, p. 157.
- Prasad R. et al.(2025), “Complex Challenges of Cyber Threat Attribution”, *Computers & Security*, p. 134.
- Savaş S. and S. Karata(2022), “Cyber governance studies in ensuring cybersecurity: an overview of cybersecurity governance”, *Int Cybersecur Law Rev.*, 3(1), pp. 7-34.
- Tsagourias N. and M. Farrell(2020), “Cyber attribution: Technical and legal approaches and challenges”, *European Journal of International Law*, 31(3), pp. 941-967.
- 유호근·설규상(2017), 「사이버안보 체계: 거버넌스 형성의 문제와 한국」, 『한국정치외교사논총』, 38(2), pp. 237-270.
- 조화순·권웅(2017), 「한국과 미국의 사이버안보 거버넌스: 사이버위협 안보화 관점에서의 비교」, 『정보사회와 미디어』, 18(2), pp. 97-120.

(저서 및 온라인 자료)

- ENISA(2023), “ENISA THREAT LANDSCAPE 2023” 제11판, ENISA(European Union Agency for Cybersecurity).
- OECD(2022), “*Policy Framework on Digital Security*”, OECD Publishing.
- Sterman J. D.(2000), “*Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*”, McGraw-Hill.
- Verma R.(2024), “Cybersecurity Challenges in the Era of Digital Transformation”, 『

Transdisciplinary Threads: Crafting the Future Through Multidisciplinary Research. 1., INFINITY PUBLICATION PVT. LTD., pp. 178-186.

World Economic Forum(2024), *“Global Cybersecurity Outlook 2024”*, World Economic Forum.

